

(Đề có 2 trang)

Họ tên : Số báo danh :

Mã đề 101

I/ TRẮC NGHIỆM (15 câu – 5 điểm)

Câu 1: Trong một tổ có 5 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn 2 học sinh trong tổ trên tham gia lao động.

- A. 72. B. 36. C. 20. D. 9.

Câu 2: Cho A và B là hai biến cố đối của một phép thử T. Biết xác suất xảy ra biến cố A là $P(A) = 0,3$. Tính xác suất của biến cố B?

- A. $P(B) = 0,2$. B. $P(B) = \frac{7}{100}$. C. $P(B) = 0,7$. D. $P(B) = 0,3$.

Câu 3: Hệ số của x^7 trong khai triển $(2 - 3x)^{15}$ là:

- A. $-C_{15}^8 \cdot 2^8$. B. C_{15}^8 . C. $-C_{15}^8 \cdot 2^8 \cdot 3^7$. D. $C_{15}^7 \cdot 2^7 \cdot 3^7$.

Câu 4: Trong mp tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình: $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$. Hỏi phép vị tự tâm O tỉ số $k = -2$ biến (C) thành đường tròn nào sau đây:

- A. $(x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 16$. B. $(x + 2)^2 + (y + 4)^2 = 16$.
C. $(x - 4)^2 + (y - 2)^2 = 16$. D. $(x + 4)^2 + (y + 2)^2 = 4$.

Câu 5: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt trung điểm AB và AC. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $MN \parallel (ABC)$. B. $BC \parallel (AMN)$. C. $MN \parallel (BCD)$. D. $BC \parallel (ABC)$.

Câu 6: Trong một hộp chứa 7 bi xanh khác nhau, 4 bi đỏ khác nhau. Lấy ngẫu nhiên 3 bi trong hộp. Tính xác suất để 3 bi lấy ra có đủ hai màu.

- A. $\frac{42}{55}$. B. $\frac{26}{33}$. C. $\frac{7}{33}$. D. $\frac{13}{55}$.

Câu 7: Chọn mệnh đề **sai** trong các mệnh đề sau?

- A. Tập xác định của hàm số $y = \sin x$ là $\mathbb{R}$. B. Hàm số $y = \cos x$ là hàm số chẵn.
C. Tập xác định của hàm số $y = \tan x$ là $\mathbb{R}$. D. Hàm số $y = \sin x$ là hàm số lẻ.

Câu 8: Có 3 cây bút đỏ khác nhau, 4 cây bút xanh khác nhau trong một hộp bút. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra một cây bút từ hộp bút?

- A. 12. B. 4. C. 3. D. 7.

Câu 9: Nghiệm của phương trình $\sin x = 1$ là:

- A. $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$. B. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$. C. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$. D. $x = k\pi$.

Câu 10: Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để phương trình: $\tan^2 x - \tan x + m = 0$ có nghiệm.

- A. $m \leq 1$. B. $m \leq \frac{1}{4}$. C. $m \geq \frac{1}{4}$. D. $\frac{1}{4} \leq m \leq 1$.

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $AC \cap BD = M$ và $AB \cap CD = N$. Giao tuyến của mặt phẳng (SAB) và mặt phẳng (SCD) là đường thẳng

- A. SN . B. MN . C. SM . D. SA .

Câu 12: Cho lục giác đều $MNPQEF$ tâm O . Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. Phép tịnh tiến theo véc tơ $\overrightarrow{MN}$ biến E thành Q .
 B. Phép tịnh tiến theo véc tơ $\overrightarrow{MN}$ biến P thành O .
 C. Phép tịnh tiến theo véc tơ $\overrightarrow{MN}$ biến F thành O .
 D. Phép tịnh tiến theo véc tơ $\overrightarrow{MN}$ biến M thành N .

Câu 13: Cho tập hợp $X = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau lấy từ tập X sao cho số đó lớn hơn 2023.

- A. 584. B. 596. C. 593. D. 600.

Câu 14: Trong hệ tọa độ Oxy , phép quay tâm O góc -90° biến điểm $M(0; 3)$ thành điểm M' . Khi đó tọa độ của điểm M' là

- A. $(0; -3)$. B. $(3; 0)$. C. $(0; 3)$. D. $(-3; 0)$.

Câu 15: Giá trị lớn nhất của hàm số $y = 2022 \sin x + 1$ bằng

- A. 2. B. 2022. C. 2023. D. 1.

II/ TỰ LUẬN: (5 điểm)

Bài 1: (1,5đ) Giải các phương trình sau:

a/ $\sin x = \frac{1}{2}$

b/ $2 \cos^2 x + \sqrt{3} \sin 2x = 3$

Bài 2: (1,5đ)

a/ Viết khai triển nhị thức Niuton $(x+2)^5$.

b/ Xếp ngẫu nhiên 8 học sinh nam và 5 học sinh nữ thành một hàng ngang. Tính xác suất để có ít nhất 2 học sinh nữ đứng liền kề nhau.

Bài 3: (2đ)

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang đáy AB và $AB = 2CD$.

a/ Chứng minh $CD \parallel (SAB)$.

b/ Gọi M là trung điểm SD , gọi K là giao điểm của AM và (SBC) . Tính tỉ số $\frac{AM}{AK}$.

----- **HẾT** -----

Phần đáp án câu trắc nghiệm:

Mã đề Câu	101	102	103	104	105	106	107	108
1	B	C	A	B	D	A	B	A
2	C	C	B	B	A	A	D	B
3	C	C	B	D	B	B	D	C
4	B	A	C	C	B	B	C	D
5	C	D	A	B	C	C	A	C
6	A	A	D	B	B	D	C	B
7	C	C	D	B	D	A	C	C
8	D	C	D	A	A	D	A	C
9	C	C	D	D	A	D	D	D
10	B	C	C	D	C	C	D	B
11	A	C	D	B	D	A	B	C
12	B	B	C	D	A	B	B	D
13	B	A	A	C	D	C	D	A
14	B	C	B	B	D	D	A	C
15	C	B	D	B	C	C	B	C

Xem thêm: **ĐỀ THI HK1 TOÁN 11**

<https://toanmath.com/de-thi-hk1-toan-11>

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 11

II/ TỰ LUẬN: Mã đề lẻ.

Bài 1: (1,5đ) Giải các phương trình sau:

a/ (0,75đ) $\sin x = \frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow \sin x = \sin \frac{\pi}{6} \quad 0,25$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi & 0,25 \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi & 0,25 \end{cases}$

b/ (0,75đ) $2\cos^2 x + \sqrt{3}\sin 2x = 3$

$\Leftrightarrow \cos 2x + \sqrt{3}\sin 2x = 2 \quad 0,25$

$\Leftrightarrow \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x = 1$

$\Leftrightarrow \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = 1 \quad 0,25$

$\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + k\pi \quad 0,25$

Bài 2: (1,5đ)

a/ (0,5đ)

$(x+2)^5 = \sum_{k=0}^5 C_5^k x^{5-k} \cdot 2^k \quad 0,25$

$= x^5 + 10x^4 + 40x^3 + 80x^2 + 80x + 32 \quad 0,25$

b/ (1đ) Xếp ngẫu nhiên 8 học sinh nam và 5 học sinh nữ thành một hàng ngang. Tính xác suất để có ít nhất 2 học sinh nữ đứng liền kề nhau.

Ta có $n(\Omega) = 13!$ 0,25

Gọi A là biến cố thỏa mãn bài toán.

$\Rightarrow \bar{A}$ là biến cố xếp 13 học sinh thành một hàng sao cho không có bất kỳ học sinh nữ đứng kề nhau.

+ Xếp 8 hs nam thành một hàng có $8!$ cách.

+ Từ 9 vách ngăn xen kẽ với 8 hs nam chọn 5 vách ngăn để xếp 5 hs nữ có A_9^5 cách

$\Rightarrow n(\bar{A}) = 8!A_9^5 \quad 0,25$

Suy ra xác suất của A là

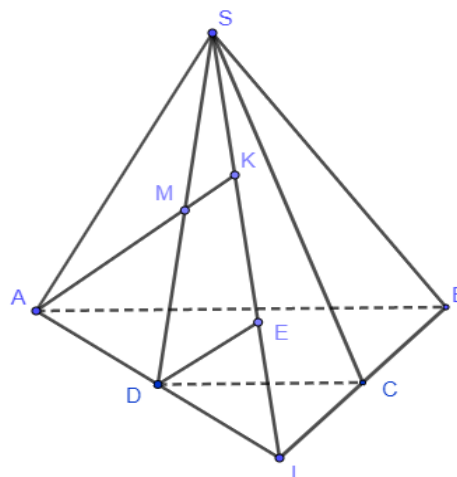
$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{8!A_9^5}{13!} = \frac{129}{143} \quad 0,5$

Bài 3: (2đ) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang đáy AB và $AB = 2CD$.

a/ Chứng minh $CD \parallel (SAB)$.

b/ Gọi M là trung điểm SD , gọi K là giao điểm của AM và (SBC) . Tính tỉ số $\frac{AM}{AK}$.

a/ (1,0đ)



Hình vẽ câu a: 0,25

Ta có: $\begin{cases} CD \parallel AB & 0,25 \\ AB \subset (SAB) & 0,25 \end{cases} \Rightarrow CD \parallel (SAB) \quad 0,25$

b/ (1,0đ)

Hình vẽ câu b đúng: 0,25

Xác định đúng điểm K 0,25

Gọi E là trung điểm IK.

Nên suy ra DE là đường trung bình tam giác AIK

Mà M là trung điểm SD nên K là trung điểm SE

$\Rightarrow MK = \frac{1}{2}DE = \frac{1}{4}AK \quad 0,25$

$\Rightarrow \frac{AM}{AK} = \frac{3}{4} \quad 0,25$

** Hs làm theo cách khác, giải đúng gv linh hoạt tự chia điểm.*

III/ TỰ LUẬN: Mã đề chẵn

Bài 1: (1,5đ) Giải các phương trình sau:

a/ (0,75đ) $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\Leftrightarrow \sin x = \sin \frac{\pi}{3} \quad 0,25$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi & 0,25 \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi & 0,25 \end{cases}$

b/ (0,75đ) $2\cos^2 x + \sqrt{3}\sin 2x = 3$

$\Leftrightarrow \cos 2x - \sqrt{3}\sin 2x = 2 \quad 0,25$

$\Leftrightarrow \frac{1}{2}\cos 2x - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x = 1$

$\Leftrightarrow \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = 1 \quad 0,25$

$\Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{6} + k\pi \quad 0,25$

Bài 2: (1,5đ)

a/ (0,5đ)

$(x+3)^5 = \sum_{k=0}^5 C_5^k x^{5-k} \cdot 3^k \quad 0,25$

$= x^5 + 15x^4 + 90x^3 + 270x^2 + 405x + 243 \quad 0,25$

b/ (1đ) Xếp ngẫu nhiên 9 học sinh nam và 5 học sinh nữ thành một hàng ngang. Tính xác suất để có ít nhất 2 học sinh nữ đứng liền kề nhau.

Ta có $n(\Omega) = 14!$ 0,25

Gọi A là biến cố thỏa mãn bài toán.

$\Rightarrow \bar{A}$ là biến cố xếp 14 học sinh thành một hàng sao cho không có bất kỳ học sinh nữ đứng kề nhau.

+ Xếp 9 hs nam thành một hàng có $9!$ cách.

+ Từ 10 vách ngăn xen kẽ với 9 hs nam chọn 5 vách ngăn để xếp 5 hs nữ có A_{10}^5 cách

$\Rightarrow n(\bar{A}) = 9! \cdot A_{10}^5 \quad 0,25$

Suy ra xác suất của A là

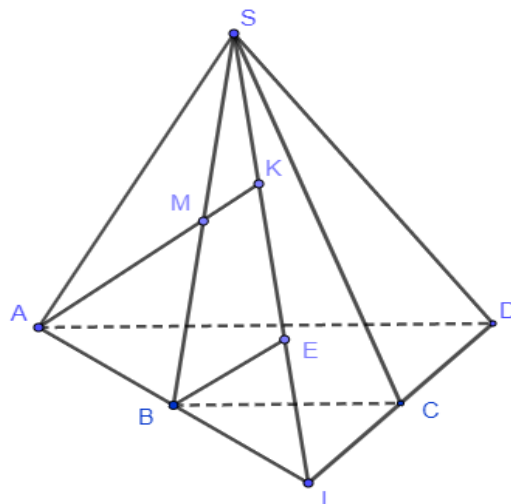
$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{9! \cdot A_{10}^5}{14!} = \frac{125}{143} \quad 0,5$

Bài 3: (2đ) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang đáy AD và $AD = 2BC$.

a/ Chứng minh $BC \parallel (SAD)$.

b/ Gọi M là trung điểm SB , gọi K là giao điểm của AM và (SCD) . Tính tỉ số $\frac{AM}{AK}$.

a/ (1,0đ)



Hình vẽ câu a: 0,25

Ta có: $\begin{cases} BC \parallel AD & 0,25 \\ AD \subset (SAD) & 0,25 \end{cases} \Rightarrow BC \parallel (SAD) \quad 0,25$

b/ (1,0đ)

Hình vẽ câu b đúng: 0,25

Xác định đúng điểm K 0,25

Gọi E là trung điểm IK.

Nên suy ra DE là đường trung bình tam giác AIK

Mà M là trung điểm SB nên K là trung điểm SE

$\Rightarrow MK = \frac{1}{2}BE = \frac{1}{4}AK \quad 0,25$

$\Rightarrow \frac{AM}{AK} = \frac{3}{4} \quad 0,25$

*** Hs làm theo cách khác, giải đúng gv linh hoạt tự chia điểm.**

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUC**MÔN TOÁN - KHỐI LỚP 11****ĐỀ CHÍNH THỨC**

(Đề có 2 trang)

Thời gian làm bài : 60 Phút (không kể thời gian phát đề)

Họ tên : SBD :

Mã đề 113**A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)****Câu 1.** Với k và n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn $k \leq n$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $A_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. B. $C_n^k = \frac{(n-k)!}{n!}$. C. $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$. D. $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$.

Câu 2. Trong hệ tọa độ Oxy , phép quay tâm O góc quay -90° biến điểm $M(3; -2)$ thành điểm nào dưới đây?

A. $K(-3; -2)$. B. $Q(2; -3)$. C. $P(-2; -3)$. D. $N(2; 3)$.

Câu 3. Phương trình $\cos x = \cos \alpha$ có công thức nghiệm là công thức nào dưới đây?

A. $x = \alpha + k\pi; k \in \mathbb{Z}$. B. $\begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = -\alpha + k2\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}$. C. $\begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}$. D. $\begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = -\alpha + k\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}$.

Câu 4. Tìm hệ số của số hạng chứa x^8 trong khai triển $(x^2 + 2)^8$.

A. $C_8^4 2^8$. B. $C_8^4 2^4$. C. $C_8^4 4^2$. D. $C_8^4 2$.

Câu 5. Tính tổng $S = C_{20}^0 + C_{20}^1 + C_{20}^2 + \dots + C_{20}^{20}$.

A. $S = 2^{20}$. B. $S = 2^{19}$. C. $S = 2^{20} + 1$. D. $S = 2^{20} - 1$.

Câu 6. Trong không gian cho tứ diện $ABCD$. Cặp đường thẳng nào sau đây chéo nhau?

A. AB và BD . B. AD và CD . C. AD và BC . D. AB và BC .

Câu 7. Tập xác định của hàm số $y = \cot x$ là tập nào?

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. C. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. D. $D = \mathbb{R}$.

Câu 8. Từ tập $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số đôi một khác nhau và luôn có mặt chữ số 2? A. 12. B. 53 C. 32. D. 155.**Câu 9.** Cho hình bình hành $ABCD$. Xét tịnh tiến $T_{\overrightarrow{DA}}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. C thành B . B. C thành A . C. B thành C . D. A thành D .

Câu 10. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2 \sin x + 3$ lần lượt là M, m. Tìm M, m?

A. $M = 2, m = -3$. B. $M = 5, m = 1$. C. $M = 3, m = 0$. D. $M = 3, m = 2$.

Câu 11. Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất 4 lần. Số phần tử không gian mẫu của phép thử là bao nhiêu?

A. 4.

B. 32.

C. 16.

D. 8.

Câu 12. Ảnh của đường thẳng $d: x - y + 4 = 0$ qua phép tịnh tiến theo $\vec{v} = (-2; 0)$ là đường thẳng có phương trình nào sau đây? A. $2x - 2y - 3 = 0$ B. $x + y - 2 = 0$ C. $2x + y - 1 = 0$ D. $x - y + 6 = 0$

Câu 13. Cho hình chóp $S.MNPQ$ có đáy $MNPQ$ là hình thang, đáy lớn MN . O là giao điểm của MP và NQ . Gọi H là trung điểm của SP và K là giao điểm của đường thẳng AH với mặt phẳng (SNQ) . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **đúng**?

A. K là giao điểm của AH và SQ .B. K là giao điểm của AH và SN .C. K là giao điểm của AH và NQ .D. K là giao điểm của AH và SO .

Câu 14. Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Công thức nào sau đây đúng?

A. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.B. $P(A \cup B) = P(A) \cdot P(B)$.C. $P(A \cup B) = P(A) - P(B)$.D. $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$.

Câu 15. Cho biết mệnh đề nào sau đây là **sai**?

A. Qua hai đường thẳng cắt nhau xác định duy nhất một mặt phẳng.

B. Qua ba điểm không thẳng hàng xác định duy nhất một mặt phẳng.

C. Qua một đường thẳng và một điểm không thuộc nó xác định duy nhất một mặt phẳng.

D. Qua hai đường thẳng bất kỳ xác định duy nhất một mặt phẳng.

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. Giải các phương trình sau: a) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ b) $\sqrt{3} \sin x + \cos x = 1$

Câu 2. Một hộp chứa 5 bi xanh, 6 bi trắng, 4 bi vàng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 bi khác màu.

Câu 3. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn $(C): (x-2)^2 + (y+3)^2 = 16$. Viết phương trình ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm O tỉ số $k = -3$.

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABC$. Trên các cạnh SB, SC, SA lần lượt lấy các điểm H, I, K sao cho $SH = 2HB$, $CI = \frac{1}{2}IS$, $SK = \frac{1}{3}SA$. Gọi d là giao tuyến của (HIK) với (ABC) . Chứng minh d song song với BC .

Câu 5. Một công ty cần tuyển nhân sự, có 28 người đến nộp hồ sơ. Trong đó có 14 người biết tiếng Anh, 16 người biết tiếng Pháp, 14 người biết tiếng Nhật, 8 người biết tiếng Anh và Pháp, 6 người biết tiếng Pháp và tiếng Nhật, 5 người biết tiếng Nhật và tiếng Anh. Biết rằng mỗi người biết ít nhất một thứ tiếng. Cách tính điểm xét tuyển của công ty như sau: chỉ biết một thứ tiếng cộng 2 điểm, chỉ biết tiếng Anh và tiếng Pháp cộng 6 điểm, chỉ biết tiếng Pháp và tiếng Nhật cộng 8 điểm, chỉ biết tiếng Nhật và tiếng Anh cộng 10 điểm, nếu biết cả ba thứ tiếng cộng 30 điểm. Do nhu cầu công việc nên công ty cần tuyển 3 người. Tính xác suất để chọn được 3 người có tổng số điểm của 3 người đó từ 70 điểm trở lên.

-----Hết-----

Thời gian làm bài : 60 Phút;

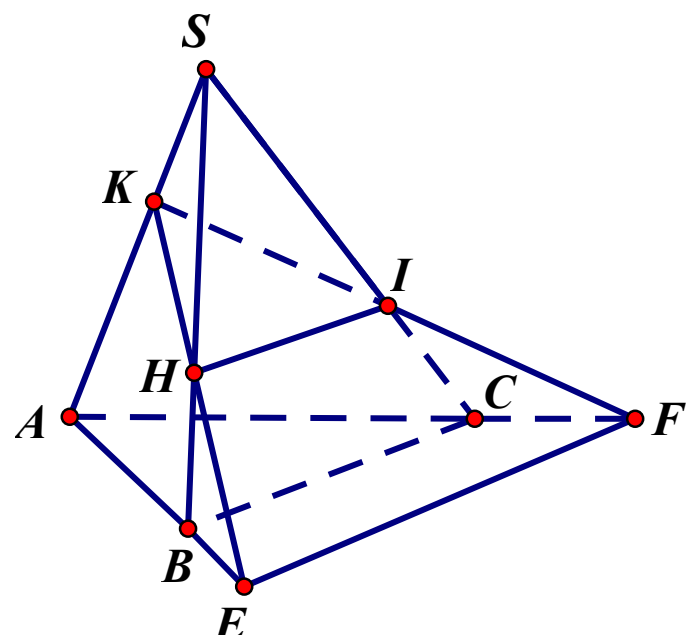
1. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Đề 113	Đề 215	Đề 317	Đề 429	Đề 132	Đề 214	Đề 246	Đề 358
1. C	1. C	1. C	1. A	1. C	1. A	1. C	1. B
2. C	2. A	2. B	2. C	2. B	2. A	2. C	2. D
3. B	3. C	3. C	3. D	3. A	3. B	3. B	3. A
4. B	4. B	4. C	4. B	4. D	4. D	4. A	4. B
5. A	5. D	5. D	5. C	5. A	5. B	5. B	5. C
6. C	6. B	6. D	6. B	6. C	6. C	6. C	6. D
7. C	7. C	7. B	7. D	7. D	7. C	7. D	7. A
8. B	8. A	8. D	8. A	8. A	8. D	8. D	8. C
9. A	9. D	9. A	9. D	9. B	9. B	9. A	9. C
10. B	10. A	10. D	10. B	10. D	10. D	10. B	10. B
11. C	11. C	11. A	11. B	11. B	11. B	11. D	11. D
12. D	12. B	12. B	12. C	12. C	12. C	12. B	12. A
13. D	13. D	13. B	13. A	13. B	13. C	13. A	13. B
14. A	14. B	14. A	14. D	14. A	14. A	14. C	14. A
15. D	15. C	15. C	15. A	15. B	15. A	15. B	15. D

2. ĐÁP ÁN TỰ LUẬN CÁC MÃ ĐỀ 113, 215, 317, 429

Câu	Nội dung	Điểm
1	. Giải các phương trình sau: a) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ b) $\sqrt{3} \sin x + \cos x = 1$	1,75

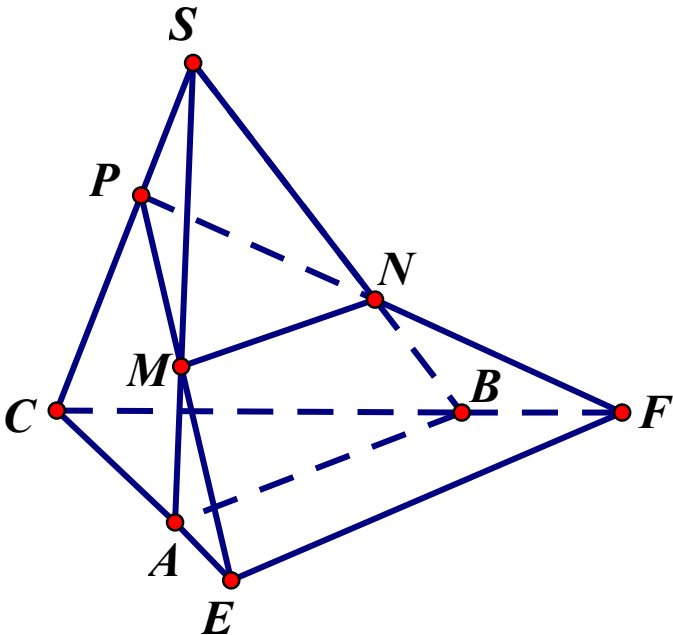
a	$\cos x = \cos \frac{\pi}{6}$ $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi;$ $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi$	0,25 0,25 0,25
b	$+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x + \frac{1}{2}\cos x = \frac{1}{2}$ $+\sin \frac{\pi}{3} \cdot \sin x + \cos \frac{\pi}{3} \cdot \cos x = \frac{1}{2}$ $+\cos(x - \frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$ $+x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi; x = k2\pi$	0,25 0,25 0,25 0,25
2	Câu 2. Một hộp chứa 5 bi xanh, 6 bi trắng, 4 bi vàng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 bi khác màu	1
	+ Chọn bi xanh có 5 cách + Chọn bi trắng có 6 cách + Chọn bi vàng có 4 cách KL : $5.6.4=120$ cách	0,25 0,25 0,25 0,25
3	Câu 3. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 16$. Viết phương trình ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm O tỉ số $k = -3$.	0,5
	+Xác định được tâm I(2;-3) và bán kính R=4 của (C) +Xác định được tâm I'(-6;9) và bán kính R'=12 của (C') + (C') : $(x+6)^2 + (y-9)^2 = 144$	0,25 0,25
4	Câu 4. Cho hình chóp S.ABC. Trên các cạnh SB, SC, SA lần lượt lấy các điểm	0,75

	H, I, K sao cho $SH = 2HB$, $CI = \frac{1}{2}IS$, $SK = \frac{1}{3}SA$. Gọi d là giao tuyến của (HIK) với (ABC). Chứng minh d song song với BC.	
		
	+ Xác định được giao tuyến EF + $\frac{SH}{SB} = \frac{SI}{SC} = \frac{2}{3} \Rightarrow HI // BC$ +(KHI) và (ABC) lần lượt chứa HI và BC song song nên $BC // EF$	0,25 0,25 0,25
5	Câu 5. Một công ty cần tuyển nhân sự, có 28 người đến nộp hồ sơ. Trong đó có 14 người biết tiếng Anh, 16 người biết tiếng Pháp, 14 người biết tiếng Nhật, 8 người biết tiếng Anh và Pháp, 6 người biết tiếng Pháp và tiếng Nhật, 5 người biết tiếng Nhật và tiếng Anh. Biết rằng mỗi người biết ít nhất một thứ tiếng. Cách tính điểm xét tuyển của công ty như sau: chỉ biết một thứ tiếng cộng 2 điểm, chỉ biết tiếng Anh và tiếng Pháp cộng 6 điểm, chỉ biết tiếng Pháp và tiếng Nhật cộng 8 điểm, chỉ biết tiếng Nhật và tiếng Anh cộng 10 điểm, nếu biết cả ba thứ tiếng cộng 30 điểm. Do nhu cầu công việc nên công ty cần tuyển 3 người. Tính xác suất để chọn được 3 người có tổng số điểm của 3 người đó từ 70 điểm trở lên.	1
	+ Tính được số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = C^3_{28}$ +Tính được : - số người chỉ biết tiếng Anh là 4, chỉ biết tiếng Pháp 5, chỉ biết tiếng Nhật 6. - Số người chỉ biết Anh và Pháp 5, chỉ biết Pháp và Nhật 3, Chỉ biết Nhật và Anh là 2. - Số người biết cả ba thứ tiếng là 3. + Gọi A là biến cố “ chọn được 3 người có tổng điểm từ 70 trở lên” $n(A) = C^2_3 \cdot C^1_2 + C^3_3$	0,25 0,25 0,25

	$+P(A) = \frac{C_3^2 \cdot C_2^1 + C_3^3}{C_{28}^3} = \frac{1}{468}$	0,25
--	--	------

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN CÁC MÃ ĐỀ 132, 214, 246, 358

Câu	Nội dung	Điểm
1	. Giải các phương trình sau: a) $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ b) $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 1$	1,75
a	$\sin x = \sin \frac{\pi}{4}$ $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi;$ $x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi$	0,25 0,25 0,25
b	$+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x + \frac{1}{2}\sin x = \frac{1}{2}$ $+\sin \frac{\pi}{6} \cdot \sin x + \cos \frac{\pi}{6} \cdot \cos x = \frac{1}{2}$ $+\cos(x - \frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$ $+x = \frac{\pi}{2} + k2\pi; x = \frac{-\pi}{6} + k2\pi$	0,25 0,25 0,25 0,25
2	Câu 2. Một hộp chứa 7 bi xanh , 3 bi trắng, 4 bi vàng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 bi khác màu.	1
	+ Chọn bi xanh có 7 cách + Chọn bi trắng có 3 cách + Chọn bi vàng có 4 cách KL : $7.3.4=84$ cách	0,25 0 ,25 0,25 0,25

3	Câu 3. Trong mặt phẳng Oxy ,cho đường tròn (C): $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 16$. Viết phương trình ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm O tỉ số $k = -2$.	0,5
	+Xác định được tâm I(-2;3) và bán kính R=4 của (C) +Xác định được tâm I'(4;-6) và bán kính R'=12 của (C') + (C') : $(x-4)^2 + (y+6)^2 = 64$	0,25 0,25
4	Câu 4. Cho hình chóp S.ABC. Trên các cạnh SA ,SB, SC lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho $SM = 2MA$, $BN = \frac{1}{2}NS$, $SP = \frac{1}{3}SC$. Gọi d là giao tuyến của (MNP) với (ABC). Chứng minh d song song với AB.	0,75
		
	+ Xác định được giao tuyến EF + $\frac{SM}{SA} = \frac{SN}{SB} = \frac{2}{3} \Rightarrow MN // AB$ +(MNP) và (ABC) lần lượt chứa MN và AB song song nên AB//EF	0,25 0,25 0,25
5	Câu 5. Một công ty cần tuyển nhân sự , có 27 người đến nộp hồ sơ. Trong đó có 13 người biết tiếng Anh, 14 người biết tiếng Pháp, 15 người biết tiếng Nhật, 6 người biết tiếng Anh và Pháp, 7 người biết tiếng Pháp và tiếng Nhật, 5 người biết tiếng Nhật và tiếng Anh. Biết rằng mỗi người biết ít nhất một thứ	1

	tiếng. Cách tính điểm xét tuyển của công ty như sau: chỉ biết một thứ tiếng cộng 2 điểm, chỉ biết tiếng Anh và tiếng Pháp cộng 6 điểm, chỉ biết tiếng Pháp và tiếng Nhật cộng 8 điểm, chỉ biết tiếng Nhật và tiếng Anh cộng 10 điểm, nếu biết cả ba thứ tiếng cộng 30 điểm. Do nhu cầu công việc nên công ty cần tuyển 3 người. Tính xác suất để chọn được 3 người có tổng số điểm của 3 người đó từ 70 điểm trở lên.	
	+ Tính được số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = C^3_{27}$ + Tính được : - số người chỉ biết tiếng Anh là 5, chỉ biết tiếng Pháp 4, chỉ biết tiếng Nhật 6. - Số người chỉ biết Anh và Pháp 3, chỉ biết Pháp và Nhật 4, Chỉ biết Nhật và Anh là 2. - Số người biết cả ba thứ tiếng là 3. + Gọi A là biến cố “ chọn được 3 người có tổng điểm từ 70 trở lên” $n(A) = C^2_3 \cdot C^1_2 + C^3_3$ + $P(A) = \frac{C^2_3 \cdot C^1_2 + C^3_3}{C^3_{27}} = \frac{7}{2925}$	0,25 0,25 0,25 0,25

Lưu ý: nếu học sinh làm cách khác mà đúng thì giám khảo căn cứ thang điểm để ghi điểm hợp lý.

Họ và tên học sinh:..... SBD:..... Mã đề: 101

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(5.0 điểm)

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC và ABD . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

- A. IJ song song với AB .
B. IJ chéo CD .
C. IJ song song với CD .
D. IJ cắt AB .

Câu 2. Trong một phòng thi học kỳ 1 tại trường THPT Nguyễn Thái Bình có bố trí 10 bàn, mỗi bàn có hai chỗ ngồi để xếp 20 thí sinh. Trong phòng thi có bạn Bình và Bích, có bao nhiêu cách xếp để bạn Bình và Bích ngồi cạnh nhau trên cùng mỗi bàn?

- A. $10.2!.18!$.
B. $2!.18!$
C. $20!$.
D. $10.18!$.

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD(AD // BC)$. Gọi M là trung điểm AB . Giao tuyến của hai mặt phẳng (SCM) và (SBD) là

- A. SO (O là giao điểm của AC và BD).
B. SH (H là giao điểm của CM và BD).
C. SP (P là giao điểm của AB và CD).
D. SP (P là giao điểm của AM và BD).

Câu 4. Trong khai triển $(a+2)^{n+6}$ ($n \in \mathbb{N}$) có tất cả 2022 số hạng. Khi đó n bằng

- A. 2016.
B. 2021.
C. 2015.
D. 2022.

Câu 5. Cho $A = \{a; b; c; d\}$. Số hoán vị 4 phần tử của tập A là

- A. 12.
B. 4.
C. 6.
D. 24.

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O , M là trung điểm SA . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $OM // (SAD)$.
B. $OM // (SCD)$.
C. $OM // (SAB)$.
D. $OM // (SBD)$.

Câu 7. Cho hình thang $ABCD$, AB song song CD , I là giao điểm hai đường chéo AC và BD , $AB = 3CD$. Phép vị tự tâm I tỉ số k bằng bao nhiêu biến CD thành AB ?

- A. $k = -3$.
B. $k = \frac{1}{3}$.
C. $k = 3$.
D. $k = -\frac{1}{3}$.

Câu 8. Nghiệm của phương trình $\cos^2 x - 4\cos x + 3 = 0$ là

- A. $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
B. $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
D. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 9. Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với b ?

- A. 1.
B. 2.
C. 0.
D. Vô số.

Câu 10. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm $A(2;5)$. Phép tịnh tiến theo vector $\vec{v} = (1;2)$ biến A thành điểm nào sau đây?

- A. $Q(1;6)$.
B. $N(4;7)$.
C. $M(3;7)$.
D. $P(3;1)$.

Câu 11. Tập xác định của hàm số $y = \frac{1 + \cos x}{\sin x}$ là

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
C. $D = \mathbb{R} \setminus \{\pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
D. $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

Câu 12. Lớp 11/1 có 35 học sinh trong đó có bạn Hùng. Trong tiết học môn Toán của lớp 11/1, giáo viên bộ môn kiểm tra bài cũ ngẫu nhiên 3 học sinh. Xác suất để bạn Hùng được kiểm tra là

A. $\frac{3}{35}$.

B. $\frac{32}{35}$.

C. $\frac{2}{C_{35}^3}$.

D. $\frac{3}{C_{35}^3}$.

Câu 13. Khi gieo đồng xu cân đối hai mặt Sấp và Ngửa liên tục 4 lần, quan sát sự xuất hiện mặt Sấp và Ngửa của đồng xu. Khi đó số phần tử không gian mẫu là

A. 24.

B. 6.

C. 16.

D. 8.

Câu 14. Bạn An muốn mua một cây bút mực và một cây bút chì. Các cây bút mực có 8 màu khác nhau, các cây bút chì cũng có 8 màu khác nhau. Như vậy bạn An có bao nhiêu cách chọn?

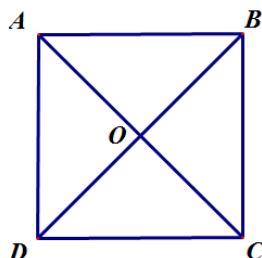
A. 20.

B. 16.

C. 32.

D. 64.

Câu 15. Cho hình vuông $ABCD$ tâm O (như hình vẽ). Phép quay tâm O , góc quay -90° biến điểm A thành điểm nào sau đây?



A. D.

B. C.

C. B.

D. A.

II. PHẦN TỰ LUẬN(5.0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Giải các phương trình sau

a) $2\cos x - 1 = 0$

b) $\sin x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \sqrt{2}$.

Câu 2 (0,5 điểm). Tìm hệ số của số hạng chứa x^7 trong khai triển của biểu thức $(3x + 2)^{10}$.

Câu 3 (1 điểm).

a) Một tổ có 5 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm trực nhật. Tính xác suất sao cho trong 3 học sinh được chọn có ít nhất một học sinh nữ.

b) Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số trong đó chữ số 3 có mặt đúng 3 lần; các chữ số còn lại có mặt không quá 1 lần. Trong các số nói trên, chọn ngẫu nhiên một số, tìm xác suất để số được chọn chia hết cho 3.

Câu 4 (2 điểm). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình tâm O . Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC , M là điểm trên cạnh SC sao cho $CM = 2SM$.

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) .

b) Chứng minh đường thẳng GM song song với mặt phẳng (SAB) .

c) Tìm giao điểm I của đường thẳng SD và mặt phẳng (AGM) . Tính tỉ số $\frac{IS}{ID}$.

----- HẾT -----

(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

Đề\câu	1	2	3	4	5	6	7	8
000	A	A	A	A	A	A	A	A
101	C	A	B	C	D	B	A	C
103	B	A	A	D	A	C	D	B
105	D	A	A	B	C	A	A	B
107	D	A	C	B	A	B	B	B

9	10	11	12	13	14	15
A	A	A	A	A	A	A
A	C	A	A	C	D	C
B	A	B	C	D	A	D
C	D	A	B	B	D	C
D	C	D	C	C	B	B

TỔ: TOÁN

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN – ĐỀ 101, 103, 105, 107

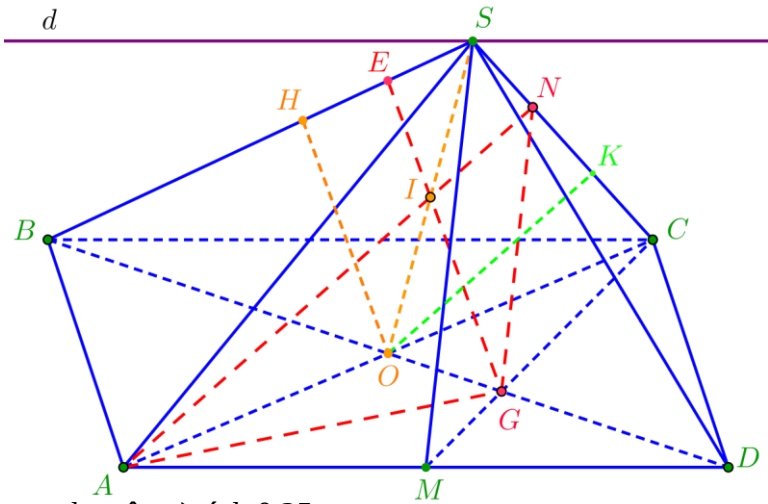
	Nội dung	Điểm
Bài 1 1,5 đ	Giải các phương trình sau	
0,5	a) $2\cos x - 1 = 0$	
	Ta có $2\cos x - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos x = \cos \frac{\pi}{3}$ (Không có ý $\cos x = \cos \frac{\pi}{3}$ vẫn được 0,25)	0,25
	$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$ (Thiếu $k \in \mathbb{Z}$ vẫn cho điểm tối đa)	0,25
1	b) $\sin x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \sqrt{2}$	
	pt $\Leftrightarrow \sin x - \cos x = \sqrt{2} \Leftrightarrow \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 1$	0,5
	$\Leftrightarrow x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$	0,25
	$\Leftrightarrow x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$ (Thiếu $k \in \mathbb{Z}$ vẫn cho điểm tối đa)	0,25
Bài 2 (0,5đ)	Tìm hệ số của số hạng chứa x^7 trong khai triển của biểu thức $(3x + 2)^{10}$.	
0,5	+ Số hạng tổng quát thứ $(k + 1)$ là: $C_{10}^k \cdot (3x)^{10-k} \cdot 2^k = C_{10}^k \cdot 3^{10-k} \cdot 2^k \cdot x^{10-k}$, ($0 \leq k \leq 10, k \in \mathbb{N}$) (Thiếu điều kiện ($0 \leq k \leq 10, k \in \mathbb{N}$) vẫn cho điểm tối đa)	0,25
	+ Số hạng chứa x^7 : Cho $10 - k = 7 \Leftrightarrow k = 3$. Hệ số của số hạng chứa x^7 là: $C_{10}^3 \cdot 3^7 \cdot 2^3 = 2.099.520$.	0,25
Bài 3 (1đ)	a) Một tổ có 5 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm trực nhật. Tính xác suất sao cho trong 3 học sinh được chọn có ít nhất một học sinh nữ.	0,5
	+ Không gian mẫu: $n(\Omega) = C_9^3 = 84$. A: “3 học sinh được chọn có ít nhất một học sinh nữ”	0,25

1	a) Ta có $S \in (SAB) \cap (SCD)$. Ta có $\begin{cases} AB \subset (SAB) \\ CD \subset (SCD) \\ AB // CD \end{cases}$ Suy ra, giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng d đi qua điểm chung S và song song với AB, CD.	0,25 0,25 0,25
0,5	b) Gọi N là trung điểm của AB. Ta có $\frac{CM}{CS} = \frac{2}{3}$ (theo giả thiết) $\frac{CG}{CN} = \frac{2}{3}$ (G là trọng tâm tam giác ABC) $\Rightarrow \frac{CM}{CS} = \frac{CG}{CN} \Rightarrow GM // NS$ Ta có $\begin{cases} GM \not\subset (SAB) \\ GM // NS \Rightarrow GM // (SAB) \\ SN \subset (SAB) \end{cases}$	0,25 0,25
0,5	c) Trong (SAC), gọi $E = SO \cap AM$. + Trong (SBD), gọi $I = SD \cap GE \Rightarrow I = SD \cap (AGM)$. + Trong (SAC), qua O dựng đường thẳng song song với EM, cắt SC tại K. Ta có $\frac{CK}{CM} = \frac{CO}{CA} = \frac{1}{2} \Rightarrow CM = 2CK \Rightarrow CK = SM = MK$ Ta có $\frac{SE}{SO} = \frac{SM}{SK} = \frac{1}{2}$. + Trong (SBD), qua O dựng đường thẳng song song với GI, cắt SD tại H. Ta có $\frac{DH}{DI} = \frac{DO}{DG} = \frac{3}{4}; \frac{SI}{SH} = \frac{SE}{SO} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{IS}{ID} = \frac{1}{4}$. (cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa) Học sinh làm cách khác tính tỉ số bằng Định lí Menelaus vẫn cho điểm tối đa	0,25 0,25

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN – ĐỀ 102, 104, 106, 108

	Nội dung	Điểm
Bài 1 1,5 đ	Giải các phương trình sau	
	a) $2\cos x + 1 = 0$ Ta có $2\cos x + 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos x = \cos \frac{2\pi}{3}$ (Không có ý $\cos x = \cos \frac{2\pi}{3}$ vẫn được 0,25)	0,25

0,5	$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \\ x = -\frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$ (Thiếu $k \in \mathbb{Z}$ vẫn cho điểm tối đa)	0,25
1	b) $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sqrt{2} - \cos x$	
	$\text{pt} \Leftrightarrow \sin x + \cos x = \sqrt{2} \Leftrightarrow \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$	0,5
	$\Leftrightarrow x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$	0,25
	$\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$ (Thiếu $k \in \mathbb{Z}$ vẫn cho điểm tối đa)	0,25
Bài 2 (0,5đ)	Tìm hệ số của số hạng chứa x^8 trong khai triển của biểu thức $(2x + 3)^{12}$.	
0,5	+ Số hạng tổng quát thứ $(k + 1)$ là: $C_{12}^k \cdot 3^k \cdot 2^{12-k} \cdot x^{12-k}$.	0,25
	+ Số hạng chứa x^8 : Cho $12 - k = 8 \Leftrightarrow k = 4$. Hệ số của số hạng chứa x^8 là: $C_{12}^4 \cdot 3^4 \cdot 2^8 = 10.264.320$.	0,25
Bài 3 (1đ)	a) Một tổ có 4 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm trực nhật. Tính xác suất sao cho trong 3 học sinh được chọn có ít nhất một học sinh nam.	0,5
0,5	+ Không gian mẫu: $n(\Omega) = C_{10}^3 = 120$. A : “3 học sinh được chọn có ít nhất một học sinh nam” $\bar{A}$: “3 học sinh được chọn không có học sinh nam” - Chọn 3 học sinh nữ: có $C_6^3 = 20$ cách chọn. $\Rightarrow n(\bar{A}) = C_6^3 = 20, P(\bar{A}) = \frac{n(\bar{A})}{n(\Omega)} = \frac{20}{120} = \frac{1}{6}$. $\Rightarrow P(A) = 1 - P(\bar{A}) = \frac{5}{6}$. (cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa)	0,25
	b) Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số trong đó chữ số 3 có mặt đúng 3 lần; các chữ số còn lại có mặt không quá 1 lần. Trong các số nói trên, chọn ngẫu nhiên một số, tìm xác suất để số được chọn chia hết cho 3.	
0,5	Gọi số cần tìm là $\overline{abcde}$. + Xếp chữ số 3 vào 3 vị trí: có C_5^3 cách. + Chọn hai chữ số xếp vào hai vị trí còn lại: có A_4^2 cách + Vậy số các số cần tìm là $C_5^3 \cdot A_4^2 = 120$ Không gian mẫu: $n(\Omega) = C_5^3 \cdot A_4^2 = 120$. Gọi A : “Số được chọn chia hết cho 3”:	0,25

	+ <u>TH1</u>: Hai vị trí còn lại là 1 và 2: có $C_5^3 \cdot 2! = 20$ số. + <u>TH2</u>: Hai vị trí còn lại là 1 và 5: có $C_5^3 \cdot 2! = 20$ số. + <u>TH3</u>: Hai vị trí còn lại là 2 và 4: có $C_5^3 \cdot 2! = 20$ số. + <u>TH4</u>: Hai vị trí còn lại là 4 và 5: có $C_5^3 \cdot 2! = 20$ số. $\Rightarrow n(A) = 20 + 20 + 20 + 20 = 80$. Xác suất của biến cố A là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{80}{120} = \frac{2}{3}$.	0,25
Bài 4 (2,0 đ)	Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình tâm O. Gọi G là trọng tâm của tam giác ACD, N là điểm trên cạnh SC sao cho $CN = 2SN$. a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SBC) và (SAD). b) Chứng minh đường thẳng GN song song với mặt phẳng (SAD). c) Tìm giao điểm E của đường thẳng SB và mặt phẳng (AGN). Tính tỉ số $\frac{ES}{EB}$.	
	 Hình vẽ phục vụ cho câu a) tính 0,25.	0,25
1	a) Ta có $S \in (SBC) \cap (SAD)$ Ta có $\begin{cases} BC \subset (SBC) \\ AD \subset (SAD) \\ BC // AD \end{cases}$ Suy ra, giao tuyến của hai mặt phẳng (SBC) và (SAD) là đường thẳng d đi qua điểm chung S và song song với BC, AD.	0,25 0,25 0,25

0,5	b) Gọi M là trung điểm của AD. Ta có $\frac{CN}{CS} = \frac{2}{3}$ (theo giả thiết) $\frac{CG}{CM} = \frac{2}{3}$ (G là trọng tâm tam giác ACD) $\Rightarrow \frac{CN}{CS} = \frac{CG}{CM} \Rightarrow GN \parallel MS$ Ta có $\begin{cases} GN \not\subset (SAD) \\ GN \parallel MS \Rightarrow GN \parallel (SAD). \\ MS \subset (SAD) \end{cases}$	0,25 0,25
0,5	c) Trong (SAC), gọi $I = SO \cap AN$. + Trong (SBD), gọi $E = SB \cap GI \Rightarrow E = SB \cap (AGN)$. + Trong (SAC), qua O dựng đường thẳng song song với IN, cắt SC tại K. Ta có $\frac{CK}{CN} = \frac{CO}{CA} = \frac{1}{2} \Rightarrow CN = 2CK \Rightarrow CK = SN = NK$ Ta có $\frac{SI}{SO} = \frac{SN}{SK} = \frac{1}{2}$. + Trong (SBD), qua O dựng đường thẳng song song với GE, cắt SB tại H. Ta có $\frac{BH}{BE} = \frac{BO}{BG} = \frac{3}{4}; \frac{SE}{SH} = \frac{SI}{SO} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{ES}{EB} = \frac{1}{4}$. (cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa)	0,25 0,25

Họ, tên học sinh:..... SBD:

PHẦN 1. Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất (5 điểm)

Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thoi. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $AB \parallel (SAB)$. B. $AB \parallel (SBC)$. C. $AB \parallel (SAD)$. D. $AB \parallel (SDC)$.

Câu 2: Tính tổng $S = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^k + \dots + C_n^n$?

- A. 0. B. 2^n . C. 1 . D. 2.

Câu 3: Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần liên tiếp. Số phần tử của không gian mẫu là:

- A. 6 . B. 216. C. 36. D. 12 .

Câu 4: Cho tứ diện ABCD, cặp đường thẳng nào sau đây chéo nhau?

- A. AB; AD. B. BC; CD. C. AB; CD D. BC; CA

Câu 5: Cho A là biến cố chắc chắn. Xác suất xảy ra biến cố A là bao nhiêu?

- A. $\frac{1}{2}$. B. 1. C. 0 . D. $\frac{1}{4}$

Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vector $\vec{v} = (3; 2)$ biến điểm A(-1;3) thành điểm nào trong các điểm sau:

- A. (-3;2). B. (2;5). C. (1;3). D. (-2;5).

Câu 7: Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng vuông góc với nó.
B. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng.
C. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó.
D. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng trùng với nó.

Câu 8: Số hoán vị của 5 phần tử bằng:

- A. C_5^5 . B. $5!$. C. A_5^5 . D. 5.

Câu 9: Trong khai triển biểu thức $(2x + y)^{10}$ theo công thức nhị thức Niuton, mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Trong mỗi số hạng, số mũ của x luôn lớn hơn số mũ của y .
B. Trong mỗi số hạng, số mũ của x và số mũ của y luôn bằng nhau.
C. Trong mỗi số hạng, số mũ của x luôn bé hơn số mũ của y .
D. Trong mỗi số hạng, tổng số mũ của x và số mũ của y luôn bằng 10 .

Câu 10: Cho $MN = 5cm$. Gọi M', N' lần lượt là ảnh của M, N qua phép $V_{(O; -2)}$. Độ dài đoạn thẳng $M'N'$ bằng bao nhiêu?

- A. $M'N' = 10cm$. B. $M'N' = 7cm$. C. $M'N' = 5cm$. D. $M'N' = \frac{5}{2}cm$.

Câu 11: Khai triển nhị thức $(x + 1)^{2022}$ theo công thức nhị thức Niuton có bao nhiêu số hạng?

A. 2022.

B. 2021.

C. 2020.

D. 2023.

Câu 12: Cho tập $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$, chọn ngẫu nhiên 1 phần tử từ tập Ω . Xét biến cố A : “Số được chọn là số tự nhiên lẻ”. Biến cố A có bao nhiêu phần tử?

A. 4.

B. 5.

C. 2.

D. 3.

Câu 13: Cho A và $\bar{A}$ là hai biến cố đối nhau trong cùng một phép thử. Xác suất xảy ra biến cố $\bar{A}$ là $\frac{1}{4}$. Khi đó, xác suất xảy ra biến cố A bằng bao nhiêu?

A. $\frac{3}{4}$.

B. 1.

C. $\frac{1}{4}$.

D. $\frac{1}{2}$.

Câu 14: Tập giá trị của hàm số $y = \sin 5x$ là:

A. $[-5; 5]$.

B. $(-1; 1)$.

C. $[-1; 1]$.

D. $(-5; 5)$.

Câu 15: Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là tứ giác lồi. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) là:

A. SB .

B. SD .

C. SC .

D. SA .

PHẦN 2. Tự luận (5 điểm):

Câu 16. (1,0 điểm) Giải phương trình: $\sin 2x - \sqrt{3} \cos 2x = 2 \sin 3x$.

Câu 17. (1,0 điểm) Từ các chữ số $\{1; 2; 3; 5; 6\}$, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau?

Câu 18. (1,0 điểm) Một hộp chứa 5 viên bi màu xanh, 6 viên bi màu đỏ và 7 viên bi màu vàng (các viên bi đôi một khác nhau). Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi từ hộp. Tính xác suất để 4 viên bi được lấy ra có đủ ba màu.

Câu 19. (2,0 điểm) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, $AD \parallel BC$; $AD = 2BC$.

a. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD)

b. Gọi M là trung điểm của SB . Tìm giao điểm L của đường thẳng SA và mặt phẳng (MCD) . Tính tỉ số $\frac{LS}{LA}$.

----- HẾT -----

Họ, tên học sinh: SBD:

PHẦN 1. Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất (5 điểm)

Câu 1: Khai triển nhị thức $(x+1)^{2022}$ theo công thức nhị thức Niuton có bao nhiêu số hạng?

- A. 2022. B. 2021. C. 2023. D. 2020.

Câu 2: Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng trùng với nó.
B. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó.
C. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng.
D. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng vuông góc với nó.

Câu 3: Tính tổng $S = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^k + \dots + C_n^n$?

- A. 2^n . B. 0. C. 2. D. 1.

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thoi. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $AB \parallel (SAB)$. B. $AB \parallel (SAD)$. C. $AB \parallel (SBC)$. D. $AB \parallel (SDC)$.

Câu 5: Số hoán vị của 5 phần tử bằng:

- A. 5. B. $5!$. C. A_5^5 . D. C_5^5 .

Câu 6: Tập giá trị của hàm số $y = \sin 5x$ là:

- A. $[-1;1]$. B. $(-1;1)$. C. $(-5;5)$. D. $[-5;5]$.

Câu 7: Cho tứ diện ABCD, cặp đường thẳng nào sau đây chéo nhau?

- A. AB; CD B. BC; CD. C. AB; AD. D. BC; CA

Câu 8: Trong khai triển biểu thức $(2x+y)^{10}$ theo công thức nhị thức Niuton, mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Trong mỗi số hạng, số mũ của x luôn lớn hơn số mũ của y .
B. Trong mỗi số hạng, số mũ của x luôn bé hơn số mũ của y .
C. Trong mỗi số hạng, số mũ của x và số mũ của y luôn bằng nhau.
D. Trong mỗi số hạng, tổng số mũ của x và số mũ của y luôn bằng 10.

Câu 9: Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần liên tiếp. Số phần tử của không gian mẫu là:

- A. 216. B. 6. C. 12. D. 36.

Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là tứ giác lồi. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) là:

- A. SA. B. SB. C. SC. D. SD.

Câu 11: Cho A và $\bar{A}$ là hai biến cố đối nhau trong cùng một phép thử. Xác suất xảy ra biến cố $\bar{A}$ là $\frac{1}{4}$. Khi đó, xác suất xảy ra biến cố A bằng bao nhiêu?

A. 1.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{3}{4}$.

Câu 12: Cho $MN = 5cm$. Gọi M', N' lần lượt là ảnh của M, N qua phép $V_{(O; -2)}$. Độ dài đoạn thẳng $M'N'$ bằng bao nhiêu?

A. $M'N' = 7cm$.

B. $M'N' = 10cm$.

C. $M'N' = \frac{5}{2}cm$.

D. $M'N' = 5cm$.

Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phép tịnh tiến theo vector $\vec{v} = (3; 2)$ biến điểm $A(-1; 3)$ thành điểm nào trong các điểm sau:

A. $(2; 5)$.

B. $(-2; 5)$.

C. $(1; 3)$.

D. $(-3; 2)$.

Câu 14: Cho A là biến cố chắc chắn. Xác suất xảy ra biến cố A là bao nhiêu?

A. 0.

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{2}$.

D. 1.

Câu 15: Cho tập $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$, chọn ngẫu nhiên 1 phần tử từ tập Ω . Xét biến cố A : “Số được chọn là số tự nhiên lẻ”. Biến cố A có bao nhiêu phần tử?

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 5.

PHẦN 2. Tự luận (5 điểm):

Câu 16. (1,0 điểm) Giải phương trình: $\sin 2x - \sqrt{3} \cos 2x = 2 \sin 3x$.

Câu 17. (1,0 điểm) Từ các chữ số $\{1; 2; 3; 5; 6\}$, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau?

Câu 18. (1,0 điểm) Một hộp chứa 5 viên bi màu xanh, 6 viên bi màu đỏ và 7 viên bi màu vàng (các viên bi đôi một khác nhau). Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi từ hộp. Tính xác suất để 4 viên bi được lấy ra có đủ ba màu.

Câu 19. (2,0 điểm) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, $AD \parallel BC$; $AD = 2BC$.

a. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD)

b. Gọi M là trung điểm của SB . Tìm giao điểm L của đường thẳng SA và mặt phẳng (MCD) . Tính tỉ số $\frac{LS}{LA}$.

----- HẾT -----

Họ, tên học sinh:..... SBD:

PHẦN 1. Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất (5 điểm)

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phép tịnh tiến theo vector $\vec{v} = (3; 2)$ biến điểm $A(-1; 3)$ thành điểm nào trong các điểm sau:

- A. $(1; 3)$. B. $(-3; 2)$. C. $(-2; 5)$. D. $(2; 5)$.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy $ABCD$ là hình thoi. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $AB \parallel (SAB)$. B. $AB \parallel (SAD)$. C. $AB \parallel (SBC)$. D. $AB \parallel (SDC)$.

Câu 3: Khai triển nhị thức $(x+1)^{2022}$ theo công thức nhị thức Niuton có bao nhiêu số hạng?

- A. 2023. B. 2021. C. 2022. D. 2020.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là tứ giác lồi. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) là:

- A. SA . B. SB . C. SC . D. SD .

Câu 5: Trong khai triển biểu thức $(2x+y)^{10}$ theo công thức nhị thức Niuton, mệnh đề nào sau đây **đúng**?

- A. Trong mỗi số hạng, số mũ của x và số mũ của y luôn bằng nhau.
B. Trong mỗi số hạng, tổng số mũ của x và số mũ của y luôn bằng 10.
C. Trong mỗi số hạng, số mũ của x luôn bé hơn số mũ của y .
D. Trong mỗi số hạng, số mũ của x luôn lớn hơn số mũ của y .

Câu 6: Cho $MN = 5cm$. Gọi M', N' lần lượt là ảnh của M, N qua phép $V_{(O; -2)}$. Độ dài đoạn thẳng $M'N'$ bằng bao nhiêu?

- A. $M'N' = 7cm$. B. $M'N' = \frac{5}{2}cm$. C. $M'N' = 10cm$. D. $M'N' = 5cm$.

Câu 7: Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần liên tiếp. Số phần tử của không gian mẫu là:

- A. 216. B. 6. C. 12. D. 36.

Câu 8: Tính tổng $S = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^k + \dots + C_n^n$?

- A. 0. B. 1. C. 2^n . D. 2.

Câu 9: Cho tập $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$, chọn ngẫu nhiên 1 phần tử từ tập Ω . Xét biến cố A : “Số được chọn là số tự nhiên lẻ”. Biến cố A có bao nhiêu phần tử?

- A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

Câu 10: Tập giá trị của hàm số $y = \sin 5x$ là:

- A. $[-5; 5]$. B. $[-1; 1]$. C. $(-5; 5)$. D. $(-1; 1)$.

Câu 11: Cho A và $\bar{A}$ là hai biến cố đối nhau trong cùng một phép thử. Xác suất xảy ra biến cố $\bar{A}$ là $\frac{1}{4}$. Khi đó, xác suất xảy ra biến cố A bằng bao nhiêu?

- A. $\frac{3}{4}$. B. 1. C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$.

Câu 12: Cho A là biến cố chắc chắn. Xác suất xảy ra biến cố A là bao nhiêu?

- A. 1. B. 0 . C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$.

Câu 13: Số hoán vị của 5 phần tử bằng:

- A. $5!$. B. C_5^5 . C. A_5^5 . D. 5.

Câu 14: Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng.
B. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng trùng với nó.
C. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó.
D. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng vuông góc với nó.

Câu 15: Cho tứ diện $ABCD$, cặp đường thẳng nào sau đây chéo nhau?

- A. $BC; CD$. B. $AB; CD$ C. $AB; AD$. D. $BC; CA$

PHẦN 2. Tự luận (5 điểm):

Câu 16. (1,0 điểm) Giải phương trình : $\sin 2x - \sqrt{3} \cos 2x = 2 \sin 3x$.

Câu 17. (1,0 điểm) Từ các chữ số $\{1; 2; 3; 5; 6\}$, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau?

Câu 18. (1,0 điểm) Một hộp chứa 5 viên bi màu xanh, 6 viên bi màu đỏ và 7 viên bi màu vàng (các viên bi đôi một khác nhau). Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi từ hộp. Tính xác suất để 4 viên bi được lấy ra có đủ ba màu.

Câu 19. (2,0 điểm) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, $AD \parallel BC$; $AD = 2BC$.

a. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) .

b. Gọi M là trung điểm của SB . Tìm giao điểm L của đường thẳng SA và mặt phẳng (MCD) . Tính tỉ số $\frac{LS}{LA}$.

----- HẾT -----

Họ, tên học sinh:..... SBD:

PHẦN 1. Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất (5 điểm)

Câu 1: Cho $MN = 5cm$. Gọi M', N' lần lượt là ảnh của M, N qua phép $V_{(O; -2)}$. Độ dài đoạn thẳng $M'N'$ bằng bao nhiêu?

- A. $M'N' = 7cm$. B. $M'N' = 5cm$. C. $M'N' = \frac{5}{2}cm$. D. $M'N' = 10cm$.

Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phép tịnh tiến theo vector $\vec{v} = (3; 2)$ biến điểm $A(-1; 3)$ thành điểm nào trong các điểm sau:

- A. $(1; 3)$. B. $(-2; 5)$. C. $(2; 5)$. D. $(-3; 2)$.

Câu 3: Khai triển nhị thức $(x+1)^{2022}$ theo công thức nhị thức Niuton có bao nhiêu số hạng?

- A. 2020. B. 2023. C. 2022. D. 2021.

Câu 4: Trong khai triển biểu thức $(2x+y)^{10}$ theo công thức nhị thức Niuton, mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Trong mỗi số hạng, số mũ của x và số mũ của y luôn bằng nhau.
B. Trong mỗi số hạng, tổng số mũ của x và số mũ của y luôn bằng 10.
C. Trong mỗi số hạng, số mũ của x luôn bé hơn số mũ của y .
D. Trong mỗi số hạng, số mũ của x luôn lớn hơn số mũ của y .

Câu 5: Tính tổng $S = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^k + \dots + C_n^n$?

- A. 0. B. 2^n . C. 1. D. 2.

Câu 6: Cho tập $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$, chọn ngẫu nhiên 1 phần tử từ tập Ω . Xét biến cố A : “Số được chọn là số tự nhiên lẻ”. Biến cố A có bao nhiêu phần tử?

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.

Câu 7: Cho A là biến cố chắc chắn. Xác suất xảy ra biến cố A là bao nhiêu?

- A. $\frac{1}{2}$. B. 1. C. 0. D. $\frac{1}{4}$.

Câu 8: Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng trùng với nó.
B. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng vuông góc với nó.
C. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó.
D. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng.

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy $ABCD$ là hình thoi. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $AB \parallel (SBC)$. B. $AB \parallel (SDC)$. C. $AB \parallel (SAB)$. D. $AB \parallel (SAD)$.

Câu 10: Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần liên tiếp. Số phần tử của không gian mẫu là:

- A. 36. B. 12. C. 216. D. 6.

Câu 11: Cho A và $\bar{A}$ là hai biến cố đối nhau trong cùng một phép thử. Xác suất xảy ra biến cố $\bar{A}$ là $\frac{1}{4}$. Khi đó, xác suất xảy ra biến cố A bằng bao nhiêu?

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{4}$ C. 1. D. $\frac{3}{4}$.

Câu 12: Tập giá trị của hàm số $y = \sin 5x$ là:

- A. $(-5;5)$. B. $[-5;5]$. C. $[-1;1]$. D. $(-1;1)$.

Câu 13: Số hoán vị của 5 phần tử bằng:

- A. $5!$. B. C_5^5 . C. A_5^5 . D. 5.

Câu 14: Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là tứ giác lồi. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) là:

- A. SA . B. SB . C. SC . D. SD .

Câu 15: Cho tứ diện $ABCD$, cặp đường thẳng nào sau đây chéo nhau?

- A. $AB; CD$ B. $AB; AD$. C. $BC; CA$ D. $BC; CD$.

PHẦN 2. Tự luận (5 điểm):

Câu 16. (1,0 điểm) Giải phương trình : $\sin 2x - \sqrt{3} \cos 2x = 2 \sin 3x$.

Câu 17. (1,0 điểm) Từ các chữ số $\{1; 2; 3; 5; 6\}$, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau?

Câu 18. (1,0 điểm) Một hộp chứa 5 viên bi màu xanh, 6 viên bi màu đỏ và 7 viên bi màu vàng (các viên bi đôi một khác nhau). Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi từ hộp. Tính xác suất để 4 viên bi được lấy ra có đủ ba màu.

Câu 19. (2,0 điểm) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, $AD \parallel BC$; $AD = 2BC$.

a. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) .

b. Gọi M là trung điểm của SB . Tìm giao điểm L của đường thẳng SA và mặt phẳng

(MCD) . Tính tỉ số $\frac{LS}{LA}$.

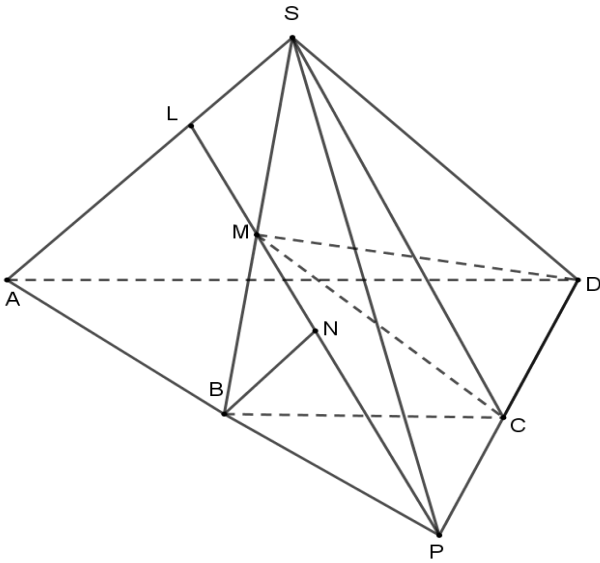
----- HẾT -----

PHẦN 1. Trắc nghiệm: 15 câu = 5 điểm

CÂU	MÃ 111	MÃ 112	MÃ 113	MÃ 114
1	D	C	D	D
2	B	C	D	C
3	C	A	A	B
4	C	D	B	B
5	B	B	B	B
6	B	A	C	C
7	B	A	D	B
8	B	D	C	D
9	D	D	C	B
10	A	B	B	A
11	D	D	A	D
12	D	B	A	C
13	A	A	A	A
14	C	D	A	B
15	A	C	B	A

PHẦN 2. Tự luận (5 điểm):

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 16.	Giải phương trình : $\sin 2x - \sqrt{3} \cos 2x = 2 \sin 3x$.	1,0
	$PT \Leftrightarrow \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2x = \sin 3x$.	0,25
	$\Leftrightarrow \sin \left(2x - \frac{\pi}{3} \right) = \sin 3x$.	0,25
	$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x - \frac{\pi}{3} = 3x + k2\pi \\ 2x - \frac{\pi}{3} = \pi - 3x + k2\pi \end{cases}$	0,25
	Vậy $\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{4\pi}{15} + k\frac{2\pi}{5} \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$. (thiếu $k \in \mathbb{Z}$ vẫn cho điểm tối đa)	0,25
Câu 17.	Từ các chữ số $\{1; 2; 3; 5; 6\}$, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau?	1,0
	Cách 1: Mỗi số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau lấy từ 5 chữ số đã cho là một chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử. Vậy có: $A_5^3 = 60$ (số)	0,5 0,5
	Cách 2: Gọi số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau có dạng $\overline{abc}$ Chọn a có 5 cách Chọn b có 4 cách Chọn c có 3 cách Vậy có : $5.4.3 = 60$ (số)	0,25 0,25 0,25 0,25

Câu 18.	Một hộp chứa 5 viên bi màu xanh, 6 viên bi màu đỏ và 7 viên bi màu vàng (các viên bi đôi một khác nhau). Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi từ hộp. Tính xác suất để 4 viên bi được lấy ra có đủ ba màu.	1,0
	Gọi A: 4 viên bi được lấy ra có đủ 3 màu. $n(\Omega) = C_{18}^4 = 3060$	0,25
	$n(A) = C_5^2 \cdot C_6^1 \cdot C_7^1 + C_5^1 \cdot C_6^2 \cdot C_7^1 + C_5^1 \cdot C_6^1 \cdot C_7^2 = 1575$ (Đúng 2 trong 3 trường hợp khi tính $n(A)$ được 0,25đ)	0,5
	$P(A) = \frac{3060}{1575} = \frac{35}{68}$.	0,25
Câu 19.	Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, $AD \parallel BC$; $AD = 2BC$. a. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) b. Gọi M là trung điểm của SB . Tìm giao điểm L của đường thẳng SA và mặt phẳng (MCD) . Tính tỉ số $\frac{LS}{LA}$.	2,0
	 (Vẽ đúng các nét của hình chóp $S.ABCD$ được 0,25đ)	0,25
	a. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD)	
	$S \in (SAB) \cap (SCD)$	0,25
	Trong $(ABCD)$, gọi $P = AB \cap CD \Rightarrow P \in (SAB) \cap (SCD)$	0,25
	$\Rightarrow SP = (SAB) \cap (SCD)$	0,25
	b. Gọi M là trung điểm của SB. Tìm giao điểm L của đường thẳng SA và mặt phẳng (MCD). Tính tỉ số $\frac{LS}{LA}$.	
	Trong (SAB) , gọi $L = PM \cap SA \Rightarrow L = SA \cap (MCD)$	0,25
	Trên PM , lấy điểm N sao cho $BN \parallel SA$ $\frac{PB}{PA} = \frac{BC}{AD} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{BN}{AL} = \frac{PB}{PA} = \frac{1}{2}$	0,25
	$\frac{LS}{BN} = \frac{MS}{MB} = 1$	0,25
	$\frac{LS}{LA} = \frac{NB}{LA} = \frac{1}{2}$	0,25

Chú ý: Học sinh giải theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.



Họ, tên thí sinh:

Mã đề thi A

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$. Trên AB, AD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho MN cắt BD tại I . Điểm I không thuộc mặt phẳng nào sau đây?

- A. (ACD) . B. (CMN) . C. (BCD) . D. (ABD) .

Câu 2. Số giao điểm tối đa của 10 đường thẳng phân biệt là

- A. 45 . B. 50 . C. 100 . D. 90 .

Câu 3. Một hộp có 9 bóng đèn màu xanh, 7 bóng đèn màu đỏ. Số cách chọn một bóng đèn bất kỳ trong hộp đó là

- A. 63. B. 36. C. 61. D. 16.

Câu 4. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $\sin^2 x - 3 \sin x + 2 = 0$.

- A. $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = -\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 5. Tìm tập xác định $\mathcal{D}$ của hàm số $y = \frac{1}{\cos x}$.

- A. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{k\frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\right\}$. B. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$.
C. $\mathcal{D} = \left\{k\frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\right\}$. D. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

Câu 6. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N là hai điểm phân biệt cùng thuộc đường thẳng AB ; P, Q là hai điểm phân biệt cùng thuộc đường thẳng CD . Xác định vị trí tương đối của MQ và NP .

- A. MQ, NP chéo nhau. B. MQ cắt NP .
C. $MQ \parallel NP$. D. $MQ \equiv NP$.

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng đi qua trung điểm M của cạnh AB và song song với BD, SA là hình gì?

- A. Hình thang. B. Ngũ giác. C. Hình bình hành. D. Tam giác.

Câu 8. Trong mặt phẳng Oxy cho véc-tơ $\vec{u} = (1; 3)$ và điểm $M(4; 2)$. Tìm tọa độ điểm M' là ảnh của điểm M qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm $O(0; 0)$, tỉ số -2 và phép tịnh tiến theo véc-tơ $\vec{u}$.

- A. $M'(-9; -7)$. B. $M'(-3; -4)$. C. $M'(-1; 2)$. D. $M'(-7; -1)$.

Câu 9. Hệ số của số hạng chứa x^3 trong khai triển $(x + 3)^8$ là

- A. $C_8^5 \cdot 3^5$. B. $C_8^6 \cdot x^2 \cdot 3^6$. C. $C_8^6 \cdot 3^6$. D. $-C_8^5 \cdot x^5 \cdot 3^3$.

Câu 10. Một lớp có 20 nữ và 15 nam. Có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh, trong đó có 3 nữ và 2 nam đại diện cho lớp đi dự đại hội đoàn trường?

- A. 1436400. B. 119700. C. 718200. D. 118245.

Câu 11. Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{(-2)^n}{(n+2)^2}$. Số hạng thứ 4 của dãy (u_n) là

- A. $-\frac{4}{9}$. B. $\frac{2}{9}$. C. $\frac{4}{9}$. D. $-\frac{2}{9}$.

Câu 12. Xét phép thử gieo một đồng xu cân đối và đồng chất ba lần. Số phần tử của không gian mẫu là

- A. 8. B. 36. C. 6. D. 12.

Câu 13. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm của $\triangle SAB, \triangle SAD$; E, F lần lượt là trung điểm của AB, AD . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $IJ \parallel (SAB)$. B. $IJ \parallel (SAD)$. C. $IJ \parallel (SFE)$. D. $IJ \parallel (SBD)$.

Câu 14. Cho hai đường thẳng d_1 và d_2 chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa d_1 và song song với d_2 ?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 15. Cho cấp số cộng (u_n) , có $u_1 = 3, u_2 = -1$. Chọn phương án **đúng**.

- A. $u_3 = 4$. B. $u_3 = 7$. C. $u_3 = 2$. D. $u_3 = -5$.

Câu 16. Một nhóm học sinh có 10 người, trong đó có Khoa và Lâm cùng xếp hàng ngang để chụp ảnh kỷ yếu. Xác suất Khoa và Lâm đứng cạnh nhau là.

- A. $\frac{1}{10!}$. B. $\frac{3}{10}$. C. $\frac{1}{5}$. D. $\frac{2}{5}$.

Câu 17. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AC, BD . Giao tuyến của hai mặt phẳng (MBD) và (NAC) là

- A. đường thẳng MN . B. đường thẳng NC . C. đường thẳng NA . D. đường thẳng MB .

Câu 18. Người ta thiết kế một cái tháp gồm 10 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích bề mặt của tầng 1 bằng $\frac{2}{3}$ diện tích đế tháp. Biết diện tích mặt đế tháp là $6144m^2$. Tính diện tích mặt trên cùng.

- A. $8m^2$. B. $4m^2$. C. $12m^2$. D. $6m^2$.

Câu 19. Chọn mệnh đề **sai** trong các mệnh đề sau:

- A. Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có vô số điểm chung.
B. Nếu ba điểm phân biệt cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt thì chúng thẳng hàng.
C. Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.
D. Hai mặt phẳng có hai điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

Câu 20. Trong các dãy số sau, dãy số nào bị chặn?

A. $u_n = -2^n$.

B. $u_n = 4n + 1$.

C. $u_n = \frac{1}{n(n+1)}$.

D. $u_n = (-1)^n \cdot (2n + 1)$.

Câu 21. Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số tăng?

A. $u_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$.

B. $u_n = (-1)^n$.

C. $u_n = \frac{1}{n^2 + 1}$.

D. $u_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$.

Câu 22. Một hộp có 6 bi xanh, 5 bi đỏ và 2 bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 4 bi. Xác suất 4 bi được chọn có ít nhất 1 bi vàng là

A. $\frac{6}{13}$.

B. $\frac{7}{13}$.

C. $\frac{4}{11}$.

D. $\frac{2}{11}$.

Câu 23. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của BC và BD . Giao tuyến của hai mặt phẳng (ACD) và (AIJ) là

A. đường thẳng đi qua A và song song với IJ .

B. đường thẳng AJ .

C. đường thẳng AI .

D. đường thẳng qua A và song song với IC .

Câu 24.

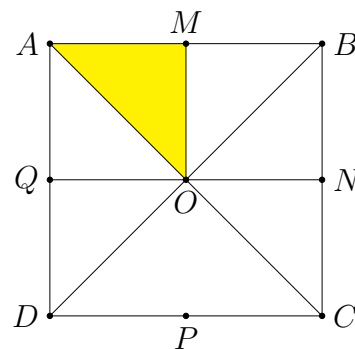
Cho hình vuông $ABCD$ tâm O như hình bên. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA . Ảnh của tam giác OAM qua phép quay tâm O góc 90° là

A. tam giác OAQ .

B. tam giác OCN .

C. tam giác ODQ .

D. tam giác OBN .



II. TỰ LUẬN

Câu 25. Cho cấp số cộng (u_n) . Ký hiệu S_k là tổng của k số hạng đầu của dãy (u_n) . Chứng minh rằng

$$S_{4n} - S_{2n} = \frac{1}{3}S_{6n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Câu 26. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I, M lần lượt là trung điểm của SA, BC . Tìm giao điểm K của đường thẳng SM và mặt phẳng (ICD) .

Câu 27. Cho 20 giác đều. Lấy ngẫu nhiên 4 điểm bất kỳ từ 20 đỉnh của đa giác đó. Tính xác suất 4 điểm lấy được là 4 đỉnh của một hình chữ nhật nhưng không phải là hình vuông.

Câu 28. Chứng minh với mọi $n \in \mathbb{N}^*$ ta có đẳng thức

$$2 + 5 + 8 + \dots + (3n - 1) = \frac{n(3n + 1)}{2}.$$

----- HẾT -----



Họ, tên thí sinh:

Mã đề thi B

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong mặt phẳng Oxy cho véc-tơ $\vec{u} = (1; 3)$ và điểm $M(4; 2)$. Tìm tọa độ điểm M' là ảnh của điểm M qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm $O(0; 0)$, tỉ số -2 và phép tịnh tiến theo véc-tơ $\vec{u}$.

- A. $M'(-9; -7)$. B. $M'(-3; -4)$. C. $M'(-7; -1)$. D. $M'(-1; 2)$.

Câu 2. Hệ số của số hạng chứa x^3 trong khai triển $(x + 3)^8$ là

- A. $C_8^5 \cdot 3^5$. B. $-C_8^5 \cdot x^5 \cdot 3^3$. C. $C_8^6 \cdot x^2 \cdot 3^6$. D. $C_8^6 \cdot 3^6$.

Câu 3. Chọn mệnh đề **sai** trong các mệnh đề sau:

- A. Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.
B. Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có vô số điểm chung.
C. Nếu ba điểm phân biệt cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt thì chúng thẳng hàng.
D. Hai mặt phẳng có hai điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

Câu 4. Cho tứ diện $ABCD$. Trên AB, AD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho MN cắt BD tại I . Điểm I không thuộc mặt phẳng nào sau đây?

- A. (BCD) . B. (CMN) . C. (ABD) . D. (ACD) .

Câu 5. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của BC và BD . Giao tuyến của hai mặt phẳng (ACD) và (AIJ) là

- A. đường thẳng qua A và song song với IC . B. đường thẳng AJ .
C. đường thẳng đi qua A và song song với IJ . D. đường thẳng AI .

Câu 6. Một lớp có 20 nữ và 15 nam. Có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh, trong đó có 3 nữ và 2 nam đại diện cho lớp đi dự đại hội đoàn trường?

- A. 718200. B. 119700. C. 118245. D. 1436400.

Câu 7. Cho hai đường thẳng d_1 và d_2 chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa d_1 và song song với d_2 ?

- A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm của $\triangle SAB, \triangle SAD$; E, F lần lượt là trung điểm của AB, AD . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $IJ \parallel (SAB)$. B. $IJ \parallel (SFE)$. C. $IJ \parallel (SBD)$. D. $IJ \parallel (SAD)$.

Câu 9. Cho cấp số cộng (u_n) , có $u_1 = 3, u_2 = -1$. Chọn phương án **đúng**.

- A. $u_3 = 2$. B. $u_3 = 7$. C. $u_3 = -5$. D. $u_3 = 4$.

Câu 10. Xét phép thử gieo một đồng xu cân đối và đồng chất ba lần. Số phần tử của không gian mẫu là

- A. 8. B. 36. C. 12. D. 6.

Câu 11. Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số tăng?

- A. $u_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$. B. $u_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$. C. $u_n = (-1)^n$. D. $u_n = \frac{1}{n^2 + 1}$.

Câu 12. Tìm tập xác định $\mathcal{D}$ của hàm số $y = \frac{1}{\cos x}$.

- A. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$. B. $\mathcal{D} = \left\{k\frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\right\}$.
C. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$. D. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{k\frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\right\}$.

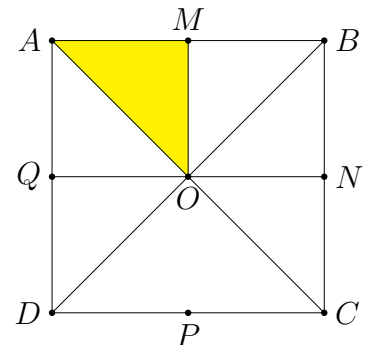
Câu 13. Một nhóm học sinh có 10 người, trong đó có Khoa và Lâm cùng xếp hàng ngang để chụp ảnh kỷ yếu. Xác suất Khoa và Lâm đứng cạnh nhau là.

- A. $\frac{1}{5}$. B. $\frac{3}{10}$. C. $\frac{2}{5}$. D. $\frac{1}{10!}$.

Câu 14.

Cho hình vuông $ABCD$ tâm O như hình bên. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA . Ảnh của tam giác OAM qua phép quay tâm O góc 90° là

- A. tam giác ODQ . B. tam giác OAQ .
C. tam giác OCN . D. tam giác OBN .



Câu 15. Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{(-2)^n}{(n+2)^2}$. Số hạng thứ 4 của dãy (u_n) là

- A. $-\frac{4}{9}$. B. $-\frac{2}{9}$. C. $\frac{4}{9}$. D. $\frac{2}{9}$.

Câu 16. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N là hai điểm phân biệt cùng thuộc đường thẳng AB ; P, Q là hai điểm phân biệt cùng thuộc đường thẳng CD . Xác định vị trí tương đối của MQ và NP .

- A. MQ, NP chéo nhau. B. $MQ \equiv NP$.
C. MQ cắt NP . D. $MQ \parallel NP$.

Câu 17. Người ta thiết kế một cái tháp gồm 10 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích bề mặt của tầng 1 bằng $\frac{2}{3}$ diện tích đế tháp. Biết diện tích mặt đế tháp là $6144m^2$. Tính diện tích mặt trên cùng.

- A. $8m^2$. B. $4m^2$. C. $6m^2$. D. $12m^2$.

Câu 18. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AC, BD . Giao tuyến của hai mặt phẳng (MBD) và (NAC) là

A. đường thẳng NC . B. đường thẳng NA . C. đường thẳng MB . D. đường thẳng MN .

Câu 19. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng đi qua trung điểm M của cạnh AB và song song với BD, SA là hình gì?

A. Tam giác. B. Hình bình hành. C. Hình thang. D. Ngũ giác.

Câu 20. Số giao điểm tối đa của 10 đường thẳng phân biệt là

A. 50. B. 100. C. 90. D. 45.

Câu 21. Một hộp có 6 bi xanh, 5 bi đỏ và 2 bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 4 bi. Xác suất 4 bi được chọn có ít nhất 1 bi vàng là

A. $\frac{7}{13}$. B. $\frac{2}{11}$. C. $\frac{4}{11}$. D. $\frac{6}{13}$.

Câu 22. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $\sin^2 x - 3 \sin x + 2 = 0$.

A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $x = -\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 23. Một hộp có 9 bóng đèn màu xanh, 7 bóng đèn màu đỏ. Số cách chọn một bóng đèn bất kỳ trong hộp đó là

A. 36. B. 16. C. 63. D. 61.

Câu 24. Trong các dãy số sau, dãy số nào bị chặn?

A. $u_n = (-1)^n \cdot (2n + 1)$. B. $u_n = \frac{1}{n(n+1)}$.
C. $u_n = -2^n$. D. $u_n = 4n + 1$.

II. TỰ LUẬN

Câu 25. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I, M lần lượt là trung điểm của SA, BC . Tìm giao điểm K của đường thẳng SM và mặt phẳng (ICD) .

Câu 26. Chứng minh với mọi $n \in \mathbb{N}^*$ ta có đẳng thức

$$2 + 5 + 8 + \cdots + (3n - 1) = \frac{n(3n + 1)}{2}.$$

Câu 27. Cho cấp số cộng (u_n) . Ký hiệu S_k là tổng của k số hạng đầu của dãy (u_n) . Chứng minh rằng

$$S_{4n} - S_{2n} = \frac{1}{3}S_{6n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Câu 28. Cho 20 giác đều. Lấy ngẫu nhiên 4 điểm bất kỳ từ 20 đỉnh của đa giác đó. Tính xác suất 4 điểm lấy được là 4 đỉnh của một hình chữ nhật nhưng không phải là hình vuông.

----- HẾT -----



Họ, tên thí sinh:

Mã đề thi C

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Một hộp có 6 bi xanh, 5 bi đỏ và 2 bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 4 bi. Xác suất 4 bi được chọn có ít nhất 1 bi vàng là

- A. $\frac{6}{13}$. B. $\frac{2}{11}$. C. $\frac{4}{11}$. D. $\frac{7}{13}$.

Câu 2. Một lớp có 20 nữ và 15 nam. Có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh, trong đó có 3 nữ và 2 nam đại diện cho lớp đi dự đại hội đoàn trường?

- A. 1436400. B. 718200. C. 119700. D. 118245.

Câu 3. Trong các dãy số sau, dãy số nào bị chặn?

- A. $u_n = \frac{1}{n(n+1)}$. B. $u_n = (-1)^n \cdot (2n+1)$.
C. $u_n = 4n+1$. D. $u_n = -2^n$.

Câu 4. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N là hai điểm phân biệt cùng thuộc đường thẳng AB ; P, Q là hai điểm phân biệt cùng thuộc đường thẳng CD . Xác định vị trí tương đối của MQ và NP .

- A. $MQ \equiv NP$. B. MQ cắt NP .
C. $MQ \parallel NP$. D. MQ, NP chéo nhau.

Câu 5. Số giao điểm tối đa của 10 đường thẳng phân biệt là

- A. 45. B. 100. C. 90. D. 50.

Câu 6. Cho cấp số cộng (u_n) , có $u_1 = 3, u_2 = -1$. Chọn phương án **đúng**.

- A. $u_3 = 7$. B. $u_3 = 4$. C. $u_3 = 2$. D. $u_3 = -5$.

Câu 7. Một hộp có 9 bóng đèn màu xanh, 7 bóng đèn màu đỏ. Số cách chọn một bóng đèn bất kỳ trong hộp đó là

- A. 36. B. 63. C. 16. D. 61.

Câu 8. Người ta thiết kế một cái tháp gồm 10 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích bề mặt của tầng 1 bằng $\frac{2}{3}$ diện tích đế tháp. Biết diện tích mặt đế tháp là $6144m^2$. Tính diện tích mặt trên cùng.

- A. $8m^2$. B. $4m^2$. C. $12m^2$. D. $6m^2$.

Câu 9. Cho tứ diện $ABCD$. Trên AB, AD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho MN cắt BD tại I . Điểm I không thuộc mặt phẳng nào sau đây?

- A. (CMN) . B. (BCD) . C. (ABD) . D. (ACD) .

Câu 10. Trong mặt phẳng Oxy cho véc-tơ $\vec{u} = (1; 3)$ và điểm $M(4; 2)$. Tìm tọa độ điểm M' là ảnh của điểm M qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm $O(0; 0)$, tỉ số -2 và phép tịnh tiến theo véc-tơ $\vec{u}$.

- A. $M'(-3; -4)$. B. $M'(-9; -7)$. C. $M'(-1; 2)$. D. $M'(-7; -1)$.

Câu 11. Cho hai đường thẳng d_1 và d_2 chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa d_1 và song song với d_2 ?

- A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

Câu 12. Một nhóm học sinh có 10 người, trong đó có Khoa và Lâm cùng xếp hàng ngang để chụp ảnh kỷ yếu. Xác suất Khoa và Lâm đứng cạnh nhau là.

- A. $\frac{1}{5}$. B. $\frac{3}{10}$. C. $\frac{1}{10!}$. D. $\frac{2}{5}$.

Câu 13. Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{(-2)^n}{(n+2)^2}$. Số hạng thứ 4 của dãy (u_n) là

- A. $-\frac{2}{9}$. B. $\frac{2}{9}$. C. $\frac{4}{9}$. D. $-\frac{4}{9}$.

Câu 14. Tìm tập xác định $\mathcal{D}$ của hàm số $y = \frac{1}{\cos x}$.

- A. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z} \right\}$. B. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ k\frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z} \right\}$.
C. $\mathcal{D} = \left\{ k\frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z} \right\}$. D. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

Câu 15. Xét phép thử gieo một đồng xu cân đối và đồng chất ba lần. Số phần tử của không gian mẫu là

- A. 6. B. 8. C. 36. D. 12.

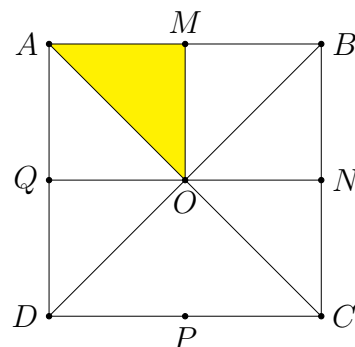
Câu 16. Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số tăng?

- A. $u_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$. B. $u_n = (-1)^n$. C. $u_n = \frac{1}{n^2 + 1}$. D. $u_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$.

Câu 17.

Cho hình vuông $ABCD$ tâm O như hình bên. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA . Ảnh của tam giác OAM qua phép quay tâm O góc 90° là

- A. tam giác ODQ . B. tam giác OCN .
C. tam giác OAQ . D. tam giác OBN .



Câu 18. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm của $\triangle SAB, \triangle SAD$; E, F lần lượt là trung điểm của AB, AD . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $IJ \parallel (SAD)$. B. $IJ \parallel (SAB)$. C. $IJ \parallel (SFE)$. D. $IJ \parallel (SBD)$.

Câu 19. Hệ số của số hạng chứa x^3 trong khai triển $(x+3)^8$ là

- A. $C_8^5 \cdot 3^5$. B. $C_8^6 \cdot 3^6$. C. $C_8^6 \cdot x^2 \cdot 3^6$. D. $-C_8^5 \cdot x^5 \cdot 3^3$.

Câu 20. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $\sin^2 x - 3 \sin x + 2 = 0$.

A. $x = -\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

B. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

D. $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 21. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AC, BD . Giao tuyến của hai mặt phẳng (MBD) và (NAC) là

A. đường thẳng MB . B. đường thẳng MN . C. đường thẳng NA . D. đường thẳng NC .

Câu 22. Chọn mệnh đề **sai** trong các mệnh đề sau:

A. Nếu ba điểm phân biệt cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt thì chúng thẳng hàng.

B. Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

C. Hai mặt phẳng có hai điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

D. Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có vô số điểm chung.

Câu 23. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng đi qua trung điểm M của cạnh AB và song song với BD, SA là hình gì?

A. Hình bình hành. B. Ngũ giác. C. Hình thang. D. Tam giác.

Câu 24. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của BC và BD . Giao tuyến của hai mặt phẳng (ACD) và (AIJ) là

A. đường thẳng qua A và song song với IC . B. đường thẳng AJ .

C. đường thẳng AI .

D. đường thẳng đi qua A và song song với IJ .

II. TỰ LUẬN

Câu 25. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I, M lần lượt là trung điểm của SA, BC . Tìm giao điểm K của đường thẳng SM và mặt phẳng (ICD) .

Câu 26. Cho cấp số cộng (u_n) . Ký hiệu S_k là tổng của k số hạng đầu của dãy (u_n) . Chứng minh rằng

$$S_{4n} - S_{2n} = \frac{1}{3}S_{6n}, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Câu 27. Chứng minh với mọi $n \in \mathbb{N}^*$ ta có đẳng thức

$$2 + 5 + 8 + \dots + (3n - 1) = \frac{n(3n + 1)}{2}.$$

Câu 28. Cho 20 giác đều. Lấy ngẫu nhiên 4 điểm bất kỳ từ 20 đỉnh của đa giác đó. Tính xác suất 4 điểm lấy được là 4 đỉnh của một hình chữ nhật nhưng không phải là hình vuông.

----- HẾT -----



Họ, tên thí sinh:

Mã đề thi D

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $\sin^2 x - 3 \sin x + 2 = 0$.

A. $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

B. $x = -\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

D. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của BC và BD . Giao tuyến của hai mặt phẳng (ACD) và (AIJ) là

A. đường thẳng AJ .

B. đường thẳng AI .

C. đường thẳng đi qua A và song song với IJ . D. đường thẳng qua A và song song với IC .

Câu 3. Hệ số của số hạng chứa x^3 trong khai triển $(x+3)^8$ là

A. $C_8^6 \cdot x^2 \cdot 3^6$.

B. $C_8^6 \cdot 3^6$.

C. $C_8^5 \cdot 3^5$.

D. $-C_8^5 \cdot x^5 \cdot 3^3$.

Câu 4. Cho cấp số cộng (u_n) , có $u_1 = 3, u_2 = -1$. Chọn phương án **đúng**.

A. $u_3 = -5$.

B. $u_3 = 7$.

C. $u_3 = 4$.

D. $u_3 = 2$.

Câu 5. Trong mặt phẳng Oxy cho véc-tơ $\vec{u} = (1; 3)$ và điểm $M(4; 2)$. Tìm tọa độ điểm M' là ảnh của điểm M qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm $O(0; 0)$, tỉ số -2 và phép tịnh tiến theo véc-tơ $\vec{u}$.

A. $M'(-7; -1)$.

B. $M'(-3; -4)$.

C. $M'(-1; 2)$.

D. $M'(-9; -7)$.

Câu 6. Chọn mệnh đề **sai** trong các mệnh đề sau:

A. Hai mặt phẳng có hai điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

B. Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có vô số điểm chung.

C. Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

D. Nếu ba điểm phân biệt cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt thì chúng thẳng hàng.

Câu 7. Một lớp có 20 nữ và 15 nam. Có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh, trong đó có 3 nữ và 2 nam đại diện cho lớp đi dự đại hội đoàn trường?

A. 118245.

B. 1436400.

C. 718200.

D. 119700.

Câu 8. Một nhóm học sinh có 10 người, trong đó có Khoa và Lâm cùng xếp hàng ngang để chụp ảnh kỷ yếu. Xác suất Khoa và Lâm đứng cạnh nhau là.

A. $\frac{1}{5}$.

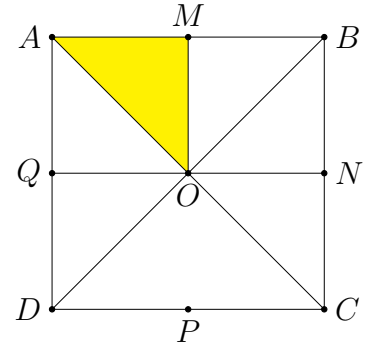
B. $\frac{3}{10}$.

C. $\frac{2}{5}$.

D. $\frac{1}{10!}$.

Câu 9.

Cho hình vuông $ABCD$ tâm O như hình bên. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA . Ảnh của tam giác OAM qua phép quay tâm O góc 90° là



- A. tam giác OBN . B. tam giác OCN .
C. tam giác OAQ . D. tam giác ODQ .

Câu 10. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N là hai điểm phân biệt cùng thuộc đường thẳng AB ; P, Q là hai điểm phân biệt cùng thuộc đường thẳng CD . Xác định vị trí tương đối của MQ và NP .

- A. $MQ \equiv NP$. B. MQ, NP chéo nhau.
C. MQ cắt NP . D. $MQ \parallel NP$.

Câu 11. Cho tứ diện $ABCD$. Trên AB, AD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho MN cắt BD tại I . Điểm I không thuộc mặt phẳng nào sau đây?

- A. (CMN) . B. (ABD) . C. (ACD) . D. (BCD) .

Câu 12. Người ta thiết kế một cái tháp gồm 10 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích bề mặt của tầng 1 bằng $\frac{2}{3}$ diện tích đế tháp. Biết diện tích mặt đế tháp là $6144m^2$. Tính diện tích mặt trên cùng.

- A. $8m^2$. B. $6m^2$. C. $4m^2$. D. $12m^2$.

Câu 13. Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số tăng?

- A. $u_n = (-1)^n$. B. $u_n = \frac{1}{n^2 + 1}$. C. $u_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$. D. $u_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$.

Câu 14. Một hộp có 6 bi xanh, 5 bi đỏ và 2 bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 4 bi. Xác suất 4 bi được chọn có ít nhất 1 bi vàng là

- A. $\frac{2}{11}$. B. $\frac{7}{13}$. C. $\frac{4}{11}$. D. $\frac{6}{13}$.

Câu 15. Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{(-2)^n}{(n+2)^2}$. Số hạng thứ 4 của dãy (u_n) là

- A. $-\frac{4}{9}$. B. $\frac{2}{9}$. C. $\frac{4}{9}$. D. $-\frac{2}{9}$.

Câu 16. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AC, BD . Giao tuyến của hai mặt phẳng (MBD) và (NAC) là

- A. đường thẳng MB . B. đường thẳng MN . C. đường thẳng NC . D. đường thẳng NA .

Câu 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng đi qua trung điểm M của cạnh AB và song song với BD, SA là hình gì?

- A. Ngũ giác. B. Hình bình hành. C. Tam giác. D. Hình thang.

Câu 18. Cho hai đường thẳng d_1 và d_2 chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa d_1 và song song với d_2 ?

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Câu 19. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm của $\triangle SAB, \triangle SAD$; E, F lần lượt là trung điểm của AB, AD . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $IJ \parallel (SAD)$.B. $IJ \parallel (SFE)$.C. $IJ \parallel (SBD)$.D. $IJ \parallel (SAB)$.

Câu 20. Trong các dãy số sau, dãy số nào bị chặn?

A. $u_n = \frac{1}{n(n+1)}$.B. $u_n = 4n + 1$.C. $u_n = -2^n$.D. $u_n = (-1)^n \cdot (2n + 1)$.

Câu 21. Một hộp có 9 bóng đèn màu xanh, 7 bóng đèn màu đỏ. Số cách chọn một bóng đèn bất kỳ trong hộp đó là

A. 36.

B. 16.

C. 61.

D. 63.

Câu 22. Số giao điểm tối đa của 10 đường thẳng phân biệt là

A. 50 .

B. 45 .

C. 100 .

D. 90 .

Câu 23. Tìm tập xác định $\mathcal{D}$ của hàm số $y = \frac{1}{\cos x}$.

A. $\mathcal{D} = \left\{ k\frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z} \right\}$.B. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ k\frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z} \right\}$.C. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{ k\pi | k \in \mathbb{Z} \}$.D. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 24. Xét phép thử gieo một đồng xu cân đối và đồng chất ba lần. Số phần tử của không gian mẫu là

A. 6.

B. 12.

C. 8.

D. 36.

II. TỰ LUẬN

Câu 25. Cho 20 giác đều. Lấy ngẫu nhiên 4 điểm bất kỳ từ 20 đỉnh của đa giác đó. Tính xác suất 4 điểm lấy được là 4 đỉnh của một hình chữ nhật nhưng không phải là hình vuông.

Câu 26. Chứng minh với mọi $n \in \mathbb{N}^*$ ta có đẳng thức

$$2 + 5 + 8 + \cdots + (3n - 1) = \frac{n(3n + 1)}{2}.$$

Câu 27. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I, M lần lượt là trung điểm của SA, BC . Tìm giao điểm K của đường thẳng SM và mặt phẳng (ICD) .

Câu 28. Cho cấp số cộng (u_n) . Ký hiệu S_k là tổng của k số hạng đầu của dãy (u_n) . Chứng minh rằng

$$S_{4n} - S_{2n} = \frac{1}{3}S_{6n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

----- HẾT -----

ĐÁP ÁN

BẢNG ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ

Mã đề thi A

1 A	4 B	7 B	10 B	13 D	16 C	19 D	22 B
2 A	5 B	8 D	11 C	14 A	17 A	20 C	23 A
3 D	6 A	9 A	12 A	15 D	18 A	21 D	24 C

Mã đề thi B

1 C	4 D	7 B	10 A	13 A	16 A	19 D	22 B
2 A	5 C	8 C	11 B	14 A	17 A	20 D	23 B
3 D	6 B	9 C	12 C	15 C	18 D	21 A	24 B

Mã đề thi C

1 D	4 D	7 C	10 D	13 C	16 A	19 A	22 C
2 C	5 A	8 A	11 B	14 A	17 A	20 C	23 B
3 A	6 D	9 D	12 A	15 B	18 D	21 B	24 D

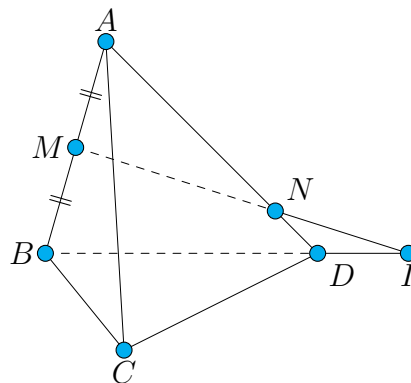
Mã đề thi D

1 C	4 A	7 D	10 B	13 D	16 B	19 C	22 B
2 C	5 A	8 A	11 C	14 B	17 A	20 A	23 D
3 C	6 A	9 D	12 A	15 C	18 B	21 B	24 C

ĐÁP CHI TIẾT MÃ ĐỀ A

Câu 1. Chọn đáp án (A)

Ta có $I = BD \cap MN$ nên I thuộc $(ABD), (BCD)$ mà không thuộc (ACD) .



Câu 2. Chọn đáp án (A)

Dựa vào đường tròn lượng giác hoặc đồ thị suy ra hàm số đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Câu 3. Chọn đáp án (D)

Số cách chọn một bóng đèn bất kỳ trong hộp là $9 + 7 = 16$.

Câu 4. Chọn đáp án (B)

Đặt $t = \sin x, -1 \leq t \leq 1$. Khi đó phương trình quy về phương trình ẩn t : $t^2 - 3t + 2 = 0$ có hai nghiệm là $t_1 = 1, t_2 = 2$; vì $t_2 = 2 > 1$ (loại). Với $t_1 = 1 \Leftrightarrow \sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 5. Chọn đáp án (B)

Hàm số đã cho xác định khi $\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}$.

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 6. Chọn đáp án (A)

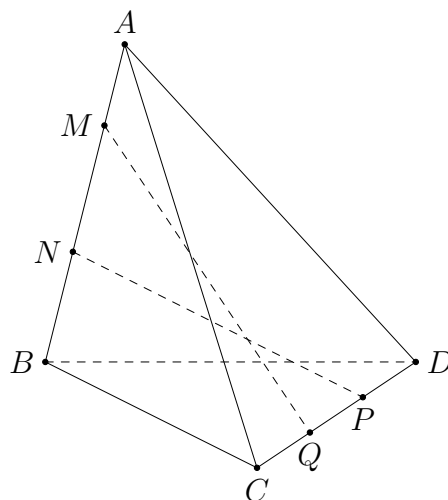
Giả sử MQ, NP không chéo nhau, tức chúng thuộc một mặt phẳng (α) nào đó $\Rightarrow M, N, P, Q \in (\alpha)$.

Mà $M, N \in AB \subset (\alpha), P, Q \in CD \subset (\alpha)$.

Nên $A, B, C, D \in (\alpha)$.

Điều này mâu thuẫn $ABCD$ là tứ diện.

Vậy MQ, NP chéo nhau.



Câu 7. Chọn đáp án (B)

Gọi (α) là mặt phẳng đi qua M và song song với BD, SA .

Ta có

$$BD \parallel (\alpha), BD \subset (ABCD), (\alpha) \cap (ABCD) = Mx$$

$$\Rightarrow Mx \parallel BD \Rightarrow Mx \text{ cắt } AD \text{ tại } N \text{ trong } (ABCD).$$

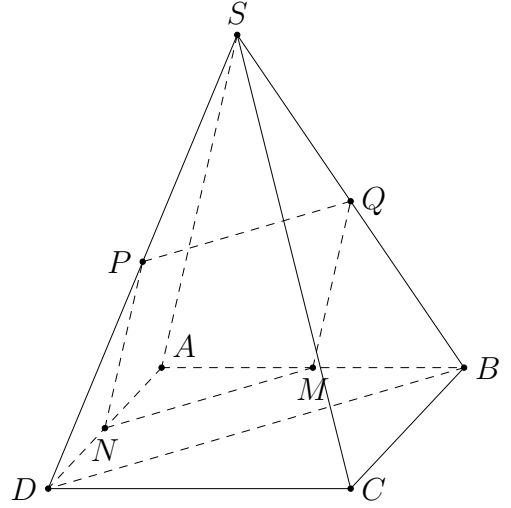
$$SA \parallel (\alpha), SA \subset (SAD), (\alpha) \cap (SAD) = Ny$$

$$\Rightarrow Ny \parallel SA \Rightarrow Ny \text{ cắt } SD \text{ tại } P \text{ trong } (SAD).$$

$$SA \parallel (\alpha), SA \subset (SAB), (\alpha) \cap (SAB) = Mt$$

$$\Rightarrow Mt \parallel SA \Rightarrow Mt \text{ cắt } SB \text{ tại } Q \text{ trong } (SAB).$$

Vậy thiết diện là hình bình hành $MNPQ$.



Câu 8. Chọn đáp án (D)

Gọi $M'(x'; y')$ là ảnh của M qua phép vị tự tâm $I(2; -3)$ tỉ số -2 .

$$\text{Khi đó, } \overrightarrow{IM'} = -2\overrightarrow{IM} \Leftrightarrow \begin{cases} x' - 2 = -2(4 - 2) \\ y' + 3 = -2(1 + 3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = -2 \\ y' = -11 \end{cases}. \text{ Vậy } M'(-2; -11).$$

Gọi $M''(x''; y'')$ là ảnh của điểm M' qua phép tịnh tiến theo véc-tơ $\vec{v}$.

$$\text{Theo biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến thì } \begin{cases} x'' = x' + 1 \\ y'' = y' + 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x'' = -1 \\ y'' = -8 \end{cases}. \text{ Vậy } M''(-1; -8).$$

Câu 9. Chọn đáp án (A)

$$\text{Ta có } (x + 3)^8 = \sum_{k=0}^8 C_8^k \cdot 3^{8-k} \cdot x^k.$$

Hệ số của x^3 ứng với $k = 3$. Hệ số của x^3 là $C_8^3 \cdot 3^5 = C_8^5 \cdot 3^5$.

Câu 10. Chọn đáp án (B)

$$\text{Số cách chọn là } C_{20}^3 \cdot C_{15}^2 = 119700.$$

Câu 11. Chọn đáp án (C)

$$\text{Cho } n = 4, \text{ ta được } u_4 = \frac{(-2)^4}{(4+2)^2} = \frac{4}{9}.$$

Câu 12. Chọn đáp án (A)

Số phần tử của không gian mẫu là $2^3 = 8$.

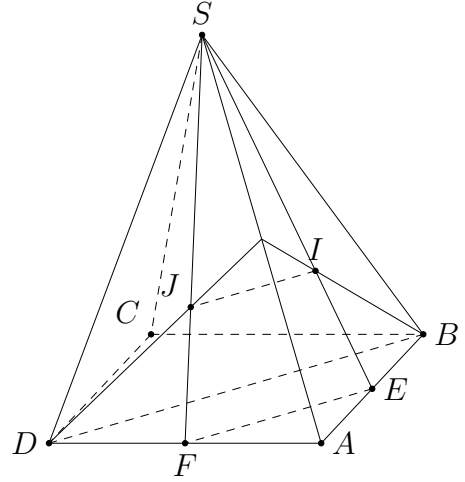
Câu 13. Chọn đáp án (D)

Xét $\triangle SFE$ có:

$$\frac{SJ}{SF} = \frac{SI}{SE} = \frac{2}{3} \text{ (do } I, J \text{ là trọng tâm của } \triangle SAB, \triangle SAD).$$

Áp dụng định lý Thales đảo vào $\triangle SEF$ ta có $IJ \parallel EF$.

Mà $EF \subset (SFE)$ nên $IJ \parallel (SFE)$.



Câu 14. Chọn đáp án (A)

Giả sử hai mặt phẳng (α) và (α') phân biệt chứa d_1 và song song với d_2

$$\Rightarrow \begin{cases} d_1 = (\alpha) \cap (\alpha') \\ d_2 \parallel (\alpha) \\ d_2 \parallel (\alpha'), \end{cases}$$

suy ra $d_2 \parallel d_1$ trái với giả thuyết nên chỉ tồn tại duy nhất một mặt phẳng.

Câu 15. Chọn đáp án (D)

Ta có công thức của cấp số cộng $u_{n+1} = u_n + d$.

Do đó $d = u_2 - u_1 = -1 - 3 = -4 \Rightarrow u_3 = u_2 + d = -1 - 4 = -5$.

Câu 16. Chọn đáp án (C)

Ta có $|\Omega| = 10!$.

Gọi A là biến cố “Tèo và Tý đứng kề nhau”.

Có 9 vị trí Tèo và Tý đứng kề nhau trong hàng.

Số cách chọn vị trí của các bạn còn lại là $8!$.

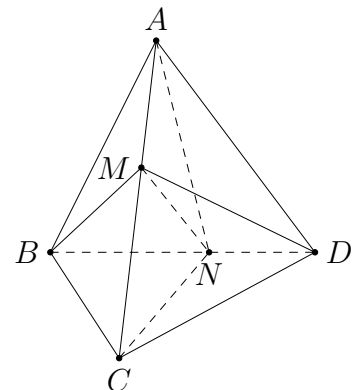
Với mỗi vị trí như vậy Tèo và Tý hoán vị cho nhau nên số cách chọn để Tèo và Tý đứng kề nhau trong hàng là $2! \cdot 9 \cdot 8!$.

$$\text{Vậy } P = \frac{2! \cdot 9 \cdot 8!}{10!} = \frac{1}{5}.$$

Câu 17. Chọn đáp án (A)

Hai mặt phẳng (MBD) và (NAC) có điểm chung là M và N.

Vậy giao tuyến của hai mặt phẳng (MBD) và (NAC) là MN



Câu 18. Chọn đáp án (A)

Gọi u_n là diện tích của tầng tháp thứ n .

Ta có (u_n) là cấp số nhân với $u_1 = \frac{2}{3} \cdot 6144 = 4096$ và $q = \frac{1}{2}$.

Từ đó diện tích mặt trên cùng (tầng thứ 10) là $u_{10} = u_1 \cdot q^{n-1} = 4096 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^9 = 8\text{m}^2$.

Câu 19. Chọn đáp án (D)

Hai mặt phẳng phân biệt có hai điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

Câu 20. Chọn đáp án (C)

Xét dãy $u_n = \frac{1}{n(n+1)} > 0$ với mọi $n \Rightarrow$ nó bị chặn dưới với mọi n .

Ta có $n(n+1) \geq 2 \Rightarrow u_n = \frac{1}{n(n+1)} \leq \frac{1}{2} \Rightarrow$ dãy bị chặn trên bởi $\frac{1}{2}$.

Câu 21. Chọn đáp án (D)

Xét dãy $u_n = \frac{2^n - 1}{2^n} = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$. Khi đó $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2^{n+1}} > 0$ với mọi n .

$\Rightarrow$ Dãy $u_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$ là dãy tăng.

Câu 22. Chọn đáp án (B)

Ta có $|\Omega| = C_{13}^4 = 715$.

Gọi A là biến cố “4 bi được chọn có ít nhất một bi vàng”.

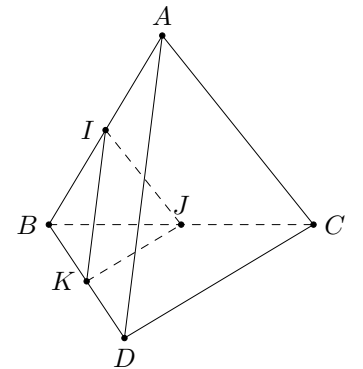
$\Rightarrow \bar{A}$ là biến cố “4 bi được chọn không có bi vàng nào”.

Số cách chọn 4 bi không có bi vàng nào là $C_{11}^4 = 330$ cách $\Rightarrow |\Omega_{\bar{A}}| = 330$.

Vậy xác suất để 4 bi được chọn có ít nhất 1 bi vàng là $P = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{330}{715} = \frac{7}{13}$.

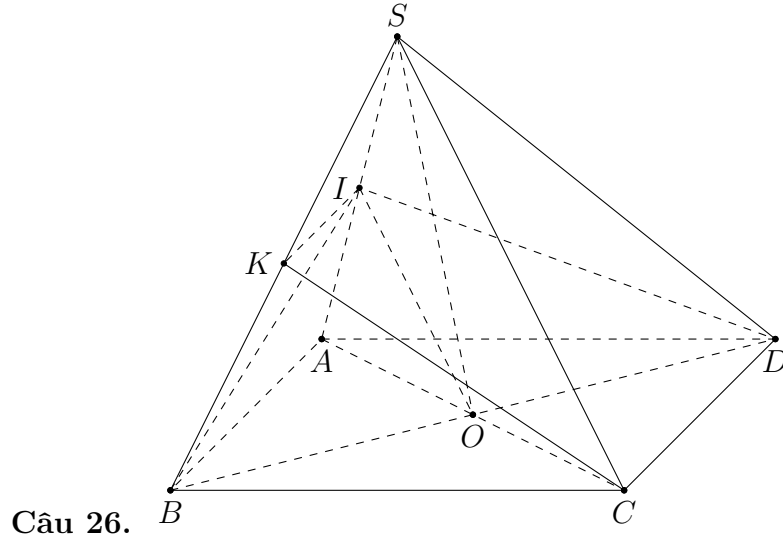
Câu 23. Chọn đáp án (A)

Giao tuyến của hai mặt phẳng (ABD) và (IJK) là đường thẳng IK



Câu 24. Chọn đáp án (C)

Dựa vào hình vẽ ta có
$$\begin{cases} Q_{(O, 90^\circ)}(O) = O \\ Q_{(O, 90^\circ)}(M) = Q \Rightarrow Q_{(O, 90^\circ)}(\triangle OMA) = \triangle OQD. \\ Q_{(O, 90^\circ)}(A) = D \end{cases}$$



a) Ta có $I \in (IBD)$ và $I \in SA$, $SA \subset (SAC)$ nên I là một điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (IBD) .

Vì $O = AC \cap BD$ và $AC \subset (SAC)$, $BD \subset (IBD)$ nên O là điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (IBD) .

Vậy, giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (IBD) là đường thẳng IO .

b) Do I và O lần lượt là trung điểm AS và AC nên $IO \parallel SC$.

$$\text{Từ } \begin{cases} SC \parallel IO \\ IO \subset (IBD) \\ SC \not\subset (IBD) \end{cases} \text{ suy ra } SC \parallel (IBD).$$

c) Hai mặt phẳng (ICD) và (SAB) có điểm chung là I . Mặt khác $CD \subset (ICD)$, $AB \subset (SAB)$ và $CD \parallel AB$, nên giao tuyến của hai mặt phẳng (ICD) và (SAB) là đường thẳng d đi qua I và song song với AB , cắt SB tại K . Điểm K đó chính là giao điểm của đường thẳng SB và mặt phẳng (ICD) .

Câu 28. Với $n = 1$ thì $2 = \frac{1 \cdot (3 + 1)}{2}$ (đúng).

Giả sử đẳng thức đúng với $n = k \geq 1$, $k \in \mathbb{N}^*$, tức là: $2 + 5 + 8 + \dots + 3k - 1 = \frac{k(3k + 1)}{2}$.

Ta cần chứng minh đẳng thức đúng với $n = k + 1$, tức là:

$$2 + 5 + 8 + \dots + (3k - 1) + (3k + 2) = \frac{(k + 1)(3k + 4)}{2}.$$

Thật vậy, ta có

$$\begin{aligned} 2 + 5 + 8 + \dots + (3k - 1) + (3k + 2) &= \frac{k(3k + 1)}{2} + (3k + 2) \\ &= \frac{3k^2 + 7k + 4}{2} = \frac{(k + 1)(3k + 4)}{2} \text{ (điều phải chứng minh).} \end{aligned}$$

ĐÁP CHI TIẾT MÃ ĐỀ B

Câu 1. Chọn đáp án (C)

Gọi $M'(x'; y')$ là ảnh của M qua phép vị tự tâm $I(2; -3)$ tỉ số -2 .

$$\text{Khi đó, } \overrightarrow{IM'} = -2\overrightarrow{IM} \Leftrightarrow \begin{cases} x' - 2 = -2(4 - 2) \\ y' + 3 = -2(1 + 3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = -2 \\ y' = -11 \end{cases}. \text{ Vậy } M'(-2; -11).$$

Gọi $M''(x''; y'')$ là ảnh của điểm M' qua phép tịnh tiến theo véc-tơ $\vec{v}$.

$$\text{Theo biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến thì } \begin{cases} x'' = x' + 1 \\ y'' = y' + 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x'' = -1 \\ y'' = -8 \end{cases}. \text{ Vậy } M''(-1; -8).$$

Câu 2. Chọn đáp án (A)

$$\text{Ta có } (x + 3)^8 = \sum_{k=0}^8 C_8^k \cdot 3^{8-k} \cdot x^k.$$

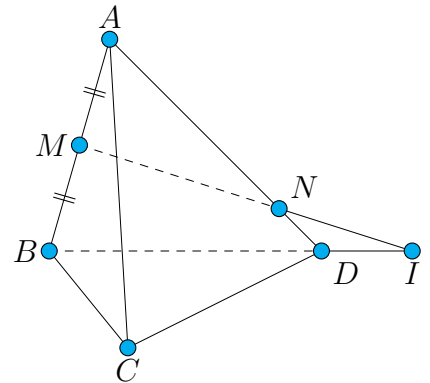
Hệ số của x^3 ứng với $k = 3$. Hệ số của x^3 là $C_8^3 \cdot 3^5 = C_8^5 \cdot 3^5$.

Câu 3. Chọn đáp án (D)

Hai mặt phẳng phân biệt có hai điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

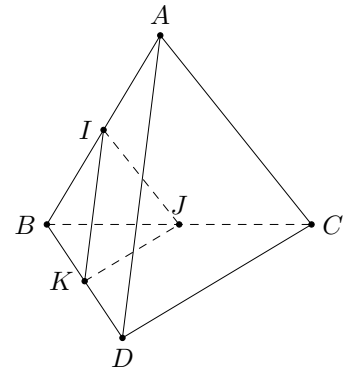
Câu 4. Chọn đáp án (D)

Ta có $I = BD \cap MN$ nên I thuộc (ABD) , (BCD) mà không thuộc (ACD) .



Câu 5. Chọn đáp án (C)

Giao tuyến của hai mặt phẳng (ABD) và (IJK) là đường thẳng IK



Câu 6. Chọn đáp án (B)

$$\text{Số cách chọn là } C_{20}^3 \cdot C_{15}^2 = 119700.$$

Câu 7. Chọn đáp án (B)

Giả sử hai mặt phẳng (α) và (α') phân biệt chứa d_1 và song song với d_2

$$\Rightarrow \begin{cases} d_1 = (\alpha) \cap (\alpha') \\ d_2 \parallel (\alpha) \\ d_2 \parallel (\alpha'), \end{cases}$$

suy ra $d_2 \parallel d_1$ trái với giả thuyết nên chỉ tồn tại duy nhất một mặt phẳng.

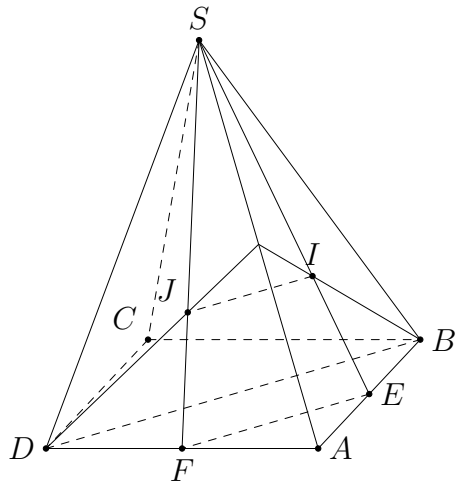
Câu 8. Chọn đáp án (C)

Xét $\triangle SFE$ có:

$$\frac{SJ}{SF} = \frac{SI}{SE} = \frac{2}{3} \text{ (do } I, J \text{ là trọng tâm của } \triangle SAB, \triangle SAD).$$

Áp dụng định lý Thales đảo vào $\triangle SEF$ ta có $IJ \parallel EF$.

Mà $EF \subset (SFE)$ nên $IJ \parallel (SFE)$.



Câu 9. Chọn đáp án (C)

Ta có công thức của cấp số cộng $u_{n+1} = u_n + d$.

$$\text{Do đó } d = u_2 - u_1 = -1 - 3 = -4 \Rightarrow u_3 = u_2 + d = -1 - 4 = -5.$$

Câu 10. Chọn đáp án (A)

Số phần tử của không gian mẫu là $2^3 = 8$.

Câu 11. Chọn đáp án (B)

$$\text{Xét dãy } u_n = \frac{2^n - 1}{2^n} = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n. \text{ Khi đó } u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2^{n+1}} > 0 \text{ với mọi } n.$$

$$\Rightarrow \text{Dãy } u_n = \frac{2^n - 1}{2^n} \text{ là dãy tăng.}$$

Câu 12. Chọn đáp án (C)

$$\text{Hàm số đã cho xác định khi } \cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Vậy tập xác định của hàm số là } \mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Câu 13. Chọn đáp án (A)

$$\text{Ta có } |\Omega| = 10!.$$

Gọi A là biến cố “Tèo và Tý đứng kề nhau”.

Có 9 vị trí Tèo và Tý đứng kề nhau trong hàng.

Số cách chọn vị trí của các bạn còn lại là $8!$.

Với mỗi vị trí như vậy Tèo và Tý hoán vị cho nhau nên số cách chọn để Tèo và Tý đứng kề nhau trong hàng là $2! \cdot 9 \cdot 8!$.

$$\text{Vậy } P = \frac{2! \cdot 9 \cdot 8!}{10!} = \frac{1}{5}.$$

Câu 14. Chọn đáp án (A)

$$\text{Dựa vào hình vẽ ta có } \begin{cases} Q_{(O,90^\circ)}(O) = O \\ Q_{(O,90^\circ)}(M) = Q \Rightarrow Q_{(O,90^\circ)}(\triangle OMA) = \triangle OQD. \\ Q_{(O,90^\circ)}(A) = D \end{cases}$$

Câu 15. Chọn đáp án (C)

$$\text{Cho } n = 4, \text{ ta được } u_4 = \frac{(-2)^4}{(4+2)^2} = \frac{4}{9}.$$

Câu 16. Chọn đáp án (A)

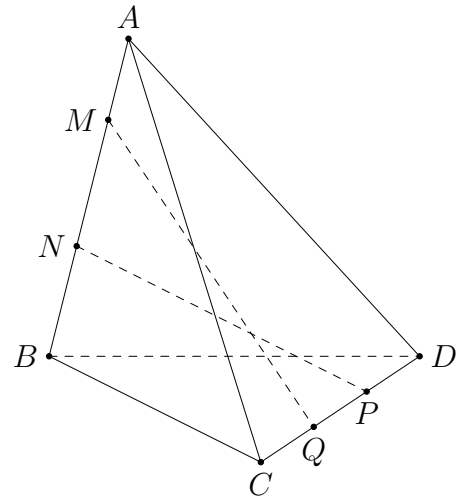
Giả sử MQ, NP không chéo nhau, tức chúng thuộc một mặt phẳng (α) nào đó $\Rightarrow M, N, P, Q \in (\alpha)$.

Mà $M, N \in AB \subset (\alpha), P, Q \in CD \subset (\alpha)$.

Nên $A, B, C, D \in (\alpha)$.

Điều này mâu thuẫn $ABCD$ là tứ diện.

Vậy MQ, NP chéo nhau.



Câu 17. Chọn đáp án (A)

Gọi u_n là diện tích của tầng tháp thứ n .

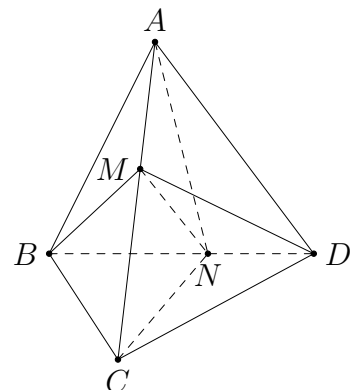
Ta có (u_n) là cấp số nhân với $u_1 = \frac{2}{3} \cdot 6144 = 4096$ và $q = \frac{1}{2}$.

Từ đó diện tích mặt trên cùng (tầng thứ 10) là $u_{10} = u_1 \cdot q^{n-1} = 4096 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^9 = 8\text{m}^2$.

Câu 18. Chọn đáp án (D)

Hai mặt phẳng (MBD) và (NAC) có điểm chung là M và N .

Vậy giao tuyến của hai mặt phẳng (MBD) và (NAC) là MN



Câu 19. Chọn đáp án (D)

Gọi (α) là mặt phẳng đi qua M và song song với BD, SA .

Ta có

$$BD \parallel (\alpha), BD \subset (ABCD), (\alpha) \cap (ABCD) = Mx$$

$$\Rightarrow Mx \parallel BD \Rightarrow Mx \text{ cắt } AD \text{ tại } N \text{ trong } (ABCD).$$

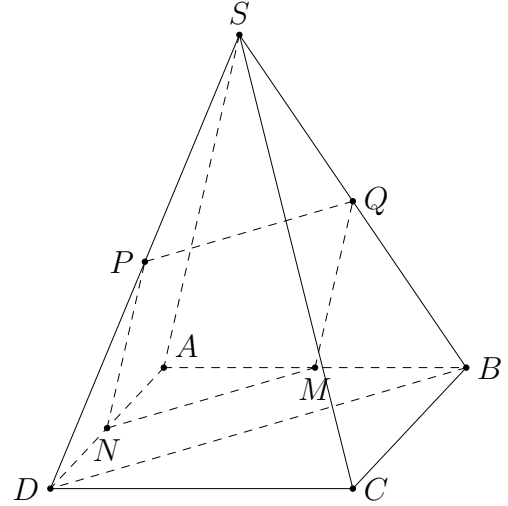
$$SA \parallel (\alpha), SA \subset (SAD), (\alpha) \cap (SAD) = Ny$$

$$\Rightarrow Ny \parallel SA \Rightarrow Ny \text{ cắt } SD \text{ tại } P \text{ trong } (SAD).$$

$$SA \parallel (\alpha), SA \subset (SAB), (\alpha) \cap (SAB) = Mt$$

$$\Rightarrow Mt \parallel SA \Rightarrow Mt \text{ cắt } SB \text{ tại } Q \text{ trong } (SAB).$$

Vậy thiết diện là hình bình hành $MNPQ$.



Câu 20. Chọn đáp án (D)

Dựa vào đường tròn lượng giác hoặc đồ thị suy ra hàm số đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Câu 21. Chọn đáp án (A)

$$\text{Ta có } |\Omega| = C_{13}^4 = 715.$$

Gọi A là biến cố “4 bi được chọn có ít nhất một bi vàng”.

$\Rightarrow \bar{A}$ là biến cố “4 bi được chọn không có bi vàng nào”.

$$\text{Số cách chọn 4 bi không có bi vàng nào là } C_{11}^4 = 330 \text{ cách} \Rightarrow |\Omega_{\bar{A}}| = 330.$$

$$\text{Vậy xác suất để 4 bi được chọn có ít nhất 1 bi vàng là } P = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{330}{715} = \frac{7}{13}.$$

Câu 22. Chọn đáp án (B)

Đặt $t = \sin x, -1 \leq t \leq 1$. Khi đó phương trình quy về phương trình ẩn $t: t^2 - 3t + 2 = 0$ có hai nghiệm là $t_1 = 1, t_2 = 2$; vì $t_2 = 2 > 1$ (loại). Với $t_1 = 1 \Leftrightarrow \sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

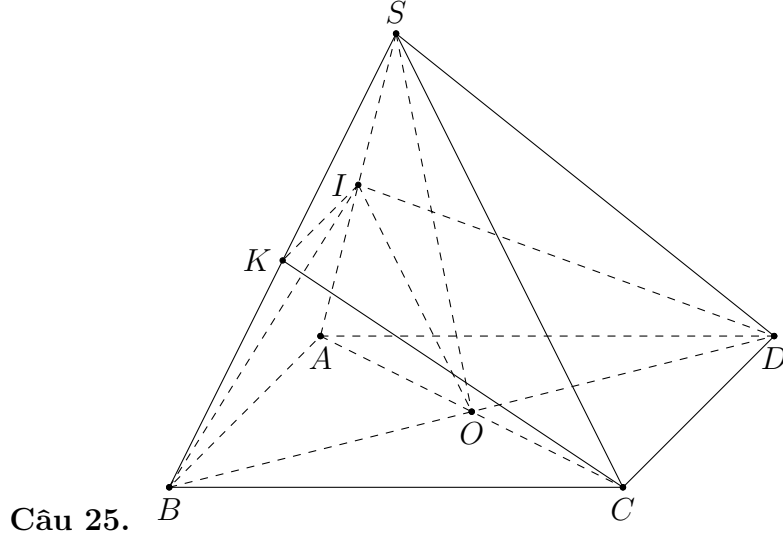
Câu 23. Chọn đáp án (B)

Số cách chọn một bóng đèn bất kỳ trong hộp là $9 + 7 = 16$.

Câu 24. Chọn đáp án (B)

$$\text{Xét dãy } u_n = \frac{1}{n(n+1)} > 0 \text{ với mọi } n \Rightarrow \text{nó bị chặn dưới với mọi } n.$$

$$\text{Ta có } n(n+1) \geq 2 \Rightarrow u_n = \frac{1}{n(n+1)} \leq \frac{1}{2} \Rightarrow \text{dãy bị chặn trên bởi } \frac{1}{2}.$$



a) Ta có $I \in (IBD)$ và $I \in SA$, $SA \subset (SAC)$ nên I là một điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (IBD) .

Vì $O = AC \cap BD$ và $AC \subset (SAC)$, $BD \subset (IBD)$ nên O là điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (IBD) .

Vậy, giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (IBD) là đường thẳng IO .

b) Do I và O lần lượt là trung điểm AS và AC nên $IO \parallel SC$.

$$\text{Từ } \begin{cases} SC \parallel IO \\ IO \subset (IBD) \end{cases} \text{ suy ra } SC \parallel (IBD).$$

c) Hai mặt phẳng (ICD) và (SAB) có điểm chung là I . Mặt khác $CD \subset (ICD)$, $AB \subset (SAB)$ và $CD \parallel AB$, nên giao tuyến của hai mặt phẳng (ICD) và (SAB) là đường thẳng d đi qua I và song song với AB , cắt SB tại K . Điểm K đó chính là giao điểm của đường thẳng SB và mặt phẳng (ICD) .

Câu 26. Với $n = 1$ thì $2 = \frac{1 \cdot (3 + 1)}{2}$ (đúng).

Giả sử đẳng thức đúng với $n = k \geq 1$, $k \in \mathbb{N}^*$, tức là: $2 + 5 + 8 + \dots + 3k - 1 = \frac{k(3k + 1)}{2}$.

Ta cần chứng minh đẳng thức đúng với $n = k + 1$, tức là:

$$2 + 5 + 8 + \dots + (3k - 1) + (3k + 2) = \frac{(k + 1)(3k + 4)}{2}.$$

Thật vậy, ta có

$$\begin{aligned} 2 + 5 + 8 + \dots + (3k - 1) + (3k + 2) &= \frac{k(3k + 1)}{2} + (3k + 2) \\ &= \frac{3k^2 + 7k + 4}{2} = \frac{(k + 1)(3k + 4)}{2} \text{ (điều phải chứng minh).} \end{aligned}$$

ĐÁP CHI TIẾT MÃ ĐỀ C

Câu 1. Chọn đáp án (D)

Ta có $|\Omega| = C_{13}^4 = 715$.

Gọi A là biến cố “4 bi được chọn có ít nhất một bi vàng”.

$\Rightarrow \bar{A}$ là biến cố “4 bi được chọn không có bi vàng nào”.

Số cách chọn 4 bi không có bi vàng nào là $C_{11}^4 = 330$ cách $\Rightarrow |\Omega_{\bar{A}}| = 330$.

Vậy xác suất để 4 bi được chọn có ít nhất 1 bi vàng là $P = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{330}{715} = \frac{7}{13}$.

Câu 2. Chọn đáp án (C)

Số cách chọn là $C_{20}^3 \cdot C_{15}^2 = 119700$.

Câu 3. Chọn đáp án (A)

Xét dãy $u_n = \frac{1}{n(n+1)} > 0$ với mọi $n \Rightarrow$ nó bị chặn dưới với mọi n .

Ta có $n(n+1) \geq 2 \Rightarrow u_n = \frac{1}{n(n+1)} \leq \frac{1}{2} \Rightarrow$ dãy bị chặn trên bởi $\frac{1}{2}$.

Câu 4. Chọn đáp án (D)

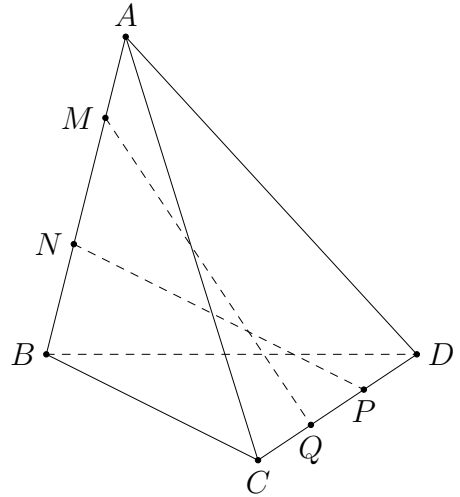
Giả sử MQ, NP không chéo nhau, tức chúng thuộc một mặt phẳng (α) nào đó $\Rightarrow M, N, P, Q \in (\alpha)$.

Mà $M, N \in AB \subset (\alpha), P, Q \in CD \subset (\alpha)$.

Nên $A, B, C, D \in (\alpha)$.

Điều này mâu thuẫn $ABCD$ là tứ diện.

Vậy MQ, NP chéo nhau.



Câu 5. Chọn đáp án (A)

Dựa vào đường tròn lượng giác hoặc đồ thị suy ra hàm số đồng biến trên khoảng $(0; \frac{\pi}{2})$.

Câu 6. Chọn đáp án (D)

Ta có công thức của cấp số cộng $u_{n+1} = u_n + d$.

Do đó $d = u_2 - u_1 = -1 - 3 = -4 \Rightarrow u_3 = u_2 + d = -1 - 4 = -5$.

Câu 7. Chọn đáp án (C)

Số cách chọn một bóng đèn bất kỳ trong hộp là $9 + 7 = 16$.

Câu 8. Chọn đáp án (A)

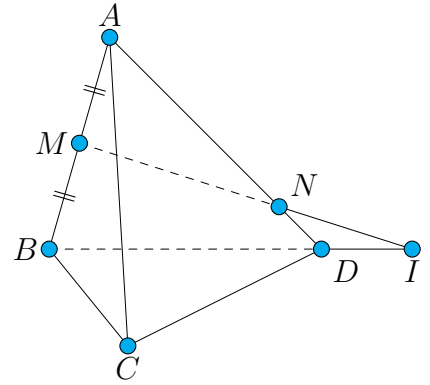
Gọi u_n là diện tích của tầng tháp thứ n .

Ta có (u_n) là cấp số nhân với $u_1 = \frac{2}{3} \cdot 6144 = 4096$ và $q = \frac{1}{2}$.

Từ đó diện tích mặt trên cùng (tầng thứ 10) là $u_{10} = u_1 \cdot q^{n-1} = 4096 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^9 = 8m^2$.

Câu 9. Chọn đáp án (D)

Ta có $I = BD \cap MN$ nên I thuộc $(ABD), (BCD)$ mà không thuộc (ACD) .



Câu 10. Chọn đáp án (D)

Gọi $M'(x'; y')$ là ảnh của M qua phép vị tự tâm $I(2; -3)$ tỉ số -2 .

Khi đó, $\overrightarrow{IM'} = -2\overrightarrow{IM} \Leftrightarrow \begin{cases} x' - 2 = -2(4 - 2) \\ y' + 3 = -2(1 + 3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = -2 \\ y' = -11 \end{cases}$. Vậy $M'(-2; -11)$.

Gọi $M''(x''; y'')$ là ảnh của điểm M' qua phép tịnh tiến theo véc-tơ $\vec{v}$.

Theo biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến thì $\begin{cases} x'' = x' + 1 \\ y'' = y' + 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x'' = -1 \\ y'' = -8 \end{cases}$. Vậy $M''(-1; -8)$.

Câu 11. Chọn đáp án (B)

Giả sử hai mặt phẳng (α) và (α') phân biệt chứa d_1 và song song với d_2

$$\Rightarrow \begin{cases} d_1 = (\alpha) \cap (\alpha') \\ d_2 \parallel (\alpha) \\ d_2 \parallel (\alpha'), \end{cases}$$

suy ra $d_2 \parallel d_1$ trái với giả thuyết nên chỉ tồn tại duy nhất một mặt phẳng.

Câu 12. Chọn đáp án (A)

Ta có $|\Omega| = 10!$.

Gọi A là biến cố “Tèo và Tý đứng kề nhau”.

Có 9 vị trí Tèo và Tý đứng kề nhau trong hàng.

Số cách chọn vị trí của các bạn còn lại là $8!$.

Với mỗi vị trí như vậy Tèo và Tý hoán vị cho nhau nên số cách chọn để Tèo và Tý đứng kề nhau trong hàng là $2! \cdot 9 \cdot 8!$.

$$\text{Vậy } P = \frac{2! \cdot 9 \cdot 8!}{10!} = \frac{1}{5}.$$

Câu 13. Chọn đáp án (C)

$$\text{Cho } n = 4, \text{ ta được } u_4 = \frac{(-2)^4}{(4+2)^2} = \frac{4}{9}.$$

Câu 14. Chọn đáp án (A)

Hàm số đã cho xác định khi $\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}$.

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 15. Chọn đáp án (B)

Số phần tử của không gian mẫu là $2^3 = 8$.

Câu 16. Chọn đáp án (A)

Xét dãy $u_n = \frac{2^n - 1}{2^n} = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$. Khi đó $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2^{n+1}} > 0$ với mọi n .

$\Rightarrow$ Dãy $u_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$ là dãy tăng.

Câu 17. Chọn đáp án (A)

Dựa vào hình vẽ ta có
$$\begin{cases} Q_{(O, 90^\circ)}(O) = O \\ Q_{(O, 90^\circ)}(M) = Q \Rightarrow Q_{(O, 90^\circ)}(\triangle OMA) = \triangle OQD. \\ Q_{(O, 90^\circ)}(A) = D \end{cases}$$

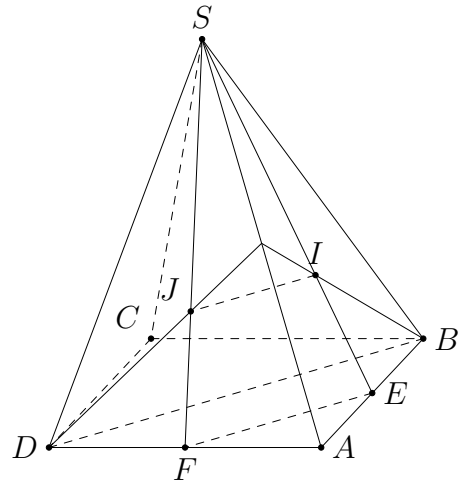
Câu 18. Chọn đáp án (D)

Xét $\triangle SFE$ có:

$\frac{SJ}{SF} = \frac{SI}{SE} = \frac{2}{3}$ (do I, J là trọng tâm của $\triangle SAB, \triangle SAD$).

Áp dụng định lý Thales đảo vào $\triangle SEF$ ta có $IJ \parallel EF$.

Mà $EF \subset (SFE)$ nên $IJ \parallel (SFE)$.



Câu 19. Chọn đáp án (A)

Ta có $(x + 3)^8 = \sum_{k=0}^8 C_8^k \cdot 3^{8-k} \cdot x^k$.

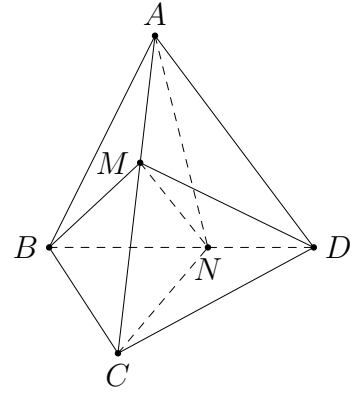
Hệ số của x^3 ứng với $k = 3$. Hệ số của x^3 là $C_8^3 \cdot 3^5 = C_8^5 \cdot 3^5$.

Câu 20. Chọn đáp án (C)

Đặt $t = \sin x, -1 \leq t \leq 1$. Khi đó phương trình quy về phương trình ẩn t : $t^2 - 3t + 2 = 0$ có hai nghiệm là $t_1 = 1, t_2 = 2$; vì $t_2 = 2 > 1$ (loại). Với $t_1 = 1 \Leftrightarrow \sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 21. Chọn đáp án (B)

Hai mặt phẳng (MBD) và (NAC) có điểm chung là M và N .
 Vậy giao tuyến của hai mặt phẳng (MBD) và (NAC) là MN



Câu 22. Chọn đáp án (C)

Hai mặt phẳng phân biệt có hai điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

Câu 23. Chọn đáp án (B)

Gọi (α) là mặt phẳng đi qua M và song song với BD, SA .

Ta có

$$BD \parallel (\alpha), BD \subset (ABCD), (\alpha) \cap (ABCD) = Mx$$

$$\Rightarrow Mx \parallel BD \Rightarrow Mx \text{ cắt } AD \text{ tại } N \text{ trong } (ABCD).$$

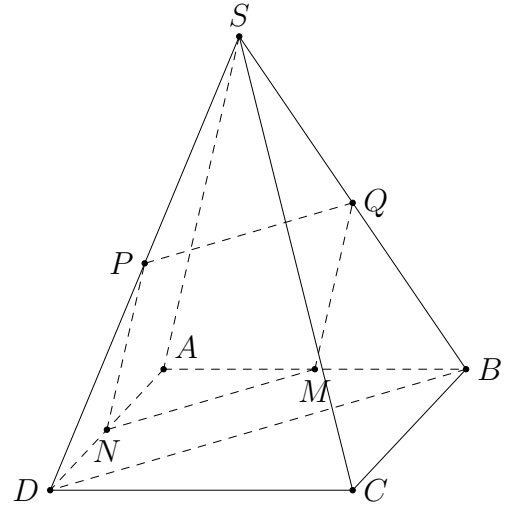
$$SA \parallel (\alpha), SA \subset (SAD), (\alpha) \cap (SAD) = Ny$$

$$\Rightarrow Ny \parallel SA \Rightarrow Ny \text{ cắt } SD \text{ tại } P \text{ trong } (SAD).$$

$$SA \parallel (\alpha), SA \subset (SAB), (\alpha) \cap (SAB) = Mt$$

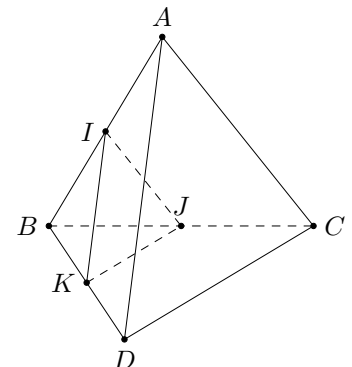
$$\Rightarrow Mt \parallel SA \Rightarrow Mt \text{ cắt } SB \text{ tại } Q \text{ trong } (SAB).$$

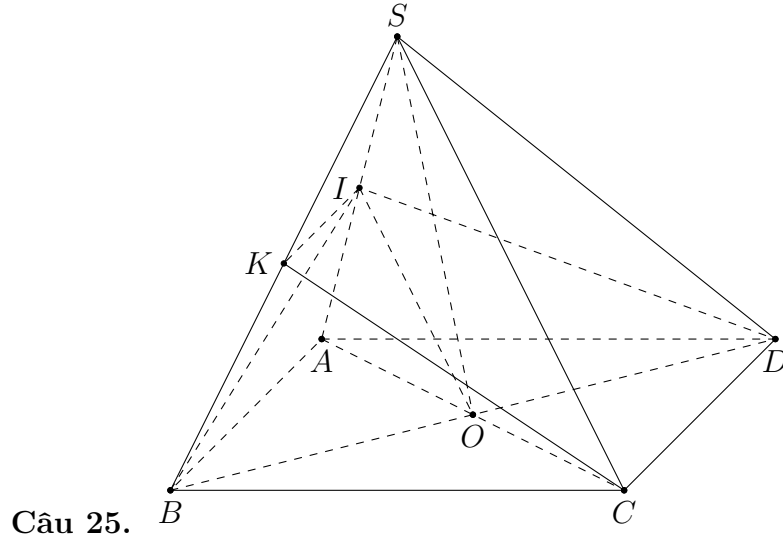
Vậy thiết diện là hình bình hành $MNPQ$.



Câu 24. Chọn đáp án (D)

Giao tuyến của hai mặt phẳng (ABD) và (IJK) là đường thẳng IK





a) Ta có $I \in (IBD)$ và $I \in SA$, $SA \subset (SAC)$ nên I là một điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (IBD) .

Vì $O = AC \cap BD$ và $AC \subset (SAC)$, $BD \subset (IBD)$ nên O là điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (IBD) .

Vậy, giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (IBD) là đường thẳng IO .

b) Do I và O lần lượt là trung điểm AS và AC nên $IO \parallel SC$.

Từ $\begin{cases} SC \parallel IO \\ IO \subset (IBD) \\ SC \not\subset (IBD) \end{cases}$ suy ra $SC \parallel (IBD)$.

c) Hai mặt phẳng (ICD) và (SAB) có điểm chung là I . Mặt khác $CD \subset (ICD)$, $AB \subset (SAB)$ và $CD \parallel AB$, nên giao tuyến của hai mặt phẳng (ICD) và (SAB) là đường thẳng d đi qua I và song song với AB , cắt SB tại K . Điểm K đó chính là giao điểm của đường thẳng SB và mặt phẳng (ICD) .

Câu 27. Với $n = 1$ thì $2 = \frac{1 \cdot (3 + 1)}{2}$ (đúng).

Giả sử đẳng thức đúng với $n = k \geq 1$, $k \in \mathbb{N}^*$, tức là: $2 + 5 + 8 + \dots + 3k - 1 = \frac{k(3k + 1)}{2}$.

Ta cần chứng minh đẳng thức đúng với $n = k + 1$, tức là:

$$2 + 5 + 8 + \dots + (3k - 1) + (3k + 2) = \frac{(k + 1)(3k + 4)}{2}.$$

Thật vậy, ta có

$$\begin{aligned} 2 + 5 + 8 + \dots + (3k - 1) + (3k + 2) &= \frac{k(3k + 1)}{2} + (3k + 2) \\ &= \frac{3k^2 + 7k + 4}{2} = \frac{(k + 1)(3k + 4)}{2} \text{ (điều phải chứng minh).} \end{aligned}$$

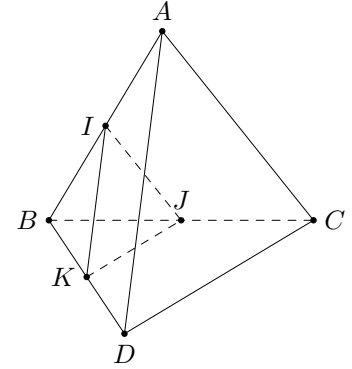
ĐÁP CHI TIẾT MÃ ĐỀ D

Câu 1. Chọn đáp án (C)

Đặt $t = \sin x, -1 \leq t \leq 1$. Khi đó phương trình quy về phương trình ẩn t : $t^2 - 3t + 2 = 0$ có hai nghiệm là $t_1 = 1, t_2 = 2$; vì $t_2 = 2 > 1$ (loại). Với $t_1 = 1 \Leftrightarrow \sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 2. Chọn đáp án (C)

Giao tuyến của hai mặt phẳng (ABD) và (IJK) là đường thẳng IK



Câu 3. Chọn đáp án (C)

$$\text{Ta có } (x+3)^8 = \sum_{k=0}^8 C_8^k \cdot 3^{8-k} \cdot x^k.$$

Hệ số của x^3 ứng với $k = 3$. Hệ số của x^3 là $C_8^3 \cdot 3^5 = C_8^5 \cdot 3^5$.

Câu 4. Chọn đáp án (A)

Ta có công thức của cấp số cộng $u_{n+1} = u_n + d$.

Do đó $d = u_2 - u_1 = -1 - 3 = -4 \Rightarrow u_3 = u_2 + d = -1 - 4 = -5$.

Câu 5. Chọn đáp án (A)

Gọi $M'(x'; y')$ là ảnh của M qua phép vị tự tâm $I(2; -3)$ tỉ số -2 .

$$\text{Khi đó, } \overrightarrow{IM'} = -2\overrightarrow{IM} \Leftrightarrow \begin{cases} x' - 2 = -2(4 - 2) \\ y' + 3 = -2(1 + 3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = -2 \\ y' = -11 \end{cases}. \text{ Vậy } M'(-2; -11).$$

Gọi $M''(x''; y'')$ là ảnh của điểm M' qua phép tịnh tiến theo véc-tơ $\vec{v}$.

$$\text{Theo biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến thì } \begin{cases} x'' = x' + 1 \\ y'' = y' + 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x'' = -1 \\ y'' = -8 \end{cases}. \text{ Vậy } M''(-1; -8).$$

Câu 6. Chọn đáp án (A)

Hai mặt phẳng phân biệt có hai điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

Câu 7. Chọn đáp án (D)

Số cách chọn là $C_{20}^3 \cdot C_{15}^2 = 119700$.

Câu 8. Chọn đáp án (A)

Ta có $|\Omega| = 10!$.

Gọi A là biến cố “Tèo và Tý đứng kề nhau”.

Có 9 vị trí Tèo và Tý đứng kề nhau trong hàng.

Số cách chọn vị trí của các bạn còn lại là $8!$.

Với mỗi vị trí như vậy Tèo và Tý hoán vị cho nhau nên số cách chọn để Tèo và Tý đứng kề nhau trong hàng là $2! \cdot 9 \cdot 8!$.

$$\text{Vậy } P = \frac{2! \cdot 9 \cdot 8!}{10!} = \frac{1}{5}.$$

Câu 9. Chọn đáp án (D)

$$\text{Dựa vào hình vẽ ta có } \begin{cases} Q_{(O, 90^\circ)}(O) = O \\ Q_{(O, 90^\circ)}(M) = Q \Rightarrow Q_{(O, 90^\circ)}(\triangle OMA) = \triangle OQD. \\ Q_{(O, 90^\circ)}(A) = D \end{cases}$$

Câu 10. Chọn đáp án (B)

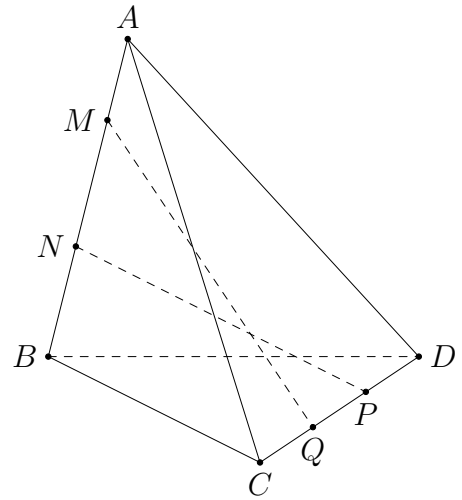
Giả sử MQ, NP không chéo nhau, tức chúng thuộc một mặt phẳng (α) nào đó $\Rightarrow M, N, P, Q \in (\alpha)$.

Mà $M, N \in AB \subset (\alpha), P, Q \in CD \subset (\alpha)$.

Nên $A, B, C, D \in (\alpha)$.

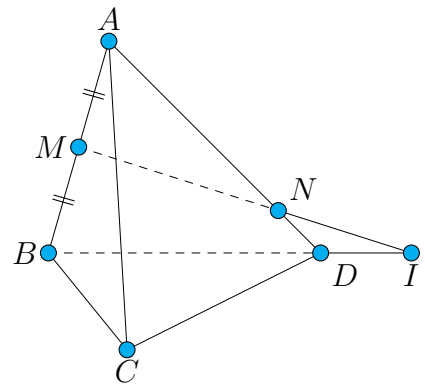
Điều này mâu thuẫn $ABCD$ là tứ diện.

Vậy MQ, NP chéo nhau.



Câu 11. Chọn đáp án (C)

Ta có $I = BD \cap MN$ nên I thuộc $(ABD), (BCD)$ mà không thuộc (ACD) .



Câu 12. Chọn đáp án (A)

Gọi u_n là diện tích của tầng tháp thứ n .

Ta có (u_n) là cấp số nhân với $u_1 = \frac{2}{3} \cdot 6144 = 4096$ và $q = \frac{1}{2}$.

Từ đó diện tích mặt trên cùng (tầng thứ 10) là $u_{10} = u_1 \cdot q^{n-1} = 4096 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^9 = 8\text{m}^2$.

Câu 13. Chọn đáp án (D)

Xét dãy $u_n = \frac{2^n - 1}{2^n} = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$. Khi đó $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2^{n+1}} > 0$ với mọi n .
 $\Rightarrow$ Dãy $u_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$ là dãy tăng.

Câu 14. Chọn đáp án (B)

Ta có $|\Omega| = C_{13}^4 = 715$.

Gọi A là biến cố “4 bi được chọn có ít nhất một bi vàng”.

$\Rightarrow \bar{A}$ là biến cố “4 bi được chọn không có bi vàng nào”.

Số cách chọn 4 bi không có bi vàng nào là $C_{11}^4 = 330$ cách $\Rightarrow |\Omega_{\bar{A}}| = 330$.

Vậy xác suất để 4 bi được chọn có ít nhất 1 bi vàng là $P = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{330}{715} = \frac{7}{13}$.

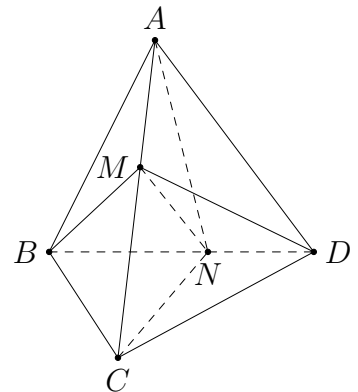
Câu 15. Chọn đáp án (C)

Cho $n = 4$, ta được $u_4 = \frac{(-2)^4}{(4+2)^2} = \frac{4}{9}$.

Câu 16. Chọn đáp án (B)

Hai mặt phẳng (MBD) và (NAC) có điểm chung là M và N .

Vậy giao tuyến của hai mặt phẳng (MBD) và (NAC) là MN



Câu 17. Chọn đáp án (A)

Gọi (α) là mặt phẳng đi qua M và song song với BD, SA .

Ta có

$BD \parallel (\alpha), BD \subset (ABCD), (\alpha) \cap (ABCD) = Mx$

$\Rightarrow Mx \parallel BD \Rightarrow Mx$ cắt AD tại N trong $(ABCD)$.

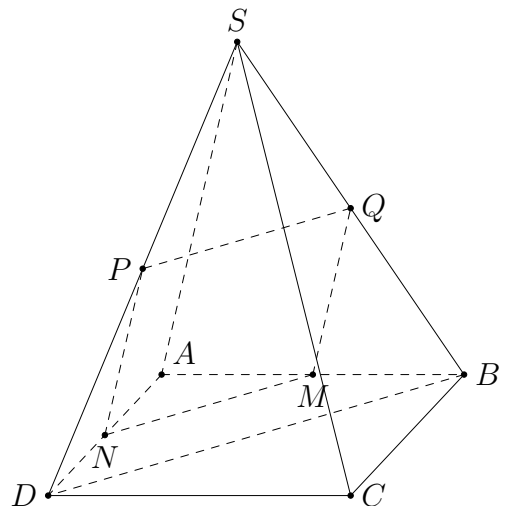
$SA \parallel (\alpha), SA \subset (SAD), (\alpha) \cap (SAD) = Ny$

$\Rightarrow Ny \parallel SA \Rightarrow Ny$ cắt SD tại P trong (SAD) .

$SA \parallel (\alpha), SA \subset (SAB), (\alpha) \cap (SAB) = Mt$

$\Rightarrow Mt \parallel SA \Rightarrow Mt$ cắt SB tại Q trong (SAB) .

Vậy thiết diện là hình bình hành $MNPQ$.



Câu 18. Chọn đáp án (B)

Giả sử hai mặt phẳng (α) và (α') phân biệt chứa d_1 và song song với d_2

$$\Rightarrow \begin{cases} d_1 = (\alpha) \cap (\alpha') \\ d_2 \parallel (\alpha) \\ d_2 \parallel (\alpha'), \end{cases}$$

suy ra $d_2 \parallel d_1$ trái với giả thuyết nên chỉ tồn tại duy nhất một mặt phẳng.

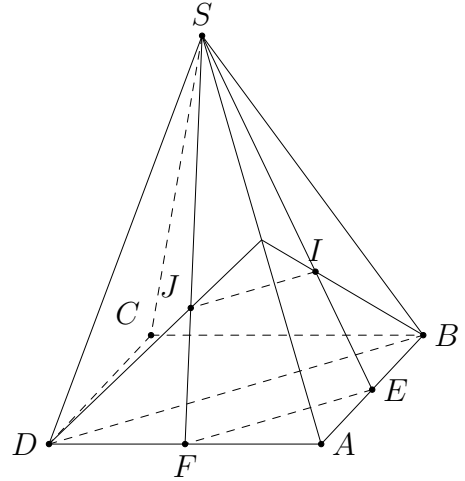
Câu 19. Chọn đáp án (C)

Xét $\triangle SFE$ có:

$$\frac{SJ}{SF} = \frac{SI}{SE} = \frac{2}{3} \text{ (do } I, J \text{ là trọng tâm của } \triangle SAB, \triangle SAD).$$

Áp dụng định lý Thales đảo vào $\triangle SEF$ ta có $IJ \parallel EF$.

Mà $EF \subset (SFE)$ nên $IJ \parallel (SFE)$.



Câu 20. Chọn đáp án (A)

Xét dãy $u_n = \frac{1}{n(n+1)} > 0$ với mọi $n \Rightarrow$ nó bị chặn dưới với mọi n .

Ta có $n(n+1) \geq 2 \Rightarrow u_n = \frac{1}{n(n+1)} \leq \frac{1}{2} \Rightarrow$ dãy bị chặn trên bởi $\frac{1}{2}$.

Câu 21. Chọn đáp án (B)

Số cách chọn một bóng đèn bất kỳ trong hộp là $9 + 7 = 16$.

Câu 22. Chọn đáp án (B)

Dựa vào đường tròn lượng giác hoặc đồ thị suy ra hàm số đồng biến trên khoảng $(0; \frac{\pi}{2})$.

Câu 23. Chọn đáp án (D)

Hàm số đã cho xác định khi $\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}$.

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 24. Chọn đáp án (C)

Số phần tử của không gian mẫu là $2^3 = 8$.

Câu 26. Với $n = 1$ thì $2 = \frac{1 \cdot (3+1)}{2}$ (đúng).

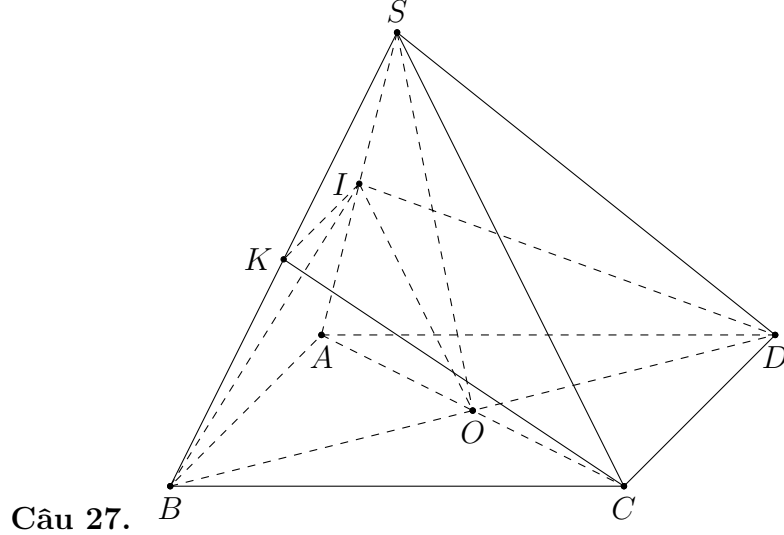
Giả sử đẳng thức đúng với $n = k \geq 1, k \in \mathbb{N}^*$, tức là: $2 + 5 + 8 + \dots + 3k - 1 = \frac{k(3k+1)}{2}$.

Ta cần chứng minh đẳng thức đúng với $n = k + 1$, tức là:

$$2 + 5 + 8 + \cdots + (3k - 1) + (3k + 2) = \frac{(k + 1)(3k + 4)}{2}.$$

Thật vậy, ta có

$$\begin{aligned} 2 + 5 + 8 + \cdots + (3k - 1) + (3k + 2) &= \frac{k(3k + 1)}{2} + (3k + 2) \\ &= \frac{3k^2 + 7k + 4}{2} = \frac{(k + 1)(3k + 4)}{2} \text{ (điều phải chứng minh).} \end{aligned}$$



a) Ta có $I \in (IBD)$ và $I \in SA$, $SA \subset (SAC)$ nên I là một điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (IBD) .

Vì $O = AC \cap BD$ và $AC \subset (SAC)$, $BD \subset (IBD)$ nên O là điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (IBD) .

Vậy, giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (IBD) là đường thẳng IO .

b) Do I và O lần lượt là trung điểm AS và AC nên $IO \parallel SC$.

$$\text{Từ } \begin{cases} SC \parallel IO \\ IO \subset (IBD) \\ SC \not\subset (IBD) \end{cases} \text{ suy ra } SC \parallel (IBD).$$

c) Hai mặt phẳng (ICD) và (SAB) có điểm chung là I . Mặt khác $CD \subset (ICD)$, $AB \subset (SAB)$ và $CD \parallel AB$, nên giao tuyến của hai mặt phẳng (ICD) và (SAB) là đường thẳng d đi qua I và song song với AB , cắt SB tại K . Điểm K đó chính là giao điểm của đường thẳng SB và mặt phẳng (ICD) .



Câu 1 (1đ) Tìm số hạng không chứa biến x của khai triển

$$\left(x^3 - \frac{1}{x^5}\right)^{24} \quad (x \neq 0)$$

Câu 2 (1đ) Cho đa giác đều n đỉnh, $n \in \mathbb{N}, n \geq 4$. Tìm n biết đa giác đã cho có 135 đường chéo.

Câu 3 (4đ) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, đáy lớn $AB = 2CD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC và K là điểm thuộc đoạn SB sao cho $SK = 3KB$.

- Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) .
- Tìm giao điểm H của SA với $mp(MNK)$.
- Tìm thiết diện của $mp(MNK)$ với hình chóp $S.ABCD$.
- Chứng minh: KN song song $mp(SMD)$.

Câu 4 (1đ)

Tính tổng sau: (trong đó C_n^k là số tổ hợp chập k của n phần tử)

$$A = C_{100}^0 + 3C_{100}^1 + 3^2C_{100}^2 + 3^3C_{100}^3 + 3^4C_{100}^4 + 3^5C_{100}^5 + \dots + 3^{100}C_{100}^{100}.$$

Câu 5 (3đ)

Một lớp học có 40 học sinh, trong đó gồm 15 nam và 25 nữ trong đó có Châu và Ngọc. Giáo viên chủ nhiệm chọn ngẫu nhiên một Ban cán sự lớp gồm 5 em.

Tính xác suất của các biến cố sau:

- A: "Chọn được Ban cán sự lớp chỉ có 2 nữ".
- B: "Chọn được Ban cán sự lớp có nhiều nhất 2 nam".
- C: "Chọn được Ban cán sự lớp mà trong đó Châu và Ngọc không đồng thời được chọn".

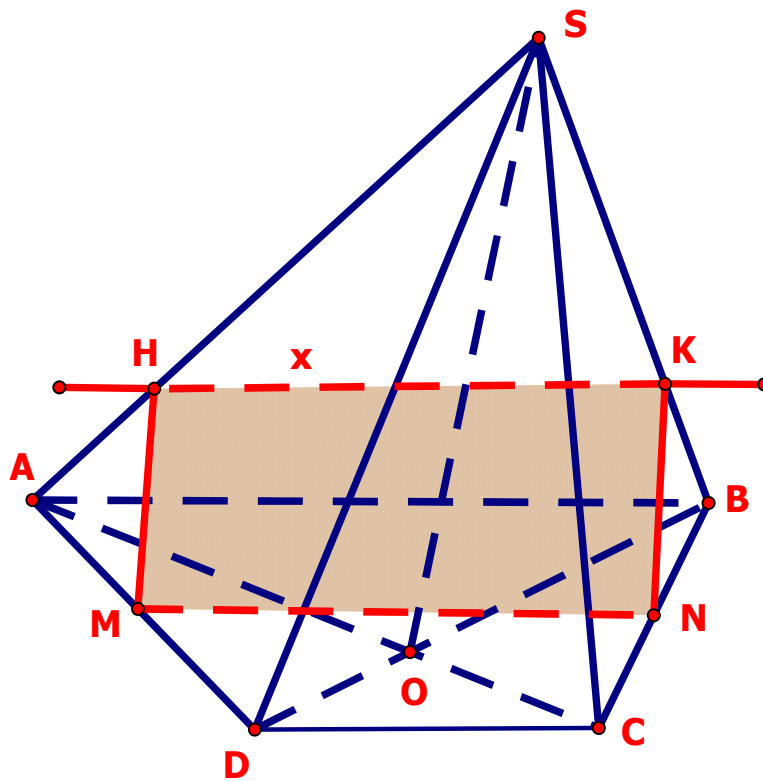
-----Hết-----

**ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 1. NK 2022-2023**Môn : **TOÁN.** Thời gian : **90ph**

---oOo---

Khối 11**Chính**
thức

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1	Tìm số hạng không chứa biến x của khai triển $\left(x^3 - \frac{1}{x^5}\right)^{24} \quad (x \neq 0)$	(1,0đ)
	Số hạng tổng quát (hay số hạng thứ $k+1$) của khai triển là: $T_{k+1} = C_{24}^k \cdot (x^3)^{24-k} \cdot \left(\frac{-1}{x^5}\right)^k$ $= C_{24}^k \cdot (-1)^k \cdot x^{72-8k}$ $\left(x^3 - \frac{1}{x^5}\right)^{24}$ $= \sum_{k=0}^{24} C_{24}^k \cdot (x^3)^{24-k} \cdot \left(\frac{-1}{x^5}\right)^k$ $= \sum_{k=0}^{24} C_{24}^k \cdot (-1)^k \cdot x^{72-8k}$	0,25
	Vì số hạng cần tìm không chứa biến x $\Rightarrow x^{72-8k} = x^0 \Leftrightarrow 72 - 8k = 0$ $\Leftrightarrow k = 9.$ Vậy số hạng không chứa biến x của khai triển là: $T_{10} = C_{24}^9 \cdot (-1)^9 = -C_{24}^9.$	0,5
	Vì số hạng cần tìm không chứa biến x $\Rightarrow x^{72-8k} = x^0 \Leftrightarrow 72 - 8k = 0$ $\Leftrightarrow k = 9.$ Vậy số hạng không chứa biến x của khai triển là: $C_{24}^9 \cdot (-1)^9 = -C_{24}^9.$	0,25
Câu 2	Cho đa giác đều n đỉnh, $n \in \mathbb{N}, n \geq 4$. Tìm n biết đa giác đã cho có 135 đường chéo.	(1,0đ)
	Số đoạn thẳng tạo bởi n đỉnh ($n \in \mathbb{N}, n \geq 4$) của đa giác đều là: C_n^2 Trong đó có n cạnh của đa giác đều nên số đường chéo của đa giác đều là $C_n^2 - n$	0,25
	Ta có phương trình $C_n^2 - n = 135$	0,25
	$\Leftrightarrow \frac{n!}{2!(n-2)!} - n = 135 \Leftrightarrow n(n-1) - 2n - 270 = 0 \Leftrightarrow n^2 - 3n - 270 = 0$	0,25
	$\Leftrightarrow \begin{cases} n = 18 (\text{nhan}) \\ n = -15 (\text{loai}) \end{cases}$ Vậy đa giác đều có 18 đỉnh.	0,25
Câu 3	Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, đáy lớn $AB = 2CD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC và K là điểm thuộc đoạn SB sao cho $SK = 3KB$.	(4,0đ)
	a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).	(1,0đ)
	Trong $(ABCD)$, gọi $AC \cap BD = O$	0,25
	$S \in (SAC) \cap (SBD) (1)$ $\begin{cases} O \in AC \subset (SAC) \Rightarrow O \in (SAC) \\ O \in BD \subset (SBD) \Rightarrow O \in (SBD) \end{cases} \Rightarrow O \in (SAC) \cap (SBD) (2)$	0,5
	Từ (1) và (2) $\Rightarrow (SAC) \cap (SBD) = SO$.	0,25



b) Tìm giao điểm H của SA với mp(MNK).		(1,0đ)
$\begin{cases} K \in (SAB) \cap (KMN) \\ MN // AB \text{ (đtb hình thang } ABCD) \\ MN \subset (KMN), AB \subset (SAB) \end{cases}$ $\Rightarrow Kx = (SAB) \cap (KMN)$ Với $Kx // AB // MN$.	0,25	
Trong (SAB), gọi $H = Kx \cap SA$ $\begin{cases} H \in SA \\ H \in Kx \subset (KMN) \Rightarrow H \in (KMN) \end{cases}$ $\Rightarrow H = SA \cap (KMN).$	0,5	
		0,25
c) Tìm thiết diện của mp(MNK) với hình chóp S.ABCD.		(1,0đ)
$\begin{aligned} (KMN) \cap (ABCD) &= MN \\ (KMN) \cap (SBC) &= NK \\ (KMN) \cap (SAB) &= KH \\ (KMN) \cap (SAD) &= HM \end{aligned}$	0,25 0,25 0,25	
Thiết diện của hình chóp S.ABCD và (KMN) là tứ giác MNKH.		0,25
d) Chứng minh: KN song song mp(SMD).		(1,0đ)
Do $\begin{cases} SK = 3KB \\ SK + KB = SB \end{cases} \Rightarrow \frac{SK}{SB} = \frac{3}{4}$ Vì $\begin{cases} Kx // AB \\ H \in Kx \end{cases} \Rightarrow KH // AB \Rightarrow \frac{KH}{AB} = \frac{SK}{SB} = \frac{3}{4} \Rightarrow KH = \frac{3}{4}AB$	0,25	

	Do $\begin{cases} MN = \frac{AB + CD}{2} \text{ (dtb } ABCD) \\ CD = \frac{AB}{2} \text{ (gt)} \end{cases} \Rightarrow MN = \frac{3}{4} AB$	0,25
	Có $\begin{cases} MN // KH \text{ (Kx // MN // AB)} \\ MN = KH = \frac{3}{4} AB \end{cases}$ $\Rightarrow$ Tứ giác MNKH là hình bình hành $\Rightarrow KN // HM$	0,25
	$\begin{cases} KN // HM \\ HM \subset (SMD) \Rightarrow KN // (SMD) \\ KN \not\subset (SMD) \end{cases}$	0,25
Câu 4	Tính tổng sau: (trong đó C_n^k là số tổ hợp chập k của n phần tử) $A = C_{100}^0 + 3C_{100}^1 + 3^2C_{100}^2 + 3^3C_{100}^3 + 3^4C_{100}^4 + 3^5C_{100}^5 + \dots + 3^{100}C_{100}^{100}$.	(1,0đ)
	$(1+x)^{100} = C_{100}^0 + C_{100}^1x + C_{100}^2x^2 + C_{100}^3x^3 + C_{100}^4x^4 + \dots + C_{100}^{100}x^{100} \text{ (*)}$	0,5
	Thay $x=3$ vào (*): $4^{100} = C_{100}^0 + 3C_{100}^1 + 3^2C_{100}^2 + 3^3C_{100}^3 + 3^4C_{100}^4 + \dots + 3^{100}C_{100}^{100}$ $\Leftrightarrow A = 4^{100}$	0,5
Câu 5	Một lớp học có 40 học sinh gồm 15 nam và 25 nữ trong đó có Châu và Ngọc. Giáo viên chủ nhiệm chọn ngẫu nhiên một Ban cán sự lớp gồm 5 em. Tính xác suất của các biến cố sau:	(3,0đ)
	a) A: "Chọn được Ban cán sự lớp chỉ có 2 nữ".	(1,5đ)
	Số phần tử của không gian mẫu Ω là $ \Omega = C_{40}^5$	0,5
	A: "Chọn được Ban cán sự lớp chỉ có 2 nữ". Số phần tử của biến cố A là $ \Omega_A = C_{25}^2 \cdot C_{15}^3$	0,5
	Xác suất cần tính là: $P(A) = \frac{ \Omega_A }{ \Omega } = \frac{C_{25}^2 \cdot C_{15}^3}{C_{40}^5} = \frac{875}{4218}$.	0,5
	b) B: "Chọn được Ban cán sự lớp có nhiều nhất 2 nam.	(1,0đ)
	Số phần tử của biến cố B là $ \Omega_B = C_{25}^5 + C_{15}^1 \cdot C_{25}^4 + C_{15}^2 \cdot C_{25}^3$	0,5
	Xác suất cần tính là: $P(B) = \frac{ \Omega_B }{ \Omega } = \frac{C_{25}^5 + C_{15}^1 \cdot C_{25}^4 + C_{15}^2 \cdot C_{25}^3}{C_{40}^5} = \frac{1035}{1406}$.	0,5
	c) C: "Chọn được Ban cán sự lớp mà trong đó Châu và Ngọc không đồng thời được chọn."	(0,5đ)
	Gọi biến cố D: "Chọn được Ban cán sự lớp mà trong đó Châu và Ngọc đồng thời được chọn." Số phần tử của biến cố D là $ \Omega_D = C_{38}^3$	0,25
	Xác suất cần tính là: $P(C) = 1 - P(D) = 1 - \frac{ \Omega_D }{ \Omega } = 1 - \frac{C_{38}^3}{C_{40}^5} = \frac{77}{78}$.	0,25

Nếu học sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng thì cho đủ số điểm từng phần như trong đáp án. Cho điểm từng câu ,ý ,sau đó cộng điểm toàn bài và không làm tròn (Ví dụ: 7,25__ghi bảy hai lăm). Giám khảo ghi điểm toàn bài bằng số và bằng chữ ; giám khảo nhớ ký và ghi tên vào từng tờ bài làm của học sinh

Mã đề: 111

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Phần I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1. Tập nghiệm của phương trình $\tan x = 1$ là:

A. $S = \{k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$.

B. $S = \left\{\frac{\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$.

C. $S = \left\{\frac{\pi}{4} + k2\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$.

D. $S = \left\{\frac{k\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Câu 2. Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{n}{n^2 + 1}$ với $n \geq 1$. Số hạng thứ 8 của dãy số là:

A. $\frac{7}{50}$.

B. $\frac{8}{9}$.

C. $\frac{8}{65}$.

D. $\frac{9}{82}$.

Câu 3. Bạn Linh vào cửa hàng Flower muốn chọn một bình hoa để trưng ngày Tết. Biết rằng trong cửa hàng có 6 cái bình khác nhau và 7 bông hoa khác nhau. Bạn Linh có bao nhiêu cách chọn một bình hoa để mua về trưng, biết rằng một bình hoa bao gồm một bình và một bông hoa.

A. 13.

B. 7.

C. 6.

D. 42.

Câu 4.

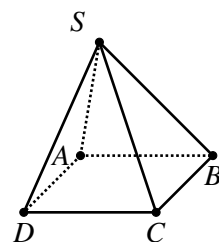
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O , I là trung điểm cạnh SD . Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. Đường thẳng IO song song với mặt phẳng (SAB) .

B. Đường thẳng IO song song với đường thẳng SA .

C. Đường thẳng IO song song với mặt phẳng (SBC) .

D. Đường thẳng IO song song với đường thẳng SB .



Câu 5. Trong không gian, qua một điểm A nằm ngoài mặt phẳng (P) , có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng song song với mặt phẳng (P) ?

A. 1.

B. 3.

C. vô số.

D. 2.

Câu 6. Trong một đợt kiểm tra định kì, giáo viên chuẩn bị một chiếc hộp đựng 15 câu hỏi gồm 5 câu hỏi hình học và 10 câu hỏi đại số khác nhau. Một học sinh A bốc ngẫu nhiên từ hộp đó 3 câu hỏi để làm đề thi cho mình. Xác suất để học sinh A bốc được ít nhất 1 câu hỏi hình học bằng:

A. $\frac{3}{5}$.

B. $\frac{67}{91}$.

C. $\frac{24}{91}$.

D. $\frac{45}{91}$.

Câu 7. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. Phép tịnh tiến là phép đồng dạng tỉ số 1.

B. Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ số 1.

C. Thực hiện liên tiếp phép quay và phép vị tự được một phép đồng dạng.

D. Phép vị tự tỉ số k là phép đồng dạng tỉ số k .

Câu 8. Cho tam giác ABC có M là trung điểm BC , G là trọng tâm tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $V_{(A; \frac{2}{3})}(M) = G$.

B. $V_{(A; \frac{2}{3})}(M) = G$.

C. $V_{(A; -\frac{2}{3})}(M) = G$.

D. $V_{(A; -\frac{2}{3})}(M) = G$.

Câu 9. Cho tứ diện $ABCD$. Các điểm M, N lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và tam giác ACD . Khi đó, tỉ số $\frac{MN}{BD}$ là:

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{2}{3}$.

Câu 10. Trong không gian, khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.
B. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì chéo nhau.
C. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
D. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.

Câu 11. Bạn Nam chuẩn bị 5 hộp quà Giáng sinh khác nhau, bạn Nam dự định lấy 3 hộp ra tặng cho ba bạn Mai, Lan, và Cúc. Bạn Nam có bao nhiêu cách tặng quà cho ba bạn Mai, Lan và Cúc, biết mỗi bạn chỉ nhận một hộp quà?

- A. 20. B. 15. C. 120. D. 60.

Câu 12. Trong không gian cho đường thẳng d và các mặt phẳng (P) , (Q) , (R) . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Nếu đường thẳng d song song với đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (P) thì d song song với (P) .
B. Nếu đường thẳng d song song với mặt phẳng (P) thì d song song với mọi đường thẳng nằm trong (P) .
C. Nếu ba mặt phẳng (P) , (Q) , (R) đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến thì ba giao tuyến đó đôi một song song.
D. Nếu đường thẳng d song song với mặt phẳng (P) thì d song song với một đường thẳng nào đó nằm trong (P) .

Câu 13. Hai bạn Dũng và An cùng tham gia trò chơi ném phi tiêu tại gian hàng hội chợ của trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh. Biết xác suất để bạn Dũng ném trúng phi tiêu là 0,6 và xác suất bạn An ném trúng phi tiêu là 0,25. Xác suất cả 2 bạn Dũng và An cùng ném trúng phi tiêu là:

- A. 0,3. B. 0,85. C. 0,15. D. 0,7.

Câu 14. Trong không gian, khẳng định nào sau đây là **sai** ?

- A. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua 3 điểm phân biệt.
B. Nếu một đường thẳng có 2 điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó. .
C. Tồn tại 4 điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.
D. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt.

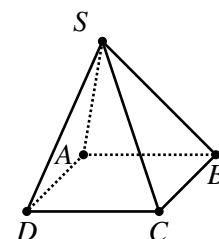
Câu 15. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số?

- A. 60. B. 125. C. 90. D. 180.

Câu 16.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M là trung điểm SC . Giao điểm I của đường thẳng AM và mặt phẳng (SBD) là:

- A. Trọng tâm tam giác SAC . B. Giao điểm của AM và SD .
C. Giao điểm của AM và BD . D. Trung điểm SO .



Câu 17. Khẳng định nào sau đây là **sai** ?

- A. Dây số vừa bị chặn trên, vừa bị chặn dưới thì bị chặn.
- B. Dây số bị chặn trên thì bị chặn .
- C. Dây số bị chặn thì dây số đó bị chặn dưới.
- D. Dây số bị chặn thì dây số đó bị chặn trên.

Câu 18. Có bao nhiêu cách xếp lịch học 7 môn học trong 7 ngày sao cho mỗi ngày học một môn?

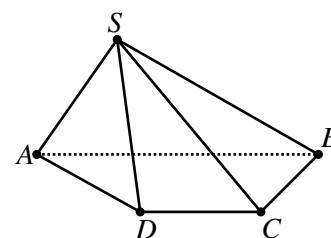
- A. 7.
- B. 49.
- C. $7!$.
- D. $7! + 7!$.

Câu 19. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Hình chóp tam giác có đáy là tam đều là hình tứ diện đều.
- B. Hình chóp tam giác có tất cả các mặt là tam giác đều là hình tứ diện đều.
- C. Hình chóp tam giác có các cạnh bên bằng nhau là hình tứ diện đều .
- D. Hình chóp tam giác có các mặt bên là các tam giác cân là hình tứ diện đều.

Câu 20.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang, đáy lớn AB . Các điểm M, N lần lượt là trung điểm AD, CD . Giao tuyến của (SAC) và (SMN) là:



- A. Đường thẳng qua S và song song với AB .
- B. Đường thẳng qua S và song song với AC ..
- C. Đường thẳng qua S và song song với BC .
- D. Đường thẳng qua S và song song với AD .

Câu 21. Hệ số của x^6 trong khai triển $(x + 1)^{10}$ là:

- A. 6.
- B. 151200.
- C. 210.
- D. 252.

Câu 22. Một đội nhân viên y tế gồm 100 người gồm 10 bác sĩ và 90 y tá tham gia phòng chống dịch Covid. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên y tế xuống bệnh viện B để hỗ trợ công tác phòng chống bệnh. Xác suất nhân viên y tế đó là y tá là:

- A. $\frac{1}{2}$.
- B. $\frac{1}{10}$.
- C. $\frac{1}{100}$.
- D. $\frac{9}{10}$.

Câu 23. Cho A và B là các biến cố liên quan đến phép thử T . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Nếu A và B là hai biến cố đối thì $A \cap B \neq \emptyset$.
- B. Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì $A \cap B \neq \emptyset$.
- C. Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì $A \cap B = \emptyset$.
- D. Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì A và B là hai biến cố đối.

Câu 24. Cho dãy số (u_n) với $u_1 = 1, u_{n+1} = 2u_n + 1$ với $n \geq 1$. Giá trị của u_4 là:

- A. 15.
- B. 9.
- C. 13.
- D. 7.

Câu 25. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) có tâm $I(-1; 2)$ và bán kính $R = 3$. Phương trình đường tròn (C') là ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v} = (2; -3)$ là:

- A. $(x + 3)^2 + (y - 5)^2 = 9$.
- B. $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 9$.
- C. $(x - 3)^2 + (y + 5)^2 = 9$.
- D. $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 9$.

Câu 26. Khẳng định nào sau đây là **sai**:

- A. $C_n^1 = n$.
- B. $C_n^n = 1$.
- C. $C_n^1 = n + 1$.
- D. $C_{n+1}^1 = n + 1$.

Câu 27. Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ một hộp chứa 40 thẻ được đánh số từ 1 đến 40. Xác suất để thẻ được lấy ghi số chẵn là:

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{5}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{1}{3}$.

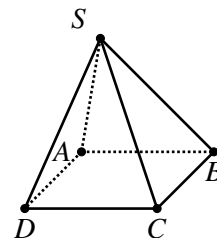
Câu 28. Trong không gian cho hai đường thẳng song song a và b , có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với b ?

- A. Vô số. B. 2. C. 1. D. 0.

Câu 29.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB và CD . Giao tuyến của hai mặt phẳng (SMN) và (SAC) là:

- A. SM . B. SN . C. SA . D. SO .



Câu 30. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

- A. $y = \tan x$. B. $y = \cos x$. C. $y = \sin x$. D. $y = \cot x$.

Câu 31. Lớp 11A2 có 25 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Số cách chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp làm lớp trưởng là:

- A. 40. B. 15. C. 25. D. 375.

Câu 32. Cho dãy số (u_n) với $u_n = 1 - \frac{1}{n}$ với $n \geq 1$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. (u_n) là dãy số tăng. B. $u_2 = 2$. C. (u_n) là dãy số giảm. D. $u_2 = \frac{1}{3}$.

Câu 33. Tập xác định của hàm số $y = \cos x$ là:

- A. $D = [0; +\infty)$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
C. $D = \mathbb{R}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

Câu 34. Cho tứ diện $ABCD$. Các điểm M, N lần lượt là trung điểm CD, AD , G là trọng tâm tam giác BCD . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. AG cắt BD . B. MN cắt AB . C. MN song song AC . D. NG song song AB .

Câu 35. Khai triển nhị thức $(x + 3)^n$ với $n \in \mathbb{N}^*$ có tất cả 2022 số hạng. Giá trị của n là:

- A. $n = 2019$. B. $n = 2021$. C. $n = 2020$. D. $n = 2022$.

Phần II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1. (0,6 điểm) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển $P(x) = \left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^{10}$, $x \neq 0$.

Câu 2. (0,4 điểm) Tung một con xúc xắc 3 lần, gọi các mặt số xuất hiện ra lần lượt là a, b, c . Đặt ba điểm $A(a; 1)$, $B(-b; 0)$, $C(c; 0)$ trên mặt phẳng tọa độ tạo thành ba đỉnh của tam giác. Tính xác suất sau 3 lần tung để tam giác ABC là tam giác vuông.

Câu 3. (0,6 điểm) Cho dãy số (u_n) xác định bởi: $u_n = n^2 + 1$ với $n \geq 1$. Chứng minh (u_n) là dãy tăng.

Câu 4. (1,4 điểm)

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang có $AD // BC$, $AD > BC$. Gọi G, H lần lượt là trọng tâm tam giác SAB và tam giác SAD .

- a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng: (SAB) và (SCD) , (SAD) và (SBC)
b) Chứng minh $GH // (SBD)$.

----- HẾT -----

Mã đề: 112

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Phần I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1. Trong không gian, khẳng định nào sau đây là **sai** ?

- A. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua 3 điểm phân biệt.
- B. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt.
- C. Nếu một đường thẳng có 2 điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó. .
- D. Tồn tại 4 điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.

Câu 2. Trong không gian cho đường thẳng d và các mặt phẳng (P) , (Q) , (R) . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Nếu đường thẳng d song song với đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (P) thì d song song với (P) .
- B. Nếu đường thẳng d song song với mặt phẳng (P) thì d song song với một đường thẳng nào đó nằm trong (P) .
- C. Nếu ba mặt phẳng (P) , (Q) , (R) đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến thì ba giao tuyến đó đôi một song song.
- D. Nếu đường thẳng d song song với mặt phẳng (P) thì d song song với mọi đường thẳng nằm trong (P) .

Câu 3. Cho dãy số (u_n) với $u_1 = 1$, $u_{n+1} = 2u_n + 1$ với $n \geq 1$. Giá trị của u_4 là:

- A. 15. B. 13. C. 9. D. 7.

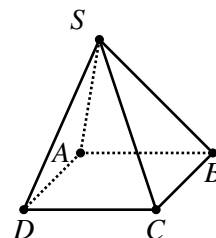
Câu 4. Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{n}{n^2 + 1}$ với $n \geq 1$. Số hạng thứ 8 của dãy số là:

- A. $\frac{7}{50}$. B. $\frac{8}{9}$. C. $\frac{9}{82}$. D. $\frac{8}{65}$.

Câu 5.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M là trung điểm SC . Giao điểm I của đường thẳng AM và mặt phẳng (SBD) là:

- A. Giao điểm của AM và SD . B. Giao điểm của AM và BD .
- C. Trung điểm SO . D. Trọng tâm tam giác SAC .

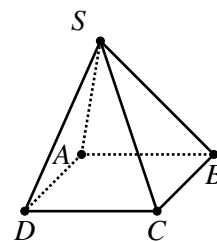


Câu 6. Cho A và B là các biến cố liên quan đến phép thử T . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Nếu A và B là hai biến cố đối thì $A \cap B \neq \emptyset$.
- B. Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì $A \cap B \neq \emptyset$.
- C. Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì A và B là hai biến cố đối.
- D. Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì $A \cap B = \emptyset$.

Câu 7.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O , I là trung điểm cạnh SD . Khẳng định nào sau đây là **sai**?



- A. Đường thẳng IO song song với đường thẳng SB .
- B. Đường thẳng IO song song với mặt phẳng (SBC) .
- C. Đường thẳng IO song song với mặt phẳng (SAB) .
- D. Đường thẳng IO song song với đường thẳng SA .

Câu 8. Tập nghiệm của phương trình $\tan x = 1$ là:

- A. $S = \left\{ \frac{k\pi}{2}; k \in \mathbb{Z} \right\}$.
- B. $S = \{k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$.
- C. $S = \left\{ \frac{\pi}{4} + k2\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$.
- D. $S = \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 9. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số?

- A. 125.
- B. 90.
- C. 180.
- D. 60.

Câu 10. Bạn Linh vào cửa hàng Flower muốn chọn một bình hoa để trưng ngày Tết. Biết rằng trong cửa hàng có 6 cái bình khác nhau và 7 bông hoa khác nhau. Bạn Linh có bao nhiêu cách chọn một bình hoa để mua về trưng, biết rằng một bình hoa bao gồm một bình và một bông hoa.

- A. 13.
- B. 42.
- C. 7.
- D. 6.

Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) có tâm $I(-1; 2)$ và bán kính $R = 3$. Phương trình đường tròn (C') là ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v} = (2; -3)$ là:

- A. $(x + 3)^2 + (y - 5)^2 = 9$.
- B. $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 9$.
- C. $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 9$.
- D. $(x - 3)^2 + (y + 5)^2 = 9$.

Câu 12. Trong không gian cho hai đường thẳng song song a và b , có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với b ?

- A. 2.
- B. Vô số.
- C. 1.
- D. 0.

Câu 13. Cho tứ diện $ABCD$. Các điểm M, N lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và tam giác ACD . Khi đó, tỉ số $\frac{MN}{BD}$ là:

- A. $\frac{3}{4}$.
- B. $\frac{1}{3}$.
- C. $\frac{1}{2}$.
- D. $\frac{2}{3}$.

Câu 14. Hai bạn Dũng và An cùng tham gia trò chơi ném phi tiêu tại gian hàng hội chợ của trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh. Biết xác suất để bạn Dũng ném trúng phi tiêu là 0,6 và xác suất bạn An ném trúng phi tiêu là 0,25. Xác suất cả 2 bạn Dũng và An cùng ném trúng phi tiêu là:

- A. 0,15.
- B. 0,3.
- C. 0,85.
- D. 0,7.

Câu 15. Hệ số của x^6 trong khai triển $(x + 1)^{10}$ là:

- A. 6.
- B. 151200.
- C. 210.
- D. 252.

Câu 16. Tập xác định của hàm số $y = \cos x$ là:

- A. $D = [0; +\infty)$.
- B. $D = \mathbb{R}$.
- C. $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
- D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 17. Trong một đợt kiểm tra định kỳ, giáo viên chuẩn bị một chiếc hộp đựng 15 câu hỏi gồm 5 câu hỏi hình học và 10 câu hỏi đại số khác nhau. Một học sinh A bốc ngẫu nhiên từ hộp đó 3 câu hỏi để làm đề thi cho mình. Xác suất để học sinh A bốc được ít nhất 1 câu hỏi hình học bằng:

A. $\frac{3}{5}$.

B. $\frac{45}{91}$.

C. $\frac{67}{91}$.

D. $\frac{24}{91}$.

Câu 18. Trong không gian, khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì chéo nhau.
 B. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.
 C. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.
 D. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

Câu 19. Khẳng định nào sau đây là **sai**:

- A. $C_n^1 = n$. B. $C_n^1 = n + 1$. C. $C_n^n = 1$. D. $C_{n+1}^1 = n + 1$.

Câu 20. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

- A. $y = \cot x$. B. $y = \tan x$. C. $y = \sin x$. D. $y = \cos x$.

Câu 21. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A. Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ số 1.
 B. Phép tịnh tiến là phép đồng dạng tỉ số 1.
 C. Phép vị tự tỉ số k là phép đồng dạng tỉ số k .
 D. Thực hiện liên tiếp phép quay và phép vị tự được một phép đồng dạng.

Câu 22. Trong không gian, qua một điểm A nằm ngoài mặt phẳng (P) , có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng song song với mặt phẳng (P) ?

- A. 2. B. 3. C. 1. D. vô số.

Câu 23. Cho tứ diện $ABCD$. Các điểm M, N lần lượt là trung điểm CD, AD , G là trọng tâm tam giác BCD . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. NG song song AB . B. MN song song AC . C. MN cắt AB . D. AG cắt BD .

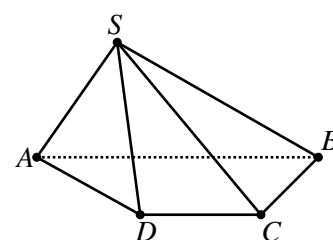
Câu 24. Cho tam giác ABC có M là trung điểm BC , G là trọng tâm tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $V_{(A; -\frac{2}{3})}(M) = G$. B. $V_{(A; \frac{3}{2})}(M) = G$. C. $V_{(A; -\frac{3}{2})}(M) = G$. D. $V_{(A; \frac{2}{3})}(M) = G$.

Câu 25.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang, đáy lớn AB . Các điểm M, N lần lượt là trung điểm AD, CD . Giao tuyến của (SAC) và (SMN) là:

- A. Đường thẳng qua S và song song với AC .
 B. Đường thẳng qua S và song song với AB .
 C. Đường thẳng qua S và song song với AD .
 D. Đường thẳng qua S và song song với BC .



Câu 26. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Hình chóp tam giác có các cạnh bên bằng nhau là hình tứ diện đều.
 B. Hình chóp tam giác có các mặt bên là các tam giác cân là hình tứ diện đều.
 C. Hình chóp tam giác có tất cả các mặt là tam giác đều là hình tứ diện đều.
 D. Hình chóp tam giác có đáy là tam giác đều là hình tứ diện đều.

Câu 27. Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ một hộp chứa 40 thẻ được đánh số từ 1 đến 40. Xác suất để thẻ được lấy ghi số chẵn là:

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{1}{5}$. D. $\frac{1}{4}$.

Câu 28. Có bao nhiêu cách xếp lịch học 7 môn học trong 7 ngày sao cho mỗi ngày học một môn?

- A. $7!$. B. $7! + 7!$. C. 7. D. 49.

Câu 29. Khẳng định nào sau đây là **sai** ?

- A. Dây số bị chặn thì dãy số đó bị chặn dưới.
B. Dãy số vừa bị chặn trên, vừa bị chặn dưới thì bị chặn.
C. Dãy số bị chặn trên thì bị chặn .
D. Dãy số bị chặn thì dãy số đó bị chặn trên.

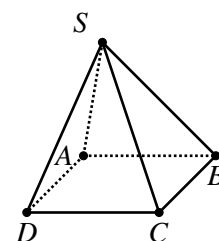
Câu 30. Khai triển nhị thức $(x + 3)^n$ với $n \in \mathbb{N}^*$ có tất cả 2022 số hạng. Giá trị của n là:

- A. $n = 2021$. B. $n = 2022$. C. $n = 2019$. D. $n = 2020$.

Câu 31.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB và CD . Giao tuyến của hai mặt phẳng (SMN) và (SAC) là:

- A. SA . B. SM . C. SN . D. SO .



Câu 32. Lớp 11A2 có 25 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Số cách chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp làm lớp trưởng là:

- A. 25. B. 40. C. 375. D. 15.

Câu 33. Cho dãy số (u_n) với $u_n = 1 - \frac{1}{n}$ với $n \geq 1$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $u_2 = \frac{1}{3}$. B. (u_n) là dãy số giảm. C. (u_n) là dãy số tăng. D. $u_2 = 2$.

Câu 34. Một đội nhân viên y tế gồm 100 người gồm 10 bác sĩ và 90 y tá tham gia phòng chống dịch Covid. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên y tế xuống bệnh viện B để hỗ trợ công tác phòng chống bệnh. Xác suất nhân viên y tế đó là y tá là:

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{9}{10}$. C. $\frac{1}{10}$. D. $\frac{1}{100}$.

Câu 35. Bạn Nam chuẩn bị 5 hộp quà giáng sinh khác nhau, bạn Nam dự định lấy 3 hộp ra tặng cho ba bạn Mai, Lan, và Cúc. Bạn Nam có bao nhiêu cách tặng quà cho ba bạn Mai, Lan và Cúc, biết mỗi bạn chỉ nhận một hộp quà?

- A. 15. B. 120. C. 20. D. 60.

Phần II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1. (0,6 điểm) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển $P(x) = \left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^{10}$, $x \neq 0$.

Câu 2. (0,4 điểm) Tung một con xúc xắc 3 lần, gọi các mặt số xuất hiện ra lần lượt là a, b, c . Đặt ba điểm $A(a; 1)$, $B(-b; 0)$, $C(c; 0)$ trên mặt phẳng tọa độ tạo thành ba đỉnh của tam giác. Tính xác suất sau 3 lần tung để tam giác ABC là tam giác vuông.

Câu 3. (0,6 điểm) Cho dãy số (u_n) xác định bởi: $u_n = n^2 + 1$ với $n \geq 1$. Chứng minh (u_n) là dãy tăng.

Câu 4. (1,4 điểm)

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang có $AD // BC$, $AD > BC$. Gọi G, H lần lượt là trọng tâm tam giác SAB và tam giác SAD .

- a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng: (SAB) và (SCD) , (SAD) và (SBC)
b) Chứng minh $GH // (SBD)$.

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Phần I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1. Khẳng định nào sau đây là sai ?

- A. Dây số vừa bị chặn trên, vừa bị chặn dưới thì bị chặn.
- B. Dây số bị chặn thì dãy số đó bị chặn trên.
- C. Dây số bị chặn thì dãy số đó bị chặn dưới.
- D. Dây số bị chặn trên thì bị chặn .

Câu 2. Hệ số của x^6 trong khai triển $(x + 1)^{10}$ là:

- A. 6.
- B. 252.
- C. 151200.
- D. 210.

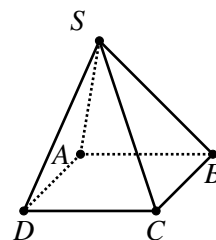
Câu 3. Khai triển nhị thức $(x + 3)^n$ với $n \in \mathbb{N}^*$ có tất cả 2022 số hạng. Giá trị của n là:

- A. $n = 2021$.
- B. $n = 2022$.
- C. $n = 2020$.
- D. $n = 2019$.

Câu 4.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M là trung điểm SC . Giao điểm I của đường thẳng AM và mặt phẳng (SBD) là:

- A. Giao điểm của AM và SD .
- B. Giao điểm của AM và BD .
- C. Trung điểm SO .
- D. Trọng tâm tam giác SAC .



Câu 5. Trong không gian, khẳng định nào sau đây là sai ?

- A. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt.
- B. Nếu một đường thẳng có 2 điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó. .
- C. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua 3 điểm phân biệt.
- D. Tồn tại 4 điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.

Câu 6. Cho dãy số (u_n) với $u_n = 1 - \frac{1}{n}$ với $n \geq 1$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $u_2 = 2$.
- B. (u_n) là dãy số giảm.
- C. (u_n) là dãy số tăng.
- D. $u_2 = \frac{1}{3}$.

Câu 7. Có bao nhiêu cách xếp lịch học 7 môn học trong 7 ngày sao cho mỗi ngày học một môn?

- A. 7.
- B. $7! + 7!$.
- C. $7!$.
- D. 49.

Câu 8. Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{n}{n^2 + 1}$ với $n \geq 1$. Số hạng thứ 8 của dãy số là:

- A. $\frac{9}{82}$.
- B. $\frac{7}{50}$.
- C. $\frac{8}{9}$.
- D. $\frac{8}{65}$.

Câu 9. Bạn Linh vào cửa hàng Flower muốn chọn một bình hoa để trưng ngày Tết. Biết rằng trong cửa hàng có 6 cái bình khác nhau và 7 bông hoa khác nhau. Bạn Linh có bao nhiêu cách chọn một bình hoa để mua về trưng, biết rằng một bình hoa bao gồm một bình và một bông hoa.

A. 42.

B. 13.

C. 6.

D. 7.

Câu 10. Cho tứ diện $ABCD$. Các điểm M, N lần lượt là trung điểm CD, AD , G là trọng tâm tam giác BCD . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. AG cắt BD .B. MN cắt AB .C. NG song song AB .D. MN song song AC .

Câu 11. Cho tứ diện $ABCD$. Các điểm M, N lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và tam giác ACD . Khi đó, tỉ số $\frac{MN}{BD}$ là:

A. $\frac{1}{2}$.B. $\frac{2}{3}$.C. $\frac{1}{3}$.D. $\frac{3}{4}$.

Câu 12. Trong không gian cho hai đường thẳng song song a và b , có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với b ?

A. 1.

B. 2.

C. 0.

D. Vô số.

Câu 13. Trong không gian, qua một điểm A nằm ngoài mặt phẳng (P) , có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng song song với mặt phẳng (P) ?

A. 1.

B. 3.

C. vô số.

D. 2.

Câu 14. Tập xác định của hàm số $y = \cos x$ là:

A. $D = \mathbb{R}$.B. $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.D. $D = [0; +\infty)$.

Câu 15. Bạn Nam chuẩn bị 5 hộp quà Giáng sinh khác nhau, bạn Nam dự định lấy 3 hộp ra tặng cho ba bạn Mai, Lan, và Cúc. Bạn Nam có bao nhiêu cách tặng quà cho ba bạn Mai, Lan và Cúc, biết mỗi bạn chỉ nhận một hộp quà?

A. 120.

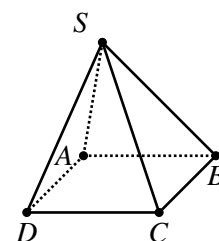
B. 20.

C. 60.

D. 15.

Câu 16.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O , I là trung điểm cạnh SD . Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. Đường thẳng IO song song với mặt phẳng (SBC) .B. Đường thẳng IO song song với mặt phẳng (SAB) .C. Đường thẳng IO song song với đường thẳng SB .D. Đường thẳng IO song song với đường thẳng SA .

Câu 17. Trong không gian, khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì chéo nhau.

B. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.

C. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

D. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.

Câu 18. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ số 1.

B. Phép tịnh tiến là phép đồng dạng tỉ số 1.

C. Phép vị tự tỉ số k là phép đồng dạng tỉ số k .

D. Thực hiện liên tiếp phép quay và phép vị tự được một phép đồng dạng.

Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) có tâm $I(-1; 2)$ và bán kính $R = 3$. Phương trình đường tròn (C') là ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v} = (2; -3)$ là:

A. $(x - 3)^2 + (y + 5)^2 = 9$.

B. $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 9$.

C. $(x + 3)^2 + (y - 5)^2 = 9$.

D. $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 9$.

Câu 20. Cho tam giác ABC có M là trung điểm BC , G là trọng tâm tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $V_{(A;\frac{3}{2})}(M) = G$. B. $V_{(A;-\frac{2}{3})}(M) = G$. C. $V_{(A;-\frac{3}{2})}(M) = G$. D. $V_{(A;\frac{2}{3})}(M) = G$.

Câu 21. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hình chóp tam giác có các cạnh bên bằng nhau là hình tứ diện đều.

B. Hình chóp tam giác có các mặt bên là các tam giác cân là hình tứ diện đều.

C. Hình chóp tam giác có tất cả các mặt là tam giác đều là hình tứ diện đều.

D. Hình chóp tam giác có đáy là tam đều là hình tứ diện đều.

Câu 22. Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ một hộp chứa 40 thẻ được đánh số từ 1 đến 40. Xác suất để thẻ được lấy ghi số chẵn là:

A. $\frac{1}{3}$.

B. $\frac{1}{5}$.

C. $\frac{1}{4}$.

D. $\frac{1}{2}$.

Câu 23. Tập nghiệm của phương trình $\tan x = 1$ là:

A. $S = \left\{ \frac{\pi}{4} + k2\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

B. $S = \left\{ \frac{k\pi}{2}; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

C. $S = \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

D. $S = \{k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$.

Câu 24. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số?

A. 180.

B. 125.

C. 60.

D. 90.

Câu 25. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. $y = \sin x$.

B. $y = \cot x$.

C. $y = \cos x$.

D. $y = \tan x$.

Câu 26. Cho A và B là các biến cố liên quan đến phép thử T . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì A và B là hai biến cố đối.

B. Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì $A \cap B = \emptyset$.

C. Nếu A và B là hai biến cố đối thì $A \cap B \neq \emptyset$.

D. Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì $A \cap B \neq \emptyset$.

Câu 27. Trong một đợt kiểm tra định kỳ, giáo viên chuẩn bị một chiếc hộp đựng 15 câu hỏi gồm 5 câu hỏi hình học và 10 câu hỏi đại số khác nhau. Một học sinh A bốc ngẫu nhiên từ hộp đó 3 câu hỏi để làm đề thi cho mình. Xác suất để học sinh A bốc được ít nhất 1 câu hỏi hình học bằng:

A. $\frac{24}{91}$.

B. $\frac{67}{91}$.

C. $\frac{45}{91}$.

D. $\frac{3}{5}$.

Câu 28. Hai bạn Dũng và An cùng tham gia trò chơi ném phi tiêu tại gian hàng hội chợ của trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh. Biết xác suất để bạn Dũng ném trúng phi tiêu là 0,6 và xác suất bạn An ném trúng phi tiêu là 0,25. Xác suất cả 2 bạn Dũng và An cùng ném trúng phi tiêu là:

A. 0,3.

B. 0,7.

C. 0,15.

D. 0,85.

Câu 29. Cho dãy số (u_n) với $u_1 = 1$, $u_{n+1} = 2u_n + 1$ với $n \geq 1$. Giá trị của u_4 là:

A. 13.

B. 15.

C. 9.

D. 7.

Câu 30. Lớp 11A2 có 25 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Số cách chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp làm lớp trưởng là:

A. 15.

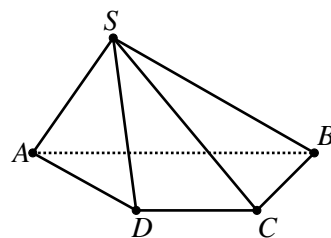
B. 375.

C. 25.

D. 40.

Câu 31.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang, đáy lớn AB . Các điểm M, N lần lượt là trung điểm AD, CD . Giao tuyến của (SAC) và (SMN) là:



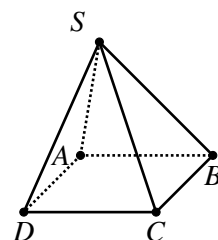
- A. Đường thẳng qua S và song song với AD .
- B. Đường thẳng qua S và song song với AC .
- C. Đường thẳng qua S và song song với AB .
- D. Đường thẳng qua S và song song với BC .

Câu 32. Trong không gian cho đường thẳng d và các mặt phẳng $(P), (Q), (R)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Nếu đường thẳng d song song với mặt phẳng (P) thì d song song với một đường thẳng nào đó nằm trong (P) .
- B. Nếu ba mặt phẳng $(P), (Q), (R)$ đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến thì ba giao tuyến đó đôi một song song.
- C. Nếu đường thẳng d song song với mặt phẳng (P) thì d song song với mọi đường thẳng nằm trong (P) .
- D. Nếu đường thẳng d song song với đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (P) thì d song song với (P) .

Câu 33.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB và CD . Giao tuyến của hai mặt phẳng (SMN) và (SAC) là:



- A. SO .
- B. SN .
- C. SM .
- D. SA .

Câu 34. Một đội nhân viên y tế gồm 100 người gồm 10 bác sĩ và 90 y tá tham gia phòng chống dịch Covid. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên y tế xuống bệnh viện B để hỗ trợ công tác phòng chống bệnh. Xác suất nhân viên y tế đó là y tá là:

- A. $\frac{1}{2}$.
- B. $\frac{1}{100}$.
- C. $\frac{1}{10}$.
- D. $\frac{9}{10}$.

Câu 35. Khẳng định nào sau là sai:

- A. $C_n^n = 1$.
- B. $C_n^1 = n$.
- C. $C_{n+1}^1 = n + 1$.
- D. $C_n^1 = n + 1$.

Phần II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1. (0,6 điểm) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển $P(x) = \left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^{10}$, $x \neq 0$.

Câu 2. (0,4 điểm) Tung một con xúc xắc 3 lần, gọi các mặt số xuất hiện ra lần lượt là a, b, c . Đặt ba điểm $A(a; 1)$, $B(-b; 0)$, $C(c; 0)$ trên mặt phẳng tọa độ tạo thành ba đỉnh của tam giác. Tính xác suất sau 3 lần tung để tam giác ABC là tam giác vuông.

Câu 3. (0,6 điểm) Cho dãy số (u_n) xác định bởi: $u_n = n^2 + 1$ với $n \geq 1$. Chứng minh (u_n) là dãy tăng.

Câu 4. (1,4 điểm)

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang có $AD // BC$, $AD > BC$. Gọi G, H lần lượt là trọng tâm tam giác SAB và tam giác SAD .

- a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng: (SAB) và (SCD) , (SAD) và (SBC)
- b) Chứng minh $GH // (SBD)$.

----- HẾT -----

Mã đề: 114

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Phần I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1. Hệ số của x^6 trong khai triển $(x + 1)^{10}$ là:

- A. 252. B. 151200. C. 6. D. 210.

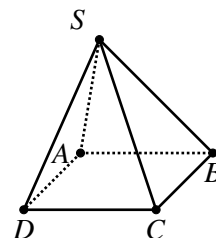
Câu 2. Trong không gian, khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.
B. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì chéo nhau.
C. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
D. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.

Câu 3.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB và CD . Giao tuyến của hai mặt phẳng (SMN) và (SAC) là:

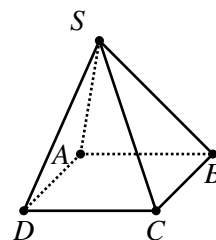
- A. SA . B. SM . C. SO . D. SN .



Câu 4.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O , I là trung điểm cạnh SD . Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A. Đường thẳng IO song song với mặt phẳng (SBC) .
B. Đường thẳng IO song song với mặt phẳng (SAB) .
C. Đường thẳng IO song song với đường thẳng SB .
D. Đường thẳng IO song song với đường thẳng SA .



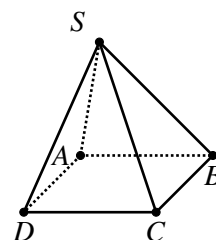
Câu 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) có tâm $I(-1; 2)$ và bán kính $R = 3$. Phương trình đường tròn (C') là ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v} = (2; -3)$ là:

- A. $(x + 3)^2 + (y - 5)^2 = 9$. B. $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 9$.
C. $(x - 3)^2 + (y + 5)^2 = 9$. D. $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 9$.

Câu 6.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M là trung điểm SC . Giao điểm I của đường thẳng AM và mặt phẳng (SBD) là:

- A. Giao điểm của AM và BD . B. Giao điểm của AM và SD .
C. Trọng tâm tam giác SAC . D. Trung điểm SO .



Câu 7. Trong không gian cho đường thẳng d và các mặt phẳng (P) , (Q) , (R) . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Nếu ba mặt phẳng (P) , (Q) , (R) đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến thì ba giao tuyến đó đôi một song song.
- B. Nếu đường thẳng d song song với mặt phẳng (P) thì d song song với một đường thẳng nào đó nằm trong (P) .
- C. Nếu đường thẳng d song song với đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (P) thì d song song với (P) .
- D. Nếu đường thẳng d song song với mặt phẳng (P) thì d song song với mọi đường thẳng nằm trong (P) .

Câu 8. Hai bạn Dũng và An cùng tham gia trò chơi ném phi tiêu tại gian hàng hội chợ của trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh. Biết xác suất để bạn Dũng ném trúng phi tiêu là 0,6 và xác suất bạn An ném trúng phi tiêu là 0,25. Xác suất cả 2 bạn Dũng và An cùng ném trúng phi tiêu là:

- A. 0,15. B. 0,85. C. 0,3. D. 0,7.

Câu 9. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A. Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ số 1.
- B. Phép tịnh tiến là phép đồng dạng tỉ số 1.
- C. Phép vị tự tỉ số k là phép đồng dạng tỉ số k .
- D. Thực hiện liên tiếp phép quay và phép vị tự được một phép đồng dạng.

Câu 10. Một đội nhân viên y tế gồm 100 người gồm 10 bác sĩ và 90 y tá tham gia phòng chống dịch Covid. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên y tế xuống bệnh viện B để hỗ trợ công tác phòng chống bệnh. Xác suất nhân viên y tế đó là y tá là:

- A. $\frac{9}{10}$. B. $\frac{1}{10}$. C. $\frac{1}{100}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 11. Cho A và B là các biến cố liên quan đến phép thử T . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì A và B là hai biến cố đối.
- B. Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì $A \cap B = \emptyset$.
- C. Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì $A \cap B \neq \emptyset$.
- D. Nếu A và B là hai biến cố đối thì $A \cap B \neq \emptyset$.

Câu 12. Cho dãy số (u_n) với $u_n = 1 - \frac{1}{n}$ với $n \geq 1$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $u_2 = 2$. B. $u_2 = \frac{1}{3}$. C. (u_n) là dãy số tăng. D. (u_n) là dãy số giảm.

Câu 13. Trong không gian, khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua 3 điểm phân biệt.
- B. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt.
- C. Nếu một đường thẳng có 2 điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó.
- D. Tồn tại 4 điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.

Câu 14. Cho tứ diện $ABCD$. Các điểm M , N lần lượt là trung điểm CD , AD , G là trọng tâm tam giác BCD . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. MN song song AC . B. MN cắt AB . C. NG song song AB . D. AG cắt BD .

Câu 15. Tập nghiệm của phương trình $\tan x = 1$ là:

- A. $S = \{k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$. B. $S = \left\{\frac{k\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}\right\}$.
- C. $S = \left\{\frac{\pi}{4} + k2\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$. D. $S = \left\{\frac{\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Câu 16. Trong không gian cho hai đường thẳng song song a và b , có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với b ?

- A. 2. B. Vô số. C. 1. D. 0.

Câu 17. Có bao nhiêu cách xếp lịch học 7 môn học trong 7 ngày sao cho mỗi ngày học một môn?

- A. $7! + 7!$. B. 49. C. 7. D. $7!$.

Câu 18. Cho dãy số (u_n) với $u_1 = 1$, $u_{n+1} = 2u_n + 1$ với $n \geq 1$. Giá trị của u_4 là:

- A. 9. B. 13. C. 15. D. 7.

Câu 19. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

- A. $y = \tan x$. B. $y = \cos x$. C. $y = \sin x$. D. $y = \cot x$.

Câu 20. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Hình chóp tam giác có tất cả các mặt là tam giác đều là hình tứ diện đều.
B. Hình chóp tam giác có đáy là tam đều là hình tứ diện đều.
C. Hình chóp tam giác có các mặt bên là các tam giác cân là hình tứ diện đều.
D. Hình chóp tam giác có các cạnh bên bằng nhau là hình tứ diện đều.

Câu 21. Khẳng định nào sau là sai:

- A. $C_n^1 = n + 1$. B. $C_n^n = 1$. C. $C_n^1 = n$. D. $C_{n+1}^1 = n + 1$.

Câu 22. Trong không gian, qua một điểm A nằm ngoài mặt phẳng (P) , có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng song song với mặt phẳng (P) ?

- A. 3. B. vô số. C. 2. D. 1.

Câu 23. Khai triển nhị thức $(x + 3)^n$ với $n \in \mathbb{N}^*$ có tất cả 2022 số hạng. Giá trị của n là:

- A. $n = 2021$. B. $n = 2020$. C. $n = 2022$. D. $n = 2019$.

Câu 24. Cho tam giác ABC có M là trung điểm BC , G là trọng tâm tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $V_{(A;\frac{3}{2})}(M) = G$. B. $V_{(A;\frac{2}{3})}(M) = G$. C. $V_{(A;-\frac{2}{3})}(M) = G$. D. $V_{(A;-\frac{3}{2})}(M) = G$.

Câu 25. Trong một đợt kiểm tra định kỳ, giáo viên chuẩn bị một chiếc hộp đựng 15 câu hỏi gồm 5 câu hỏi hình học và 10 câu hỏi đại số khác nhau. Một học sinh A bốc ngẫu nhiên từ hộp đó 3 câu hỏi để làm đề thi cho mình. Xác suất để học sinh A bốc được ít nhất 1 câu hỏi hình học bằng:

- A. $\frac{45}{91}$. B. $\frac{3}{5}$. C. $\frac{24}{91}$. D. $\frac{67}{91}$.

Câu 26. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số?

- A. 125. B. 60. C. 90. D. 180.

Câu 27. Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ một hộp chứa 40 thẻ được đánh số từ 1 đến 40. Xác suất để thẻ được lấy ghi số chẵn là:

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{1}{5}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 28. Lớp 11A2 có 25 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Số cách chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp làm lớp trưởng là:

- A. 15. B. 375. C. 40. D. 25.

Câu 29. Khẳng định nào sau đây là sai ?

- A. Dãy số bị chặn thì dãy số đó bị chặn trên.
B. Dãy số bị chặn thì dãy số đó bị chặn dưới.
C. Dãy số bị chặn trên thì bị chặn.
D. Dãy số vừa bị chặn trên, vừa bị chặn dưới thì bị chặn.

Câu 30. Tập xác định của hàm số $y = \cos x$ là:

A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

B. $D = [0; +\infty)$.

C. $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

D. $D = \mathbb{R}$.

Câu 31. Bạn Nam chuẩn bị 5 hộp quà Giáng sinh khác nhau, bạn Nam dự định lấy 3 hộp ra tặng cho ba bạn Mai, Lan, và Cúc. Bạn Nam có bao nhiêu cách tặng quà cho ba bạn Mai, Lan và Cúc, biết mỗi bạn chỉ nhận một hộp quà?

A. 60.

B. 15.

C. 120.

D. 20.

Câu 32. Bạn Linh vào cửa hàng Flower muốn chọn một bình hoa để trưng ngày Tết. Biết rằng trong cửa hàng có 6 cái bình khác nhau và 7 bông hoa khác nhau. Bạn Linh có bao nhiêu cách chọn một bình hoa để mua về trưng, biết rằng một bình hoa bao gồm một bình và một bông hoa.

A. 42.

B. 6.

C. 7.

D. 13.

Câu 33. Cho tứ diện $ABCD$. Các điểm M, N lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và tam giác ACD . Khi đó, tỉ số $\frac{MN}{BD}$ là:

A. $\frac{1}{2}$.

B. $\frac{3}{4}$.

C. $\frac{1}{3}$.

D. $\frac{2}{3}$.

Câu 34. Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{n}{n^2 + 1}$ với $n \geq 1$. Số hạng thứ 8 của dãy số là:

A. $\frac{8}{65}$.

B. $\frac{7}{50}$.

C. $\frac{9}{82}$.

D. $\frac{8}{9}$.

Câu 35.

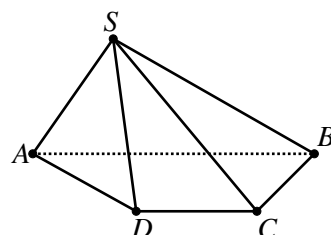
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang, đáy lớn AB . Các điểm M, N lần lượt là trung điểm AD, CD . Giao tuyến của (SAC) và (SMN) là:

A. Đường thẳng qua S và song song với AB .

B. Đường thẳng qua S và song song với AC .

C. Đường thẳng qua S và song song với BC .

D. Đường thẳng qua S và song song với AD .



Phần II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1. (0,6 điểm) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển $P(x) = \left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^{10}$, $x \neq 0$.

Câu 2. (0,4 điểm) Tung một con xúc xắc 3 lần, gọi các mặt số xuất hiện ra lần lượt là a, b, c . Đặt ba điểm $A(a; 1)$, $B(-b; 0)$, $C(c; 0)$ trên mặt phẳng tọa độ tạo thành ba đỉnh của tam giác. Tính xác suất sau 3 lần tung để tam giác ABC là tam giác vuông.

Câu 3. (0,6 điểm) Cho dãy số (u_n) xác định bởi: $u_n = n^2 + 1$ với $n \geq 1$. Chứng minh (u_n) là dãy tăng.

Câu 4. (1,4 điểm)

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang có $AD \parallel BC$, $AD > BC$. Gọi G, H lần lượt là trọng tâm tam giác SAB và tam giác SAD .

a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng: (SAB) và (SCD) , (SAD) và (SBC)

b) Chứng minh $GH \parallel (SBD)$.

----- HẾT -----

ĐÁP ÁN

BẢNG ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ

Mã đề thi 111

1. B	2. C	3. D	4. B	5. C	6. B	7. D	8. B	9. A	10. A
11. D	12. D	13. C	14. A	15. B	16. A	17. B	18. C	19. B	20. B
21. C	22. D	23. C	24. A	25. B	26. C	27. A	28. A	29. D	30. B
31. A	32. A	33. C	34. C	35. B					

Mã đề thi 112

1. A	2. B	3. A	4. D	5. D	6. D	7. D	8. D	9. A	10. B
11. C	12. B	13. B	14. A	15. C	16. B	17. C	18. C	19. B	20. D
21. C	22. D	23. B	24. D	25. A	26. C	27. B	28. A	29. C	30. A
31. D	32. B	33. C	34. B	35. D					

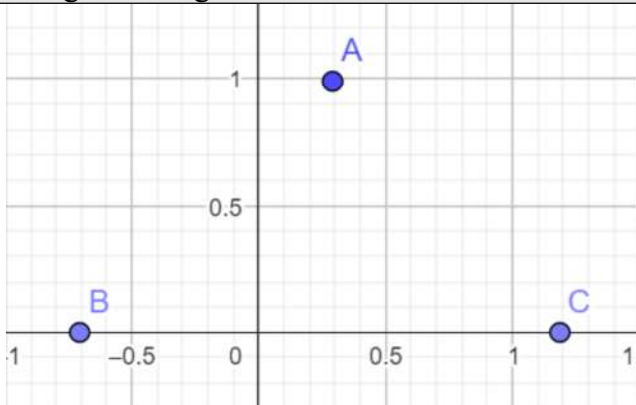
Mã đề thi 113

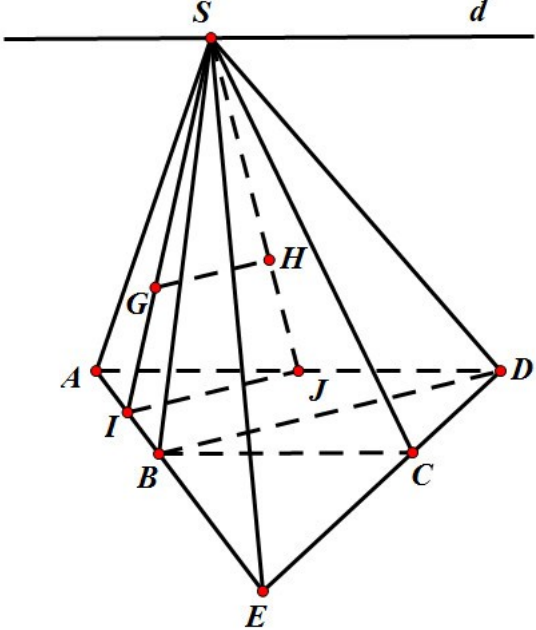
1. D	2. D	3. A	4. D	5. C	6. C	7. C	8. D	9. A	10. D
11. C	12. D	13. C	14. A	15. C	16. D	17. D	18. C	19. B	20. D
21. C	22. D	23. C	24. B	25. C	26. B	27. B	28. C	29. B	30. D
31. B	32. A	33. A	34. D	35. D					

Mã đề thi 114

1. D	2. D	3. C	4. D	5. D	6. C	7. B	8. A	9. C	10. A
11. B	12. C	13. A	14. A	15. D	16. B	17. D	18. C	19. B	20. A
21. A	22. B	23. A	24. B	25. D	26. A	27. D	28. C	29. C	30. D
31. A	32. A	33. C	34. A	35. B					

Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh
ĐÁP ÁN TỰ LUẬN KÌ THI CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 11
NĂM HỌC 2022-2023

Câu	Đáp án	Điểm
Câu 1 (0.6)	Tìm số hạng không chứa x trong khai triển $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^{10}$	
	$\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^{10} = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k x^{2(10-k)} \left(\frac{2}{x}\right)^k = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k 2^k x^{20-3k}$	0.2
	Số hạng không chứa x tương ứng với $20 - 3k = 0 \Leftrightarrow k = \frac{20}{3}(L)$.	0.2
	Vậy không tồn tại số hạng không chứa x trong khai triển.	0.2
Câu 2(0.4)	Tung một con xúc xắc 3 lần, gọi các mặt số xuất hiện ra lần lượt là a, b, c. Đặt ba điểm A(a; 1), B(-b; 0), C(c;0) trên mặt phẳng tọa độ tạo thành ba đỉnh của tam giác. Tính xác suất sau 3 lần tung để tam giác ABC là tam giác vuông.	
		0.1
	Xét trường hợp 1: Tam giác ABC vuông tại B. Khi đó $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \Leftrightarrow -b - a = 0 \Leftrightarrow a = -b$ Vô lí vì a, b > 0.	
	Xét trường hợp 2: Tam giác ABC vuông tại A. Khi đó $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Leftrightarrow (-b - a)(c - a) + 1 = 0 \Leftrightarrow (a + b)(c - a) = 1$ Không tồn tại a, b, c vì a, b, c là số chấm xuất hiện nên a, b là các tự nhiên $1 \leq a, b \leq 6$	0.1
	Xét trường hợp 3: Tam giác ABC vuông tại C. Khi đó $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 0 \Leftrightarrow (a - c)(-b - c) = 0 \Leftrightarrow a = c$ Vậy a=c thì tam giác ABC là tam giác vuông	0.1
	Gọi A là biến cố “lần tung thứ ba có số bằng lần tung đầu tiên” $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{6 \cdot 6}{6 \cdot 6 \cdot 6} = \frac{1}{6}$	0.1
Câu 3(0.6)	Cho dãy số $(u_n): u_n = n^2 + 1, n \geq 1$ Chứng minh (u_n) là dãy tăng	
	$u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 + 1 - n^2 - 1$	0.2

	$= 2n + 1 > 0, \forall n \geq 1$	0.2
	Vậy $u_{n+1} > u_n \forall n \geq 1 \Rightarrow (u_n)$ là dãy tăng.	0.2
Câu 4 (1.4)		0.2
a) (0.4)	$E = AB \cap CD$ $\begin{cases} S \in (SAB) \cap (SCD) \\ E \in (SAB) \cap (SCD) \end{cases} \Rightarrow (SAB) \cap (SCD) = SE$	0.2
	$\begin{cases} S \in (SAD) \cap (SBC) \\ (SAD) \supset AD // BC \subset (SBC) \end{cases} \Rightarrow (SAD) \cap (SBC) = Sx // AD // BC$	0.2
b) (0.8)	$I = AB \cap SG, J = SH \cap AD$ Suy ra I là trung điểm AB và J là trung điểm AD Xét tam giác SIJ có $\frac{SG}{SI} = \frac{SH}{SJ} = \frac{2}{3} \Rightarrow GH // IJ(1)$	0.2
	Mà $IJ // BD$ (IJ là đường trung bình tam giác ABD) (2)	0.2
	Từ (1)(2) suy ra $GH // BD$	0.2
	$\begin{cases} GH // BD \subset (SBD) \\ GH \not\subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow GH // (SBD)$	0.2

(Đề thi có 02 trang)

Họ và tên: Số báo danh: Mã đề 101

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Một hộp có 4 bi xanh và 5 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 bi từ hộp. Tính xác suất để hai bi lấy được khác màu.

- A. $\frac{2}{9}$. B. $\frac{1}{10}$. C. $\frac{5}{9}$. D. $\frac{1}{4}$.

Câu 2. Trong mặt phẳng, cho M là ảnh của N qua phép tịnh tiến theo $\vec{v}$. Tìm mệnh đề đúng.

- A. $\overrightarrow{MN} = \vec{v}$. B. $\overrightarrow{MN} = 2\vec{v}$. C. $\overrightarrow{NM} = \vec{v}$. D. $\overrightarrow{NM} = 2\vec{v}$.

Câu 3. Cho tam giác MNP , trên cạnh MN kéo dài về phía M lấy một điểm Q . Tìm mệnh đề nào dưới đây sai?

- A. $(MNP) = (QPN)$. B. $Q \in (MNP)$. C. $P \in (MNP)$. D. $PQ \not\subset (MNP)$.

Câu 4. Có bao cách xếp 3 học sinh vào 5 ghế hàng ngang?

- A. A_5^3 . B. $5!$. C. C_5^3 . D. $3!$.

Câu 5. Trong khai triển nhị thức $(a+b)^{n+5}$ ($n \in \mathbb{N}$), có tất cả 18 số hạng. Tìm n .

- A. 17. B. 12. C. 13. D. 18.

Câu 6. Tìm công thức nghiệm đúng.

- A. $\tan u = \tan v \Leftrightarrow u = v + k2\pi$. B. $\sin u = \sin v \Leftrightarrow \begin{cases} u = v + k\pi \\ u = \pi - v + k\pi \end{cases}$.
C. $\cot u = \cot v \Leftrightarrow u = v + k2\pi$. D. $\cos u = \cos v \Leftrightarrow \begin{cases} u = v + k2\pi \\ u = -v + k2\pi \end{cases}$.

Câu 7. Cho phép vị tự tỉ số k . Tìm mệnh đề sai.

- A. Phép vị tự tỉ số k biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó.
B. Phép vị tự tỉ số k biến tia thành tia.
C. Phép vị tự tỉ số k biến góc thành góc.
D. Phép vị tự tỉ số k biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó.

Câu 8. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

- A. $y = \sin x$. B. $y = \cot x$. C. $y = \cos x$. D. $y = \tan x$.

Câu 9. Cho A là biến cố liên quan đến phép thử có không gian mẫu là Ω . Tìm mệnh đề sai.

- A. $P(\bar{A}) = 1 + P(A)$. B. $P(A) = 1 - P(\bar{A})$.
C. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$. D. $P(A) = P(\Omega) - P(\bar{A})$.

Câu 10. Xét phép thử: “Gieo một đồng tiền có hai mặt S, N cân đối và đồng chất một lần”. Hỏi phép thử này có bao nhiêu biến cố?

- A. 16. B. 36. C. 4. D. 32.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm cạnh SA, SC . Hỏi đường thẳng nào song song với mặt phẳng $(ABCD)$?

- A. SD . B. MN . C. SM . D. MS .

Câu 12. Trong không gian, cho đường thẳng a và điểm A không thuộc a . Hỏi có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm A và song song với đường thẳng a ?

- A. 2. B. Vô số. C. 0. D. 1.

II. TỰ LUẬN

Bài 1(1 điểm). Bằng phương pháp quy nạp, chứng minh rằng:

$$1.3 + 2.3^2 + 3.3^3 + \dots + n.3^n = \frac{3 + (2n-1)3^{n+1}}{4}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Bài 2(1 điểm). Từ một hộp đựng 4 bi xanh, 6 bi đỏ và 5 bi vàng. Chọn ngẫu nhiên từ hộp ra ba bi. Gọi A là biến cố: “ba bi được chọn có màu xanh”, B là biến cố: “ba bi được chọn có màu đỏ” và C là biến cố: “ba bi được chọn có màu vàng”. D là biến cố: “ba bi được chọn cùng màu”.

a/ Biểu diễn biến cố D theo ba biến cố A, B, C.

b/ Tính xác suất để ba bi được chọn có ít nhất hai màu.

Bài 3(1 điểm). Xác định hệ số của số hạng chứa x^5 của khai triển $(1-2x)^n$ biết rằng

$$C_n^2 - 4C_n^1 = n + 6, n \in \mathbb{N}.$$

Bài 4(1 điểm). Giải phương trình :

$$\sqrt{3} \left(1 + \frac{\cos x + \cos 2x - \cos 3x - 1}{1 - 2\cos x} \right) = (\sin x - \cos x)^2$$

Bài 5(2 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB, SD.

a/ Chứng minh $MN \parallel (ABCD)$.

b/ Xác định giao điểm I của SC với (AMN). Tính $\frac{SI}{SC}$.

----- HẾT -----

ĐỀ 1.**Bài 1(1 điểm).** Giải phương trình :

$$\sqrt{3}\left(1 + \frac{\cos x + \cos 2x - \cos 3x - 1}{1 - 2\cos x}\right) = (\sin x - \cos x)^2$$

Bài 2(1 điểm). Xác định hệ số của số hạng chứa x^5 của khai triển $(1 - 2x)^n$ biết rằng

$$C_n^2 - 4C_n^1 = n + 6, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Bài 3(1 điểm). Từ một hộp đựng 4 bi xanh, 6 bi đỏ và 5 bi vàng. Chọn ngẫu nhiên từ hộp ra ba bi. Gọi A là biến cố: “ba bi được chọn có màu xanh”, B là biến cố: “ba bi được chọn có màu đỏ” và C là biến cố: “ba bi được chọn có màu vàng”. D là biến cố: “ba bi được chọn cùng màu”.

a/ Biểu diễn biến cố D theo ba biến cố A, B, C.

b/ Tính xác suất để ba bi được chọn có ít nhất hai màu.

Bài 4(1 điểm). Bằng phương pháp quy nạp, chứng minh rằng:

$$1.3 + 2.3^2 + 3.3^3 + \dots + n.3^n = \frac{3 + (2n-1)3^{n+1}}{4}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}, n \geq 1.$$

Bài 5(2 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB, SD.a/ Chứng minh $MN \parallel (ABCD)$.b/ Xác định giao điểm I của SC với (AMN). Tính $\frac{SI}{SC}$.**ĐỀ 2.****Bài 1(1 điểm).** Giải phương trình $\sqrt{3}\left(1 + \frac{\cos 3x + \cos 2x - \cos x - 1}{1 + 2\cos x}\right) = (\sin x + \cos x)^2$ **Bài 2(1 điểm).** Xác định hệ số của số hạng chứa x^3 của khai triển $(1 - 3x)^n$ biết rằng

$$C_n^2 - 5C_n^1 = n + 7, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Bài 3(1 điểm). Từ một hộp đựng 6 quả cầu xanh, 5 quả cầu đỏ và 4 quả cầu vàng Chọn ngẫu nhiên từ hộp ra ba quả cầu. Gọi T₁ là biến cố: “ba quả cầu được chọn có màu xanh”, T₂ là biến cố: “ba quả cầu được chọn có màu đỏ” và T₃ là biến cố: “ba quả cầu được chọn có màu vàng”. A là biến cố: “ba quả cầu được chọn cùng màu”.a/ Biểu diễn biến cố A theo ba biến cố T₁, T₂, T₃.

b/ Tính xác suất để ba quả cầu được chọn có ít nhất hai màu.

Bài 4(1 điểm). Bằng phương pháp quy nạp, chứng minh rằng:

$$1.5 + 2.5^2 + 3.5^3 + \dots + n.5^n = \frac{5 + (4n-1)5^{n+1}}{16}, \forall n \in \mathbb{Z}, n \geq 1.$$

Bài 5(2 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của SA, SC.

a/ Chứng minh $EF \parallel (ABCD)$.

b/ Xác định giao điểm I của SD với (BEF). Tính $\frac{SI}{SD}$.

-----HẾT-----

Đáp Án Trắc nghiệm

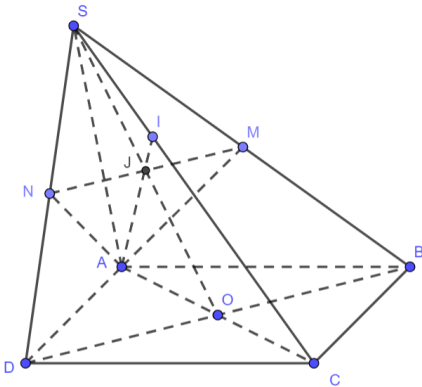
Đề\câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	C	C	D	A	B	D	D	C	A	A	B	D
103	B	D	A	C	D	A	B	C	C	B	A	C
105	B	A	D	B	B	B	A	A	C	B	C	D
107	A	B	B	D	A	C	D	D	C	B	D	C
102	D	B	D	C	D	D	B	C	B	C	B	A
104	B	D	D	A	A	B	B	D	D	C	A	B
106	C	A	A	C	A	A	A	C	D	C	B	A
108	C	C	A	D	C	A	D	B	D	C	D	C

ĐÁP ÁN TỰ TỰ LUẬN

Mã đề: 101, 103, 105,107

Bài	Nội dung	Điểm
1	GPT: $\sqrt{3} \left(1 + \frac{\cos x + \cos 2x - \cos 3x - 1}{1 - 2\cos x} \right) = (\sin x - \cos x)^2$	1.0
	$VT = \sqrt{3} \left(\frac{-\cos x + \cos 2x - \cos 3x}{1 - 2\cos x} \right) = \sqrt{3} \left(\frac{\cos 2x - 2\cos 2x \cos x}{1 - 2\cos x} \right) = \sqrt{3} \cos 2x$	0.25
	$VP = 1 - \sin 2x$	0.25
	$pt \Leftrightarrow \sqrt{3} \cos 2x + \sin 2x = 1 \Leftrightarrow \cos \left(2x - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2}$	0.25
	$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k\pi \\ x = -\frac{\pi}{12} + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$	0.25
	a/ Xác định hệ số của số hạng chứa x^3 của khai triển $(1-2x)^n$ biết rằng $C_n^2 - 4C_n^1 = n + 6, n \in \mathbb{N}$	

	$C_n^2 - 4C_n^1 = n + 6 \Leftrightarrow \frac{n(n-1)}{2} - 4n = n + 6$	0.25
	$\Leftrightarrow n^2 - 11n - 12 = 0 \Rightarrow n = 12$	0.25
	Số hạng tổng quát của khai triển $(1-2x)^{12}$ là $C_{12}^k (-2)^k x^k \Rightarrow k = 5$	0.25
	Kết luận : - 25344	0.25
3	Từ một hộp đựng 4 bi xanh, 6 bi đỏ và 5 bi vàng. Chọn ngẫu nhiên từ hộp ra ba bi. Gọi A là biến cố: “ba bi được chọn có màu xanh”, B là biến cố: “ba bi được chọn có màu đỏ” và C là biến cố: “ba bi được chọn có màu vàng”. D là biến cố: “ba bi được chọn cùng màu”. a/ Biểu diễn biến cố D theo ba biến cố A, B, C. b/ Tính xác suất để ba bi được chọn có ít nhất hai màu.	1.0
	$D = A \cup B \cup C$	0.25
	$n(\Omega) = C_{15}^3; P(A) = \frac{C_4^3}{C_{15}^3}; P(B) = \frac{C_6^3}{C_{15}^3}; P(C) = \frac{C_5^3}{C_{15}^3}$	0.25
	Xác suất cần tìm là $P(\overline{D})$	0.25
	KQ : $1 - \left(\frac{C_4^3}{C_{15}^3} + \frac{C_6^3}{C_{15}^3} + \frac{C_5^3}{C_{15}^3} \right)$	0.25
4	. Bằng phương pháp quy nạp, chứng minh rằng: $1.3 + 2.3^2 + 3.3^3 + \dots + n.3^n = \frac{3 + (2n-1)3^{n+1}}{4}, \forall n \in \mathbb{Z}, n \geq 1.$	
	Kiểm tra mệnh đề đúng khi $n = 1$. Giả sử mệnh đề đúng khi $n = k, (k \in \mathbb{Z}, k \geq 1)$, nghĩa là $1.3 + 2.3^2 + 3.3^3 + \dots + k.3^k = \frac{3 + (2k-1)3^{k+1}}{4}.$	0.25
	CM mệnh đề đúng khi $n = k+1$, nghĩa là: $1.3 + 2.3^2 + 3.3^3 + \dots + (k+1).3^{k+1} = \frac{3 + (2k+1)3^{k+2}}{4}.$	0.25
	$VT = \frac{3 + (2k-1)3^{k+1}}{4} + (k+1).3^{k+1}.$	0.25
	$VT = \frac{3 + (2k-1)3^{k+1} + 4.(k+1).3^{k+1}}{4} = \frac{3 + 3.(2k+1).3^{k+1}}{4} = \frac{3 + (2k+1).3^{k+2}}{4}$	0.25
	Bài 5(2 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB, SD. a/ Chứng minh $MN \parallel (ABCD)$. b/ Xác định giao điểm I của SC với (AMN). Tính $\frac{SI}{SC}$.	

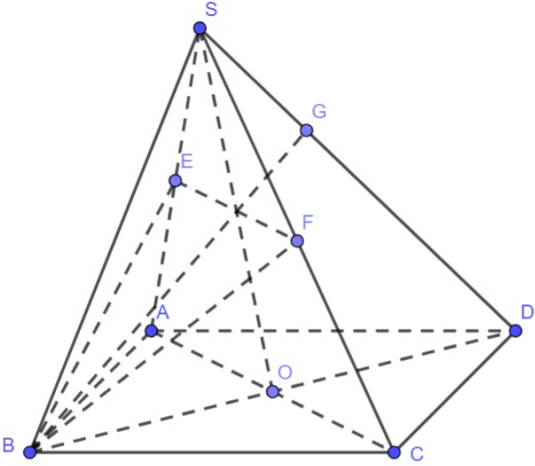
	 vẽ hình phục vụ câu a	0.25
a	MN//BD	0.25
	MN $\not\subset$ (ABCD)	0,25
	MN//(ABCD)	0.25
	Xác định điểm J là giao của MN và SO	0.25
	Xác định đúng I là giao của AJ và SC (kèm hình vẽ)	0,25
	Tính đúng tỷ số là 1/3	0.5

ĐÁP ÁN TỰ TỰ LUẬN

Mã đề: 102, 104, 106,108

Bài	Nội dung	Điểm
1	GPT: $\sqrt{3} \left(1 + \frac{\cos 3x + \cos 2x - \cos x - 1}{1 + 2\cos x} \right) = (\sin x + \cos x)^2$	
	$VT = \sqrt{3} \left(\frac{\cos x + \cos 3x + \cos 2x}{1 + 2\cos x} \right) = \sqrt{3} \frac{2\cos 2x \cos x + \cos 2x}{1 + 2\cos x} = \sqrt{3} \cos 2x$	
	$VP = 1 + \sin 2x$	
	$pt \Leftrightarrow \sqrt{3} \cos 2x - \sin 2x = 1 \Leftrightarrow \cos \left(2x + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2}$	
	$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \\ x = \frac{\pi}{12} + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$	
2	Xác định hệ số của số hạng chứa x^3 của khai triển $(1-3x)^n$ biết rằng $C_n^2 - 5C_n^1 = n + 7, n \in \mathbb{N}$	
	$C_n^2 - 5C_n^1 = n + 7 \Leftrightarrow \frac{n(n-1)}{2} - 5n = n + 7$	
	$\Leftrightarrow n^2 - 13n - 14 = 0 \Rightarrow n = 14$	
	Số hạng tổng quát của khai triển $(1-3x)^{14}$ là $C_{14}^k (-3)^k x^k \Rightarrow k = 3$	
	KL: -9828	

3.	Bài 3. (1 điểm) Từ một hộp đựng 6 quả cầu xanh, 5 quả cầu đỏ và 4 quả cầu vàng Chọn ngẫu nhiên từ hộp ra ba quả cầu. Gọi T_1 là biến cố: “ba quả cầu được chọn có màu xanh”, T_2 là biến cố: “ba quả cầu được chọn có màu đỏ” và T_3 là biến cố: “ba quả cầu được chọn có màu vàng”. A là biến cố: “ba quả cầu được chọn cùng màu”. a/ Biểu diễn biến cố A theo ba biến cố T_1, T_2, T_3. b/ Tính xác suất để ba quả cầu được chọn có ít nhất hai màu.	
	$A = T_1 \cup T_2 \cup T_3$	
	$n(\Omega) = C_{15}^3; P(T_1) = \frac{C_6^3}{C_{15}^3}; P(T_2) = \frac{C_5^3}{C_{15}^3}; P(T_3) = \frac{C_4^3}{C_{15}^3}$	
	Xác suất cần tìm là $P(\overline{D})$	
	KQ : $1 - \left(\frac{C_4^3}{C_{15}^3} + \frac{C_5^3}{C_{15}^3} + \frac{C_6^3}{C_{15}^3} \right)$	
4	Bằng phương pháp quy nạp, chứng minh rằng: $1.5 + 2.5^2 + 3.5^3 + \dots + n.5^n = \frac{5 + (4n - 1)5^{n+1}}{16}, \forall n \in \mathbb{Z}, n \geq 1.$	
	Kiểm tra mệnh đề đúng khi $n = 1$. Giả sử mệnh đề đúng khi $n = k, (k \in \mathbb{Z}, k \geq 1)$, nghĩa là $1.5 + 2.5^2 + 3.5^3 + \dots + k.5^k = \frac{5 + (4k - 1)5^{k+1}}{16}.$	
	CM mệnh đề đúng khi $n = k+1$, nghĩa là: $1.5 + 2.5^2 + 3.5^3 + \dots + (k+1).5^{k+1} = \frac{5 + (4k + 3)5^{k+2}}{16}.$	
	$VT = \frac{5 + (4k - 1)5^{k+1}}{16} + (k+1).5^{k+1}.$	
	$VT = \frac{5 + (4k - 1)5^{k+1} + 16.(k+1).5^{k+1}}{16} = \frac{5 + 5.(4k + 3).5^{k+1}}{16} = \frac{3 + (4k + 3).5^{k+2}}{16}$	
	Bài 5(2 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của SA, SC. a/ Chứng minh $EF \parallel (ABCD)$. b/ Xác định giao điểm I của SD với (BMN). Tính $\frac{SI}{SD}$.	2

	 Vẽ hình phục vụ câu a	0.25
a	$EF \parallel AC$	0.25
	$EF \not\subset (ABCD)$	0,25
	$EF \parallel (ABCD)$	0.25
b	Xác định điểm J là giao của MN và SO	0.25
	Xác định đúng I là giao của DJ và SD (kèm hình vẽ)	0,25
	Tính đúng tỷ số là $1/3$	0.5

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề kiểm tra gồm 04 trang)

Mã đề: 801

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên học sinh : Số báo danh :

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)**Câu 1.** Có bao nhiêu cách lấy 5 quả cầu từ một hộp đựng 7 quả cầu vàng và 9 quả cầu xanh?

- A. A_{16}^5 . B. C_{16}^5 . C. $C_7^5 \cdot C_9^5$. D. $C_7^5 + C_9^5$.

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ có các cặp cạnh đối không song song. Gọi E là giao điểm của AC và BD , F là giao điểm của AB và CD . Khẳng định nào **đúng**?

- A. $(SAD) \cap (SBC) = SE$. B. $(SAC) \cap (SBD) = SF$.
C. $(SAB) \cap (SCD) = SE$. D. $(SAB) \cap (SCD) = SF$.

Câu 3. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , phép vị tự tâm O tỉ số k ($k \neq 0$) biến mỗi điểm M thành điểm M' . Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

- A. $\overrightarrow{OM} = k\overrightarrow{OM'}$. B. $\overrightarrow{OM'} = -k\overrightarrow{OM}$. C. $\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM}$. D. $\overrightarrow{OM'} = \frac{1}{k}\overrightarrow{OM}$.

Câu 4. Cho biết mệnh đề nào sau đây là **sai**?

- A. Qua ba điểm không thẳng hàng xác định duy nhất một mặt phẳng.
B. Qua một đường thẳng và một điểm không thuộc nó xác định duy nhất một mặt phẳng.
C. Qua hai đường thẳng bất kì xác định duy nhất một mặt phẳng.
D. Qua hai đường thẳng cắt nhau xác định duy nhất một mặt phẳng.

Câu 5. Trong khai triển nhị thức $(a+b)^n$, số hạng tổng quát của khai triển là:

- A. $C_n^k a^{n-k} b^{n-k}$ B. $C_n^k a^{n-k} b^k$ C. $C_n^k a^{n-k} b^{k+1}$ D. $C_n^k a^{n+k} b^k$

Câu 6. Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và $q = -3$. Tìm S_{10} ?

- A. 39366. B. -29524. C. 29525. D. -39366.

Câu 7. Trong một nhóm học sinh có 10 học sinh nữ và 5 học sinh nam. Có bao nhiêu cách chọn ra 5 học sinh trong đó có đúng 3 nam?

- A. 450. B. 55. C. 501. D. 10.

Câu 8. Cho dãy số (u_n) có công thức số hạng tổng quát là $u_n = \frac{n}{2^n - 1}$, $n \in \mathbb{N}^*$. Viết bốn số hạng đầu của dãy số?

- A. $1, \frac{3}{2}, \frac{7}{3}, \frac{15}{4}$. B. $-1, -\frac{2}{3}, -\frac{3}{7}, -\frac{4}{15}$. C. $1, \frac{2}{3}, \frac{3}{7}, \frac{4}{15}$. D. $0, 1, \frac{2}{3}, \frac{3}{7}$.

Câu 9. Giả sử một công việc được thực hiện bởi hai hành động liên tiếp A và B. Hành động A có m cách thực hiện và ứng với mỗi cách thực hiện đó có n cách thực hiện hành động B. Khi đó số cách thực hiện công việc là:

- A. $m+n$. B. $2m.n$. C. $m.n$. D. $2.(m+n)$.

Câu 10. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , phép tịnh tiến $\vec{v} = (a; b)$ biến điểm $M(x; y)$ thành $M'(x'; y')$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

$$\text{A. } \begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \end{cases}$$

$$\text{B. } \begin{cases} x' = a - x \\ y' = b - y \end{cases}$$

$$\text{C. } \begin{cases} x' = x + b \\ y' = y + a \end{cases}$$

$$\text{D. } \begin{cases} x' = x - a \\ y' = y - b \end{cases}$$

Câu 11. Cho hình vuông $ABCD$ tâm O . Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA . Phép dời hình nào sau đây biến tam giác ONB thành tam giác OQD ?

A. Phép quay tâm O góc quay 90° .

B. Phép quay tâm O góc quay 180° .

C. Phép đối xứng trục MP .

D. Phép tịnh tiến theo vector $\overrightarrow{BA}$.

Câu 12. Phương trình $\sqrt{3} \sin x + \cos x = -1$ tương đương với phương trình nào sau đây?

$$\text{A. } \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = -1. \quad \text{B. } \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}. \quad \text{C. } \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}. \quad \text{D. } \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = -1.$$

Câu 13. Cho cấp số cộng (u_n) . Đặt $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

$$\text{A. } S_n = nu_1 + \frac{n(n-1)}{2}. \quad \text{B. } S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2}. \quad \text{C. } S_n = \frac{u_1 + u_n}{2}. \quad \text{D. } S_n = n(u_1 + u_n).$$

Câu 14. Phương trình $\tan x = -1$ có họ nghiệm là:

$$\text{A. } x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{B. } x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{C. } x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{D. } x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Câu 15. Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu u_1 và công bội là q . Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

$$\text{A. } u_n = u_1 q^{n-1}, n \geq 2. \quad \text{B. } u_n = u_1 q, n \geq 2. \quad \text{C. } u_n = u_1 q^{n+1}, n \geq 2. \quad \text{D. } u_n = u_1 q^n, n \geq 2.$$

Câu 16. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số lấy từ các số 1, 2, 3, 4, 5?

A. 120.

B. 5.

C. 3125.

D. 625.

Câu 17. Phương trình $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ có họ nghiệm là:

$$\text{A. } x = \frac{\pi}{3} + k\pi, x = \frac{2\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{B. } x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{C. } x = \frac{\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{D. } x = \frac{\pi}{3} + k2\pi, x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Câu 18. Hệ số của số hạng chứa x^4 trong khai triển $(x-2)^{11}$ là:

$$\text{A. } -2C_{11}^7.$$

$$\text{B. } C_{11}^7 2^7.$$

$$\text{C. } 2C_{11}^7.$$

$$\text{D. } -C_{11}^7 2^7.$$

Câu 19. Điều kiện để phương trình $a \sin x + b \cos x = c$ có nghiệm là:

$$\text{A. } a^2 + b^2 \leq c^2.$$

$$\text{B. } a^2 + b^2 < c^2.$$

$$\text{C. } a^2 + b^2 \geq c^2.$$

$$\text{D. } a^2 + b^2 > c^2.$$

Câu 20. Cho đường thẳng d đi qua hai điểm $A, B \in (\alpha)$, $(A \neq B)$. Khẳng định nào **đúng**?

A. $d \not\subset (\alpha)$.

B. $d \subset (\alpha)$.

C. $(\alpha) \subset d$.

D. $d \in (\alpha)$.

Câu 21. Cho một cấp số cộng có $u_4 = 9$, $u_7 = 21$. Tìm u_1, d ?

$$\text{A. } u_1 = 3, d = -4.$$

$$\text{B. } u_1 = 1, d = -3.$$

$$\text{C. } u_1 = -1, d = 3.$$

$$\text{D. } u_1 = -3, d = 4.$$

Câu 22. Phương trình $\cos x = a$ có nghiệm khi và chỉ khi:

$$\text{A. } -1 \leq a \leq 1.$$

$$\text{B. } a \leq 1.$$

$$\text{C. } a \geq -1.$$

$$\text{D. } a \geq 0.$$

Câu 23. Cho một cấp số cộng có $u_1 = 2, d = -5$. Tìm u_{20} ?

- A. $u_{20} = -98$. B. $u_{20} = 35$. C. $u_{20} = 33$. D. $u_{20} = -93$.

Câu 24. Cho dãy số (u_n) có $u_n = 1 + n^2, n \in \mathbb{N}^*$. Phát biểu nào sau đây **đúng**?

- A. Dãy số đã cho bị chặn. B. Dãy số đã cho là dãy số giảm.
C. Dãy số đã cho bị chặn trên. D. Dãy số đã cho bị chặn dưới.

Câu 25. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , phép đối xứng tâm O biến điểm $M(x; y)$ thành $M'(x'; y')$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- A. $\begin{cases} x' = -y \\ y' = x \end{cases}$. B. $\begin{cases} x' = y \\ y' = -x \end{cases}$. C. $\begin{cases} x' = -y \\ y' = -x \end{cases}$. D. $\begin{cases} x' = -x \\ y' = -y \end{cases}$.

Câu 26. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A. Hàm số $y = \sin x$ có chu kì là 2π .
B. Hàm số $y = \sin x$ có tập giá trị là $\mathbb{R}$.
C. Hàm số $y = \sin x$ là hàm lẻ.
D. Hàm số $y = \sin x$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

Câu 27. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J, K lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh AC, AD và BC sao cho IJ không song với CD . Khi đó, giao điểm của CD với mặt phẳng (IJK) là:

- A. Giao điểm của CD với JK . B. Giao điểm của CD với IK .
C. Trung điểm của BD . D. Giao điểm của CD với IJ .

Câu 28. Một bình chứa 2 bi xanh, 2 bi đỏ, 4 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi. Xác suất để lấy được 2 viên bi trắng là:

- A. $\frac{3}{14}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{1}{28}$. D. $\frac{1}{8}$.

Câu 29. Gieo đồng tiền 2 lần là một phép thử ngẫu nhiên có không gian mẫu là:

- A. $\Omega = \{NN, SS\}$. B. $\Omega = \{NN, SS, SN, NS\}$.
C. $\Omega = \{NN, SS, SN\}$. D. $\Omega = \{SN, NS\}$.

Câu 30. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu u_1 và công sai là d . Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

- A. $u_n = u_1 + (n-1)d, n \geq 2$. B. $u_n = u_1 + d, n \geq 2$.
C. $u_n = u_1 + (n+1)d, n \geq 2$. D. $u_n = u_1 + nd, n \geq 2$.

Câu 31. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho điểm $A(-4; 2)$. Tìm tọa độ B sao cho $V_{(O, -2)}(B) = A$.

- A. $B(-5; -4)$. B. $B(2; -1)$. C. $B(5; 4)$. D. $B(8; -4)$.

Câu 32. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , phép quay $Q_{(O, \varphi)}$ biến điểm M thành M' . Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- A. $OM = OM'$ và $\widehat{MOM'} = \varphi$. B. $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM'}$ và $\widehat{MOM'} = \varphi$.
C. $OM = OM'$ và $(OM; OM') = \varphi$. D. $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM'}$ và $(OM; OM') = \varphi$.

Câu 33. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có tâm $I(2; -2)$ và bán kính $R = 4$. Gọi (C') là ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự $V_{\left(O, \frac{1}{2}\right)}$. Tìm tọa độ tâm I' và bán kính R' của đường tròn (C') .

- A. $I'(1;-1), R' = 2$. B. $I'(1;-1), R' = 4$. C. $I'(-1;1), R' = 4$. D. $I'(-1;1), R' = 2$.

Câu 34. Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = 2u_n + 1 \end{cases}, (n \in \mathbb{N}^*)$. Giá trị của u_4 bằng:

- A. 9. B. 11. C. 22. D. 8.

Câu 35. Khẳng định nào sau đây là **sai** về xác suất của biến cố ?

- A. $0 \leq P(A) \leq 1$, với mọi biến cố A .
 B. $P(A) = 1 - P(\overline{A})$, với mọi biến cố A .
 C. $P(\Omega) = 1, P(\emptyset) = 0$.
 D. Nếu A và B xung khắc thì $P(A \cup B) = P(A).P(B)$.

B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1. Từ các số của tập $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ lập các số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một số vừa lập. Tính xác suất để lấy được số không chia hết cho 9.

Câu 2. Trên một bàn cờ có nhiều ô vuông. Người ta đặt 5 hạt dẻ vào ô vuông đầu tiên, sau đó đặt tiếp vào ô thứ hai số hạt dẻ nhiều hơn ô đầu tiên là 3, tiếp tục đặt vào ô thứ ba số hạt dẻ nhiều hơn ô thứ hai là 3, ... và cứ thế tiếp tục đến ô cuối cùng. Biết rằng đặt hết số ô trên bàn cờ người ta đã sử dụng hết 3925 hạt dẻ. Hỏi bàn cờ có bao nhiêu ô?

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M là trung điểm của cạnh SA và N là điểm nằm trên cạnh SB sao cho $SN = 2NB$.

- Tìm giao điểm của đường thẳng CM với (SBD) .
- Xác định thiết diện của hình chóp $S.ABCD$ cắt bởi mặt phẳng (CMN) .

----- HẾT -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

Chữ ký của giám thị 1:..... Chữ ký của giám thị 2:.....

Họ và tên:

Số báo danh:

Mã đề 100

A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm):

Câu 1. Với k, n là các số nguyên dương tùy ý thỏa mãn $k \leq n$, mệnh đề nào dưới đây là đúng?

- A. $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$. B. $C_n^k = \frac{n!}{k!}$. C. $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. D. $C_n^k = \frac{n!(n-k)!}{k!}$.

Câu 2. Cho $A, \bar{A}$ là hai biến cố đối nhau liên quan đến một phép thử T , xác suất xảy ra biến cố A là $\frac{1}{5}$.

Xác suất xảy ra biến cố $\bar{A}$ là

- A. $P(\bar{A}) = \frac{1}{2}$. B. $P(\bar{A}) = \frac{1}{5}$. C. $P(\bar{A}) = 1$. D. $P(\bar{A}) = \frac{4}{5}$.

Câu 3. Chu kỳ của hàm số $y = \tan x$ là

- A. π . B. $\frac{\pi}{2}$. C. 3π . D. 2π .

Câu 4. Có 10 cây bút khác nhau và 8 quyển sách giáo khoa khác nhau. Một bạn học sinh cần chọn 1 cây bút và 1 quyển sách. Hỏi bạn đó có bao nhiêu cách chọn?

- A. 70. B. 90. C. 60. D. 80.

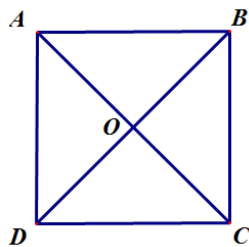
Câu 5. Khai triển $(2x+1)^{199}$ có bao nhiêu số hạng?

- A. 200. B. 199. C. 198. D. 201.

Câu 6. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $\sin x = m$ có nghiệm

- A. $m \in (1; +\infty)$. B. $m \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$.
C. $m \in (-\infty; -1)$. D. $m \in [-1; 1]$.

Câu 7. Cho hình vuông $ABCD$ tâm O (như hình vẽ). Phép quay tâm O , góc quay 90° biến điểm B thành điểm nào sau đây?



- A. C. B. A. C. B. D. D.

Câu 8. Nghiệm của phương trình $\cot x = \cot \frac{\pi}{4}$ là

- A. $x = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). B. $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$).
C. $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). D. $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $A(1; 2)$. Tìm tọa độ điểm A' là ảnh của A qua phép vị tự tâm $O(0; 0)$ tỉ số $k = 2$.

- A. $A'(4; 2)$. B. $A'(-1; -2)$. C. $A'(-2; -4)$. D. $A'(2; 4)$.

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Khi đó, giao tuyến của 2 mặt phẳng (SAC) và (SAB) là

- A. SA . B. SC . C. SB . D. SO .

Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho vectơ $\vec{v} = (a; b)$ và điểm $M(x; y)$. Gọi $M'(x'; y')$ là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\begin{cases} x = x' + a \\ y = y' + b \end{cases}$. B. $\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \end{cases}$. C. $\begin{cases} x' = x \\ y' = -y \end{cases}$. D. $\begin{cases} x' = x - a \\ y' = y - b \end{cases}$.

Câu 12. Số cách chọn một ban chấp hành gồm một trưởng ban, một phó ban và một thư kí được chọn từ 20 thành viên là

- A. $3!$. B. A_{20}^3 . C. $20!$. D. C_{20}^3 .

Câu 13. Trong không gian, cho hai đường thẳng chéo nhau a và b . Có tất cả bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với b ?

- A. 2. B. Vô số. C. 0. D. 1.

Câu 14. Nghiệm của phương trình $\sin^2 x - 4\sin x + 3 = 0$ là

- A. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x = \frac{-\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 15. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \cot x$

- A. $D = \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. B. $D = \mathbb{R}$.
C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

B. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

ĐỀ 1

Câu 1(1 điểm). Tìm số hạng thứ 6 trong khai triển nhị thức $(x+2)^{13}$.

Câu 2(1 điểm). Giải phương trình $\sqrt{3} \cos x + \sin x = \sqrt{2}$.

Câu 3(2 điểm). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SD .

a) Chứng minh $MN \parallel (ABCD)$.

b) Xác định giao điểm của đường thẳng NC và mặt phẳng (SAB) .

Câu 4(1 điểm). Cho một bảng gồm 9 ô vuông đơn vị như hình sau:

Một em bé cầm 4 hạt đậu đặt ngẫu nhiên vào 4 ô vuông đơn vị trong bảng. Tính xác suất để bất kì hàng nào và cột nào của bảng cũng có hạt đậu.

ĐỀ 2

Câu 1(1 điểm). Tìm số hạng thứ 8 trong khai triển nhị thức $(x+2)^{12}$.

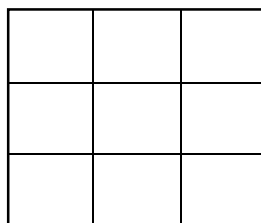
Câu 2(1 điểm). Giải phương trình $\sqrt{3} \sin x + \cos x = \sqrt{2}$.

Câu 3(1 điểm). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SB .

a) Chứng minh $MN \parallel (ABCD)$.

b) Xác định giao điểm của đường thẳng NC và mặt phẳng (SAD) .

Câu 4(1 điểm). Cho một bảng gồm 9 ô vuông đơn vị như hình sau:



Một em bé cầm 4 hạt đậu đặt ngẫu nhiên vào 4 ô vuông đơn vị trong bảng. Tính xác suất để bất kì hàng nào và cột nào của bảng cũng có hạt đậu.

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 11 HỌC KÌ 1 NĂM 2022-2023

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

MĐ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
100	C	D	A	D	A	D	B	C	D	A	B	B	D	A	D

HDC TỰ LUẬN

B/ PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm). MÃ ĐỀ 1

CÂU	Nội dung	Điểm
Câu 1(1.0 điểm): Tìm số hạng thứ 6 trong khai triển nhị thức $(x+2)^{13}$.		
Câu 1	CÔNG THỨC ĐÚNG	0.25
	Thay các số	0.25
	$T_6 = T_{5+1} = C_{13}^5 x^8 2^5$	0.25
	$T_6 = 41.184x^8$.	0.25
Câu 2(1.0 điểm). Giải phương trình: $\sqrt{3} \cos x + \sin x = \sqrt{2}$.		

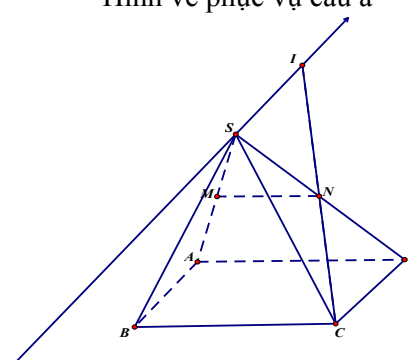
Câu 2	Ta có: $\sqrt{3} \cos x + \sin x = \sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$	0.25
	$\Leftrightarrow \cos \frac{\pi}{6} \cos x + \sin \frac{\pi}{6} \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$	
	$\Leftrightarrow \cos \left(x - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$	0.25
	$\Leftrightarrow \begin{cases} x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x - \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5\pi}{12} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{12} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z} \text{ (mỗi ý 0,25)}$	0.5

Câu 3(2.0 điểm). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành.

Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SD .

a) Chứng minh $MN \parallel (ABCD)$.

b) Xác định giao điểm của đường thẳng NC và mặt phẳng (SAB) .

Câu 3	Hình vẽ phục vụ câu a 	0.25
	3a) Xét tam giác SAD có M là trung điểm của SA, N là trung điểm của SD. Từ đó suy ra MN là đường trung bình của tam giác SAD. Suy ra $MN \parallel AD$	0.25
	Vậy ta có: $\begin{cases} MN \not\subset (ABCD) \\ MN \parallel AD \\ AD \subset (ABCD) \end{cases} \Rightarrow MN \parallel (ABCD) \quad (\text{mỗi ý 0,25})$	0.5
	3b) + Chọn mặt phẳng phụ (SCD) chứa NC. + Xét 2 mặt phẳng (SAB) và (SCD) có điểm S chung và lần lượt chứa 2 đt song song là AB và CD. + Giao tuyến của hai mặt phẳng (SCD) và (SAB) là đường thẳng d đi qua điểm S và song song với AB và CD.	0.25 0.25
	+ Trong mặt phẳng (d; CD), CN cắt d tại I.	0.25
	Ta có: $\begin{cases} I \in CN \\ I \in d \subset (SAB) \end{cases}$. Vậy I là giao điểm cần tìm.	0.25

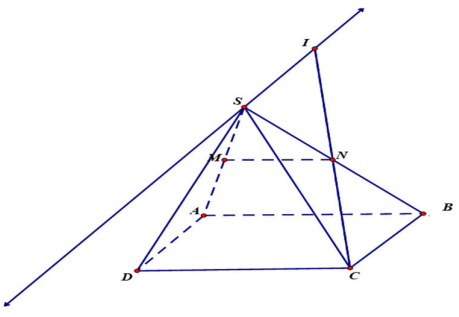
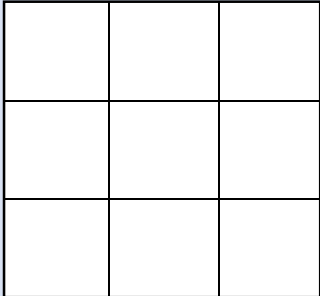
Câu 4(1.0 điểm). Cho một bảng gồm 9 ô vuông đơn vị như hình sau:

		<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>											
Một em bé cầm 4 hạt đậu đặt ngẫu nhiên vào 4 ô vuông đơn vị trong bảng. Tính xác suất để bất kì hàng nào và cột nào của bảng cũng có hạt đậu.													
Câu 4	Đặt ngẫu nhiên 4 hạt đậu (giống nhau) vào 4 ô vuông trong bảng gồm 9 ô vuông. Số kết quả có thể xảy ra là: $n(\Omega) = C_9^4 = 126$.			0.25									
	Gọi A là biến cố: "bất kỳ hàng nào và cột nào trong bảng cũng có hạt đậu". Do 3 hàng của bảng, hàng nào cũng có hạt đậu nên 1 hàng sẽ có 2 hạt và 2 hàng còn lại mỗi hàng có một hạt. Khi đó, để có một kết quả thuận lợi cho A ta làm như sau: +) Chọn 1 hàng và đặt 2 hạt đậu vào 2 trong 3 ô của hàng đó $\Rightarrow$ có $3.C_3^2 = 9$ cách. +) Chọn 1 trong 2 hàng còn lại và đặt hạt đậu thứ 3 vào ô của cột không chứa 2 ô đã đặt hạt đậu ở bước trên. Sau đó đặt hạt đậu thứ 4 vào 1 trong 3 ô của hàng còn lại $\Rightarrow$ có $2.3 = 6$ cách. Tuy nhiên trong 6 cách này có 2 cách đặt giống nhau nên số cách đặt chỉ là $6 - 1 = 5$ Do đó, số kết quả thuận lợi cho A là $n(A) = 9.5 = 45$.			0.25									
	Vậy xác suất để bất kì hàng nào và cột nào của bảng cũng có hạt đậu là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{45}{126} = \frac{5}{14}.$			0.25									
				0.25									

* **Lưu ý:** Nếu học sinh có cách giải khác đúng thì CBChT phân khúc cho điểm phù hợp với đáp án này.

B/ PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm). MÃ ĐỀ 2

CÂU	Nội dung	Điểm
Câu 1(1.0 điểm): Tìm số hạng thứ 8 trong khai triển nhị thức $(x+2)^{12}$.		
Câu 1	CÔNG THỨC ĐÚNG	0.25
	Thay các số	0.25
	Ta có: $T_8 = T_{7+1} = C_{12}^7 x^5 2^7$	0.25
	$= 101.376x^5$.	0.25
Câu 2(1.0 điểm). Giải phương trình: $\sqrt{3} \sin x + \cos x = \sqrt{2}$..		
Câu 2	Ta có: $\sqrt{3} \sin x + \cos x = \sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$	0.25
	$\Leftrightarrow \cos \frac{\pi}{6} \sin x + \sin \frac{\pi}{6} \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$	
	$\Leftrightarrow \sin \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$	0.25

	$\Leftrightarrow \begin{cases} x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x + \frac{\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{4} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{12} + k2\pi \\ x = \frac{7\pi}{12} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}. \text{ (mỗi ý 0,25)}$	0.5
Câu 3(2.0 điểm). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SB . a) Chứng minh $MN // (ABCD)$. b) Xác định giao điểm của đường thẳng NC và mặt phẳng (SAD) .		
Câu 3	Hình vẽ phục vụ câu a 	0.25
	3a) Xét tam giác SAB có M là trung điểm của SA , N là trung điểm của SB . Từ đó suy ra MN là đường trung bình của tam giác SAB . Suy ra $MN // AB$	0.25
	Vậy ta có: $\begin{cases} MN \not\subset (ABCD) \\ MN // AB \\ AB \subset (ABCD) \end{cases} \Rightarrow MN // (ABCD) \text{ (mỗi ý 0,25)}$	0.5
	3b) +Chọn mặt phẳng phụ (SBC) chứa NC . + Xét 2 mặt phẳng (SAD) và (SBC) có điểm S chung và lần lượt chứa 2 đt song song là AD và BC .	0.25
	+ Giao tuyến của hai mặt phẳng (SBC) và (SAD) là đường thẳng d đi qua điểm S và song song với AD và BC .	0.25
	+ Trong mặt phẳng $(d; BC)$, CN cắt d tại I .	0.25
	Ta có: $\begin{cases} I \in CN \\ I \in d \subset (SAD) \end{cases}$. Vậy I là giao điểm cần tìm.	0.25
Câu 4(1.0 điểm). Cho một bảng gồm 9 ô vuông đơn vị như hình sau:  Một em bé cầm 4 hạt đậu đặt ngẫu nhiên vào 4 ô vuông đơn vị trong bảng. Tính xác suất để bất kì hàng nào và cột nào của bảng cũng có hạt đậu.		

Câu 4	Đặt ngẫu nhiên 4 hạt đậu (giống nhau) vào 4 ô vuông trong bảng gồm 9 ô vuông. Số kết quả có thể xảy ra là: $n(\Omega) = C_9^4 = 126$.	0.25
	Gọi A là biến cố: "bất kỳ hàng nào và cột nào trong bảng cũng có hạt đậu". Do 3 hàng của bảng, hàng nào cũng có hạt đậu nên 1 hàng sẽ có 2 hạt và 2 hàng còn lại mỗi hàng có một hạt. Khi đó, để có một kết quả thuận lợi cho A ta làm như sau: +) Chọn 1 hàng và đặt 2 hạt đậu vào 2 trong 3 ô của hàng đó $\Rightarrow$ có $3.C_3^2 = 9$ cách. +) Chọn 1 trong 2 hàng còn lại và đặt hạt đậu thứ 3 vào ô của cột không chứa 2 ô đã đặt hạt đậu ở bước trên. Sau đó đặt hạt đậu thứ 4 vào 1 trong 3 ô của hàng còn lại $\Rightarrow$ có $2.3 = 6$ cách. Tuy nhiên trong 6 cách này có 2 cách đặt giống nhau nên số cách đặt chỉ là $6 - 1 = 5$ Do đó, số kết quả thuận lợi cho A là $n(A) = 9.5 = 45$.	0.25
	Vậy xác suất để bất kì hàng nào và cột nào của bảng cũng có hạt đậu là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{45}{126} = \frac{5}{14}$.	0.25

* **Lưu ý:** Nếu học sinh có cách giải khác đúng thì CBChT tự chia thang điểm phù hợp với đáp án này.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2022-2023

Môn: TOÁN – Lớp 11 THPT

Thời gian làm bài: 60 phút.

KHUNG MA TRẬN

- Trắc nghiệm: 15 câu x 1/3 điểm = 5,0 điểm

- Tự luận: 4 bài = 5 câu x 1 điểm = 5,0 điểm

Chủ đề Chuẩn KTKN	Cấp độ tư duy								Cộng
	Nhận biết		Thông hiểu		Vận dụng thấp		Vận dụng cao		
	TN	TL	TN	TL	TN	TL	TN	TL	
Các hàm số lượng giác	1		1						6,67%
Phương trình lượng giác cơ bản	2								6,67%
Phương trình lượng giác thường gặp			1			Câu 2			13,33%
Qui tắc đếm	1								3,33%
Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp	1		1						6,67%

Nhị thức Newton	1			Câu 1					13,33%
Xác suất	1							Câu 4	13,33%
Phép tịnh tiến	1								3,33%
Phép quay	1								3,33%
Phép vị tự, phép đồng dạng	1								3,33%
Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng; hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song	1					Câu 3b			13,33%
Đường thẳng và mặt phẳng song song	1			Câu 3a					13,33%
Cộng	12		3	2		2		1	10đ

Quế Sơn, ngày 25 tháng 12 năm 2022

Tổ trưởng

Hoàng Công Trung